

1.1.1

智能医疗系统中的业务数据处理流程设计

1.1.1 智能医疗系统中的业务数据处理流程设计

🕒 30min 📄 1.1.1.html

场地设备要求

人工智能训练师主机：CPU（intel i5 及以上）、内存（不少于 16GB）、操作系统（windows10）、支持深度学习训练；

工作任务

某医疗机构计划引入智能医疗系统，以提升诊断效率和准确性。通过分析患者的历史数据，使用机器学习算法预测患者的健康风险，从而辅助医生进行诊断和治疗。为此，该机构需要设计一套全面的业务数据处理流程，确保数据处理的高效性和准确性，为人工智能模型提供可靠的输入数据。

我们提供一个患者数据集（patient_data.csv），包含以下字段：

PatientID: 患者ID

Age: 年龄

BMI: 体重指数

BloodPressure: 血压

Cholesterol: 胆固醇水平

DaysInHospital: 住院天数

你作为人工智能训练师，根据提供的数据集和Python代码框架（1.1.1.ipynb），完成以下数据的统计和分析，为智能医疗系统提供可靠的数据支持。

（1）通过补全并运行Python代码（1.1.1.ipynb）分别统计住院天数超过7天的患者数量以及其占比。这类患者被定义为高风险患者，反之为低风险患者。将上述统计结果截图以jpg的格式保存，命名为“1.1.1-1”。

（2）通过补全并运行Python代码（1.1.1.ipynb）统计不同BMI区间中高风险患者的比例和统计不同BMI区间中的患者数。BMI区间分类设置为：偏瘦（低于18.5），正常（18.5~23.9），超重（24.0~27.9），肥胖（28.0及以上），将上述统计结果截图以jpg的格式保存，命名为“1.1.1-2”。

（3）通过补全并运行Python代码（1.1.1.ipynb）统计不同年龄区间中高风险患者的比例和统计不同年龄区间中的患者数。年龄区间分类设置为：年龄区间分类设置为：≤25岁，26-35岁，36-45岁，46-55岁，56-65岁，>65岁，将上述统计结果截图以jpg的格式保存，命名为“1.1.1-3”。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

（1）能结合人工智能技术要求和业务特征，设计整套业务数据处理流程；

质量指标

（1）设计出的业务数据底层逻辑清晰，有效合理。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，附带结果保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

截图工具：Windows附件->截图工具。截图只截取输出结果部分，其余多余内容不截取。

答案上传要求

- 上传1.1.1.html
- 上传1.1.1-1.jpg
- 上传1.1.1-2.jpg
- 上传1.1.1-3.jpg

1.1.2 智能农业系统中的业务数据采集和处理流程设计

🕒 30min 📄 1.1.2_20250716_135623.html

场地设备要求

人工智能训练师主机：CPU（intel i5 及以上）、内存（不少于 16GB）、操作系统（windows10）、支持深度学习训练；

工作任务

某农业公司计划引入智能农业系统，通过安装在农田中的各种传感器（如温度传感器、湿度传感器、土壤传感器等）实时监控农田环境，收集数据并进行分析，以优化作物管理和提高产量。为此，公司需要设计并实现一套数据采集和处理流程，确保数据的高效采集、传输和处理，为智能分析提供可靠的数据支持。

我们提供一个传感器数据集（sensor_data.csv），包含以下字段：

SensorID: 传感器ID

Timestamp: 时间戳

SensorType: 传感器类型（Temperature温度, Humidity湿度, SoilMoisture土壤水分, SoilPH土壤酸碱度, Light光传感器）

Value: 传感器读数

Location: 传感器安装位置：

你作为智能农业系统的人工智能训练师，根据提供的sensor_data.csv数据集和Python代码框架（1.1.2.ipynb），完成以下数据的采集和处理任务，为智能农业系统提供可靠的数据支持。请按照以下要求完成任务，确保结果准确并保存相应的截图。

（1）传感器数据统计：

通过补全并运行Python代码（1.1.2.ipynb）分别统计每种传感器的数据数量和平均值。将上述统计结果截图以jpg的格式保存，命名为“1.1.2-1”。

（2）按位置统计温度和湿度数据：

通过补全并运行Python代码（1.1.2.ipynb）统计每个位置的温度和湿度传感器数据的平均值。将上述统计结果截图以jpg的格式保存，命名为“1.1.2-2”。

（3）数据清洗和异常值处理：

通过补全并运行Python代码（1.1.2.ipynb）对数据进行清洗，处理异常值。具体要求如下：

将明显异常的温度（< -10 或 > 50）和湿度（< 0 或 > 100）数据进行标记并统计。

对缺失值使用前面数据的值（如果前面值没有采用后面数据的值）进行填补。

将清洗后的数据保存为新文件cleaned_sensor_data.csv。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能结合人工智能技术要求和业务特征，设计整套业务数据采集流程
- (2) 能结合人工智能技术要求和业务特征，设计整套业务数据处理流程

质量指标

- (1) 设计出的业务数据底层逻辑清晰，有效合理。
- (2) 数据完整性：每个传感器数据记录数应完整，缺失值尽量少。
- (3) 数据准确性：传感器数据应合理，与参考数据偏差小。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，附带结果保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

截图工具：Windows附件->截图工具。截图只截取输出结果部分，其余多余内容不截取。

答案上传要求

- 上传1.1.2.html
- 上传cleaned_sensor_data.csv
- 上传1.1.2-1.jpg
- 上传1.1.2-2.jpg

场地设备要求

人工智能训练师主机：CPU（intel i5 及以上）、内存（不少于 16GB）、操作系统（windows10）、支持深度学习训练；

工作任务

某金融机构计划引入智能信用评估系统，通过分析客户的历史交易数据和信用记录，使用机器学习算法预测客户的信用风险等级，从而辅助贷款审批和风险控制。为了确保数据的准确性和可靠性，该机构需要设计并实现一套全面的业务数据审核流程，确保数据在进入信用评估系统之前经过严格的审核和清洗。

我们提供一个客户信用数据集（credit_data.csv），包含以下字段：

CustomerID: 客户ID

Name: 客户姓名

Age: 年龄

Income: 收入

LoanAmount: 贷款金额

LoanTerm: 贷款期限（月）

CreditScore: 信用评分

Default: 是否违约（0: 否，1: 是）

TransactionHistory: 历史交易记录（JSON格式）

你作为人工智能训练师，根据提供的credit_data.csv数据集和Python代码框架（1.1.3.ipynb），完成以下数据的审核和处理任务，确保数据的准确性和可靠性。请按照以下要求完成任务，确保结果准确并保存相应的截图。

（1）数据完整性审核：

通过运行Python代码（1.1.3.ipynb）检查数据集中的每个字段是否存在缺失值和重复值。将上述审核结果截图以jpg的格式保存，命名为“1.1.3-1”。

（2）数据合理性审核：

通过运行Python代码（1.1.3.ipynb）审核以下字段的合理性：

年龄：应在18到70岁之间。

收入：应大于2000。

贷款金额：应小于收入的5倍。

信用评分：应在300到850之间。

对不合理的数据进行标记，并将审核结果截图以jpg的格式保存，命名为“1.1.3-2”。

（3）通过运行Python代码（1.1.3.ipynb）对数据进行清洗，处理异常值。具体要求如下：

将不合理的数据进行标记，并对异常值所在行进行删除；

清洗后的数据保存为新文件cleaned_credit_data.csv。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能结合人工智能技术要求和业务特征，设计整套业务数据处理流程；
- (2) 能结合人工智能技术要求和业务特征，设计整套业务数据审核流程

质量指标

- (1) 完整性指标：数据集中无缺失值和重复记录。
- (2) 合理性指标：所有数据点符合业务规则，无异常值存在。
- (3) 清洗效果指标：清洗后的数据集完整、合理，且适于建模分析。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，附带结果保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

截图工具：Windows附件->截图工具。截图只截取输出结果部分，其余多余内容不截取。

答案上传要求

- 上传1.1.3.html
- 上传cleaned_credit_data.csv
- 上传1.1.3-1.jpg
- 上传1.1.3-2.jpg

场地设备要求

人工智能训练师主机：CPU（intel i5 及以上）、内存（不少于 16GB）、操作系统（windows10）、支持深度学习训练；

工作任务

某电商平台希望通过用户行为数据分析，了解用户购物习惯、购买倾向等，从而优化产品推荐系统，提高用户满意度和销售额。作为数据分析师，您需要设计一套全面的业务数据采集与处理流程，确保数据在进入用户行为分析系统之前经过严格的采集、清洗和预处理。

我们提供一个用户行为数据集（user_behavior_data.csv），包含以下字段：

UserID: 用户ID

UserName: 用户名

Age: 年龄

Gender: 性别（Male/Female）

Location: 位置

LastLogin: 上次登录时间

PurchaseAmount: 购买金额

PurchaseCategory: 购买类别（例如，电子产品、服装、食品等）

ReviewScore: 用户评价评分（1-5）

LoginFrequency: 登录频率（每日、每周、每月）

你作为人工智能训练师，根据提供的user_behavior_data.csv数据集和Python代码框架（1.1.4.ipynb），完成以下数据的采集与处理任务，确保数据的准确性和可靠性。请按照以下要求完成任务，确保结果准确并保存相应的截图。

（1）数据采集：

通过运行Python代码（1.1.4.ipynb），从本地文件user_behavior_data.csv中读取数据，并将数据加载到DataFrame中。打印前5条数据。

（2）数据清洗与预处理：

通过运行Python代码（1.1.4.ipynb）对数据进行清洗和预处理，具体要求如下：

处理缺失值：对缺失值进行填充或删除。

数据类型转换：确保每个字段的数据类型正确。

处理异常值：删除不合理的年龄、购买金额和评价评分。

数据标准化：对购买金额和评价评分进行标准化处理。

清洗后的数据保存为新文件cleaned_user_behavior_data.csv。

(3) 数据统计：

通过运行Python代码（1.1.4.ipynb），完成以下数据统计任务：

统计每个购买类别的用户数。

统计不同性别的平均购买金额。

统计不同年龄段的用户数（18-25岁、26-35岁、36-45岁、46-55岁、56-65岁、65岁以上）。

将统计结果分别截图以jpg的格式保存，分别命名为“1.1.4-1”、“1.1.4-2”、“1.1.4-3”。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能结合人工智能技术要求和业务特征，设计整套业务数据采集流程
- (2) 能结合人工智能技术要求和业务特征，设计整套业务数据处理流程

质量指标

- (1) 完整性指标：数据集中无缺失值和重复记录。
- (2) 合理性指标：所有数据点符合业务规则，无异常值存在。
- (3) 清洗效果指标：清洗后的数据集完整、合理，且适于建模分析。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，附带结果保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

截图工具：Windows附件->截图工具。截图只截取输出结果部分，其余多余内容不截取。

答案上传要求

- 上传1.1.4.html
- 上传cleaned_user_behavior_data.csv
- 上传1.1.4-1.jpg
- 上传1.1.4-2.jpg
- 上传1.1.4-3.jpg

1.1.5 智能交通系统的数据采集、处理和审核流程设计

🕒 30min 📄 1.1.5.html

场地设备要求

人工智能训练师主机：CPU（intel i5 及以上）、内存（不少于 16GB）、操作系统（windows10）、支持深度学习训练；

工作任务

某智能交通系统希望通过车辆的行驶数据，利用人工智能技术进行交通流量预测和拥堵预警。你作为人工智能训练师，需要设计一套全面的业务数据采集、处理和审核流程，确保数据在进入交通流量分析系统之前经过严格的采集、清洗、审核和预处理。这里提供一个车辆行驶数据集（vehicle_traffic_data.csv），包含以下字段：

VehicleID: 车辆ID

DriverName: 驾驶员姓名

Age: 年龄

Gender: 性别（Male/Female）

Speed: 车速（km/h）

TravelDistance: 行驶距离（km）

TravelTime: 行驶时间（min）

TrafficEvent: 交通事件（Normal, Accident, Traffic Jam, Breakdown）

你作为人工智能训练师，根据提供的vehicle_traffic_data.csv数据集和Python代码框架（1.1.5.ipynb），完成以下数据的采集、处理和审核任务，确保数据的准确性和可靠性。请按照以下要求完成任务，确保结果准确并保存相应的截图。

（1）数据采集：

通过运行Python代码（1.1.5.ipynb），从本地文件vehicle_traffic_data.csv中读取数据，并将数据加载到DataFrame中。显示前5行数据截图以jpg的格式保存，命名为“1.1.5-1”。

（2）数据清洗与预处理：

通过运行Python代码（1.1.5.ipynb）对数据进行清洗和预处理，具体要求如下：

处理缺失值：对缺失值进行删除。

数据类型转换：确保每个字段的数据类型正确。

处理异常值：删除不合理的年龄、车速、行驶距离和行驶时间。

清洗后的数据保存为新文件cleaned_vehicle_traffic_data.csv。

（3）数据合理性审核：通过运行Python代码审核以下字段的合理性：

年龄：应在18到70岁之间。

车速：应在0到200 km/h之间。

行驶距离：应在1到1000 km之间。

行驶时间：应在1到1440分钟（24小时）之间。

对不合理的数据进行标记，并将审核结果截图以jpg的格式保存，命名为“1.1.5-2”。

（4）数据统计：

通过运行Python代码（1.1.5.ipynb），完成以下数据统计任务：

统计每种交通事件的发生次数。

统计不同性别的平均车速、行驶距离和行驶时间。

统计不同年龄段的驾驶员数（18-25岁、26-35岁、36-45岁、46-55岁、56-65岁、65岁以上）。

将统计结果分别截图以jpg的格式保存，分别命名为“1.1.5-3”、“1.1.5-4”、“1.1.5-5”。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- （1）能结合人工智能技术要求和业务特征，设计整套业务数据采集流程；
- （2）能结合人工智能技术要求和业务特征，设计整套业务数据处理流程；
- （3）能结合人工智能技术要求和业务特征，设计整套业务数据审核流程；

质量指标

- （1）数据完整性：数据无缺失，每项记录完整。
- （2）数据合理性：所有数值在合理范围内，无异常点。
- （3）数据一致性：字段类型正确，数据格式统一。
- （4）分析准确性：统计结果反映真实数据分布，无偏差。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，附带结果保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

截图工具：Windows附件->截图工具。截图只截取输出结果部分，其余多余内容不截取。

答案上传要求

- 上传1.1.5.html
- 上传cleaned_vehicle_traffic_data.csv
- 上传1.1.5-1.jpg

- 上传1.1.5-2.jpg
- 上传1.1.5-3.jpg
- 上传1.1.5-4.jpg
- 上传1.1.5-5.jpg

1.2.1 顾客评价情感识别业务模块效果优化

🕒 30min 📄 1.2.1.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机1台。

工作任务

在某电商平台的顾客评价情感识别中，用户反映的主要问题包括：情感识别准确性不高，导致分析结果偏差；响应速度慢，用户需长时间等待识别结果；用户界面不友好，操作复杂；缺乏定制化服务，无法满足特定需求。这些问题影响了用户的购物体验 and 满意度，需进行优化。

- (1) 请列举顾客评价情感识别业务模块中用户反映最强烈的两个问题，并解释这两个问题为什么会让用户感到不满，影响他们的使用体验。

将上述答案写在1.2.1.docx答题卷上，题号为“1.2.1-1”。

- (2) 请设计一个优化顾客评价情感识别业务模块的方案，包括关键的实施步骤和你期望的优化效果。要求方案具体、可行，能够有效提升用户体验和服务质量。

将上述答案写在1.2.1.docx答题卷上，题号为“1.2.1-2”。

技能要求

- (1) 能够结合业务知识，识别业务流程中单一模块的问题；
- (2) 能够结合人工智能技术设计业务模块优化方案并推动实现。

质量指标

- (1) 深刻理解数据，细致分析。

注意事项

当前题目请在答题素材文件1.2.1.docx中完成上传。

答案上传要求

- 上传1.2.1.docx

参考答案

1.2.1 顾客评价情感识别业务模块效果优化

题号 1.2.1-1

顾客评价情感识别业务模块中用户反映最强烈的两个问题及其影响分析

问题一：情感识别准确性不高

情感识别是本模块的核心功能，准确率低意味着系统会把好评判成差评、把反讽/中性当成正面，分析结果出现偏差。其影响在于：

- 商家/运营基于错误结论做决策，会误判产品口碑、错失差评预警，直接造成业务损失；
- 用户对系统失去信任，不得不人工逐条复核，反而增加工作量，违背了「用 AI 提效」的初衷，满意度大幅下降。

问题二：响应速度慢

电商评价数据量大、实时性要求高，长时间等待会带来：

- 打断工作流、降低效率，尤其在大促、高并发场景下卡顿更明显，用户产生焦虑和挫败感；
- 无法及时响应舆情，差评不能第一时间发现处理，削弱了系统的实用价值。

题号 1.2.1-2

顾客评价情感识别业务模块优化方案（考场精简版）

一、实施步骤（七步）

1. **诊断：** 做 badcase 分析，定位识别错误类型（反讽、网络词、术语），明确定制化需求。
2. **数据：** 扩充清洗电商语料，细化情感标签，补充难例数据。
3. **模型：** 用领域预训练模型微调提准确率；同步做蒸馏/剪枝/量化轻量化。
4. **工程：** 引入 GPU 加速、批处理、缓存、异步与负载均衡，提响应速度。
5. **界面/定制：** 简化操作、可视化报表，开放自定义标签与行业模板。
6. **测试上线：** 测试集对比准确率与响应时间，A/B 测试 + 灰度发布。
7. **迭代：** 建立反馈闭环，持续收集 badcase 重训，长效优化。

二、预期效果

准确率提升至 90% 以上；响应时间降至秒级、支撑高并发；操作简化并支持定制化；最终用户信任度与满意度全面提升。

1.2.2 老年人健康监测与管理服务业务模块效果优化

🕒 30min 📄 1.2.2.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机1台。

工作任务

某智慧养老平台的心率监测模块目前存在数据准确性不高、异常预警响应慢等问题，影响了老年人健康监测的体验和服务质量。作为人工智能训练师，你需要结合业务知识和人工智能技术，对该模块进行优化设计与实现。

- (1) 列出心率监测模块当前存在的具体问题，如数据准确性、异常预警响应等；简述这些问题对老年人健康监测的影响；指出导致这些问题的主要技术或流程原因。

将上述答案写在1.2.2.docx答题卷上，题号为“1.2.2-1”。

- (2) 简述针对心率监测模块问题的优化方案，可涉及技术、流程等方面；列出优化方案的关键实施步骤，如数据采集、预处理、模型训练等；概述如何协调团队资源以确保优化方案的实现，并简述预期效果。

将上述答案写在1.2.2.docx答题卷上，题号为“1.2.2-2”。

技能要求

- (1) 能够结合业务知识，识别业务流程中单一模块的问题；
- (2) 能够结合人工智能技术设计业务模块优化方案并推动实现。

质量指标

- (1) 深刻理解数据，细致分析。

注意事项

当前题目请在答题素材文件1.2.2.docx中完成上传。

答案上传要求

- 上传1.2.2.docx

参考答案

1.2.2 老年人健康监测与管理服务业务模块效果优化

题号 1.2.2-1

问题 + 影响 + 原因（考场精简版）

核心采分点：三段都要有：① 具体问题（准确性 + 预警慢）② 对老人的影响（要落到「健康安全」上）③ 技术/流程原因（分技术和流程两层写）。

一、具体问题

- **数据准确性不高：**传感器采集的心率数据存在噪声、漂移，老人佩戴不规范或活动时误差大，还伴随数据缺失和异常值。
- **异常预警响应慢：**从检测到发出预警延迟明显，且阈值“一刀切”、缺乏个性化，导致漏报和误报并存。

二、对老年人健康监测的影响

- 数据不准会误判健康状态：要么漏报房颤、心动过速等真实异常，延误救治；要么频繁误报形成“狼来了”，老人和家属焦虑、不再信任系统。
- 预警慢更危险：心率异常常是心梗、心衰等急症的前兆，响应慢会错过黄金抢救时间，直接威胁生命安全。
- 最终降低老人及家属对平台的信任，拉低整体服务质量。

三、主要技术/流程原因

技术原因：传感器精度不足、未校准；缺乏有效的数据预处理（去噪、滤波、缺失值处理）；预警模型只用固定阈值，未结合个体基线和运动/睡眠等场景；系统未做实时处理优化，传输与计算延迟高。

流程原因：缺少数据质量校验环节；没有个性化阈值设定流程；预警分级与触达链路（通知家属/医护）不完善，导致响应链条慢。

题号 1.2.2-2

方案 + 步骤 + 团队协作 + 效果（考场精简版）

核心采分点：① 实施步骤要按 数据采集 → 预处理 → 模型训练 → 实时预警 → 测试 → 迭代 这条 AI 训练主线写；② 协调团队资源是本题特有采分点，别漏；③ 准确率靠「数据+模型」，速度靠「边缘计算+轻量化」。

一、关键实施步骤（六步骨架）

1. **数据采集：**校准/升级传感器、规范佩戴指引；采集心率 + 活动状态 + 时间等多维数据，建立每位老人的个体心率基线，保证采样频率与完整性。
2. **数据预处理：**去噪滤波（如滑动平均/卡尔曼滤波）、异常值剔除、缺失值插补；结合医护标注，标好正常/异常心率样本。
3. **模型训练：**用个性化基线 + 时序异常检测模型替代固定阈值，结合运动/静息/睡眠场景降误报；用历史数据和真实异常难例训练，提升准确率与召回率。
4. **实时预警优化：**引入边缘计算/本地初检降低传输延迟，模型轻量化部署；完善预警分级与自动触达链路（家属、医护、平台同步通知）。
5. **测试上线：**用测试集评估准确率、召回率、响应时间，灰度发布并做实地验证。

6. **持续迭代：** 建立反馈闭环，持续收集 badcase 重训优化。

二、协调团队资源

- **算法/数据工程师：** 负责数据处理与模型训练；
- **硬件/传感器团队：** 负责传感器校准升级；
- **产品/前端团队：** 负责预警界面与触达流程；
- **医疗护理专家：** 提供专业标注、阈值参考并验证结果；
- **项目经理统筹：** 明确分工与排期，通过例会、任务看板定期同步进度，保障方案落地。

三、预期效果

心率数据准确率显著提升；异常预警达到实时/秒级响应，漏报率与误报率明显下降；老人与家属信任度、满意度提高，整体健康监测服务质量和安全保障全面增强。

1.2.3 智慧金融服务业务模块效果优化

🕒 30min 📄 1.2.3.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机1台。

工作任务

某智慧金融服务平台在数据处理和异常预警方面目前存在明显短板，具体表现为数据准确性不高、异常预警响应慢等，这些问题直接削弱了用户金融健康监测的体验和服务质量。作为人工智能训练师，你的任务是融合金融业务知识与人工智能技术，对该平台的相关模块进行优化设计与实现。

- (1) 请列举智慧金融服务业务模块中用户反映最强烈的几个问题，并解释这些问题为什么会让用户感到不满，影响他们的使用体验。

将上述答案写在1.2.3.docx答题卷上，题号为“1.2.3-1”。

- (2) 假设你要优化智慧金融服务业务模块，以提升用户体验和服务质量。请设计一个优化方案，列出关键的实施步骤，并描述你期望的优化效果。

将上述答案写在1.2.3.docx答题卷上，题号为“1.2.3-2”。

技能要求

- (1) 能够结合业务知识，识别业务流程中单一模块的问题；
- (2) 能够结合人工智能技术设计业务模块优化方案并推动实现。

质量指标

- (1) 深刻理解数据，细致分析。

注意事项

当前题目请在答题素材文件1.2.3.docx中完成上传。

答案上传要求

- 上传1.2.3.docx

参考答案

1.2.3 智慧金融服务业务模块效果优化

题号 1.2.3-1

最强烈的问题 + 原因（考场精简版）

核心采分点： 主打题干给的两个：数据准确性不高 + 异常预警响应慢。原因要落到金融特有的痛点上——「钱」和「信任」：数据不准→误判资产/决策失误→损失；预警慢→风险/盗刷止损不及时→资金损失。

问题一：数据准确性不高

金融数据（账户、交易、市场、收支）出现错误、滞后或不一致，导致金融健康监测的分析结果偏差。用户不满的原因：

- 金融决策对数据精度要求极高，数据不准会让用户误判自身资产、收支和风险状况，进而做出错误的理财或投资决策，造成真实经济损失；
- 金融平台的核心是信任，数据一旦不可信，产品价值就大打折扣，用户会弃用。

问题二：异常预警响应慢

对盗刷、欺诈、异常交易、账户异动等风险的预警明显延迟。用户不满的原因：

- 金融风险时效性极强，预警慢意味着用户不能及时冻结账户、止损，直接导致资金损失；
- 错过处理黄金窗口会让用户严重缺乏安全感，对平台的安全保障能力产生质疑。

一句话归纳： 金融场景里，数据不准让用户亏钱又不信，预警慢让用户来不及止损，两者都直击金融产品的命脉。

题号 1.2.3-2

方案 + 步骤 + 效果（考场精简版）

核心采分点： 步骤按 数据采集 → 预处理 → 模型训练 → 实时预警 → 测试 → 迭代 写；准确率靠「多源数据整合 + 质量校验 + 模型」，速度靠「流式实时计算 + 轻量化部署」。

一、关键实施步骤（六步骨架）

1. **数据采集：** 整合账户、交易、市场、征信等多源金融数据，统一数据接口与采集标准，保证数据的完整性与时效性。
2. **数据预处理：** 做清洗、去重、纠错、缺失值处理与格式标准化；建立数据质量校验规则，从源头保证准确性。
3. **模型训练：** 用机器学习风控/时序异常检测模型替代简单规则，结合用户行为基线识别异常交易与风险；用历史欺诈数据和真实难例训练，提升准确率与召回率。
4. **实时预警优化：** 引入流式实时计算降低预警延迟，模型轻量化部署；完善预警分级与多渠道触达（APP 推送、短信），第一时间通知用户。
5. **测试上线：** 用测试集评估准确率、召回率、误报率、响应时间，灰度发布并实地验证。
6. **持续迭代：** 建立反馈闭环，持续收集 badcase 重训，对抗不断更新的新型欺诈手段。

二、预期效果

金融数据准确率显著提升；异常预警达到实时/秒级响应，欺诈与风险的漏报率、误报率明显下降；用户资金安全得到有效保障，金融健康监测体验改善；最终用户信任度与满意度提升，平台服务质量整体增强。

1.2.4 智能卖点生成系统业务模块效果优化

🕒 30min 📄 1.2.4.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机1台。

工作任务

针对智能卖点生成系统，目前用户反馈中存在卖点生成不准确、缺乏个性化定制等一些显著的问题，这些问题直接影响了用户的使用体验和系统的服务质量。作为人工智能训练师，任务是结合人工智能技术和业务知识，对该系统的相关模块进行优化设计与实现。

(1) 请列举智能卖点生成系统业务模块中用户反映最强烈的几个问题，并解释这些问题为什么会让用户感到不满，影响他们的使用体验。

将上述答案写在1.2.4.docx答题卷上，题号为“1.2.4-1”。

(2) 假设你要优化智能卖点生成系统业务模块，以提升用户体验和服务质量。请设计一个优化方案，列出关键的实施步骤，并描述你期望的优化效果。

将上述答案写在1.2.4.docx答题卷上，题号为“1.2.4-2”。

技能要求

- (1) 能够结合业务知识，识别业务流程中单一模块的问题；
- (2) 能够结合人工智能技术设计业务模块优化方案并推动实现。

质量指标

- (1) 深刻理解数据，细致分析。

注意事项

当前题目请在答题素材文件1.2.4.docx中完成上传。

答案上传要求

- 上传1.2.4.docx

参考答案

1.2.4 智能卖点生成系统业务模块效果优化

题号 1.2.4-1

最强烈的问题 + 原因（考场精简版）

核心采分点： 主打题干给的两个：卖点生成不准确 + 缺乏个性化定制。原因落到卖点这个产品的命脉——「用不了」和「没差异」：不准→不能体现真实卖点甚至虚假宣传；不个性化→千篇一律、没品牌调性。

问题一：卖点生成不准确

系统生成的卖点与产品真实属性不符——遗漏核心卖点、套话空泛，甚至出现夸大或与产品无关的“幻觉”信息。用户不满的原因：

- 卖点是营销转化的核心，生成不准就无法体现产品真实优势，用户（商家/运营）不能直接使用，必须逐条人工核对修改，违背了「用 AI 提效」的初衷，效率不升反降；
- 若错误卖点直接发布，会误导消费者、引发投诉，甚至构成虚假宣传风险，损害品牌信任。

问题二：缺乏个性化定制

系统输出千篇一律，无法根据不同品牌调性、目标人群、产品品类、投放平台和营销场景调整。用户不满的原因：

- 不同品牌/品类/平台对卖点的风格要求差异极大（高端品牌 vs 性价比、小红书种草 vs 天猫详情页），通用化输出缺乏差异化和品牌调性，拿来即用性差；
- 用户无法按需求（语气、长度、卖点角度、目标人群）定制，体验僵硬、缺乏掌控感，难以形成依赖和粘性。

一句话归纳： 不准确让卖点「不能用」，缺乏个性化让卖点「不好用」，两者都直接击穿了智能卖点生成系统的核心价值。

题号 1.2.4-2

方案 + 步骤 + 效果（考场精简版）

核心采分点： 六步骨架；准确率靠产品知识库 + RAG 检索增强 + 领域微调 + 事实校验，个性化靠用户/品牌画像 + 多维参数化定制。

一、关键实施步骤（六步）

1. **问题诊断：** 做 badcase 分析，定位卖点不准的根因（产品信息缺失、模型幻觉、还是意图理解偏差）；梳理用户的定制化需求（品牌调性、受众、平台、风格）。
2. **数据层面：** 构建并完善高质量产品信息知识库（规格、参数、真实卖点、品类术语）；收集分品类/品牌/风格标注的优质卖点文案语料；针对 badcase 补充难例。
3. **模型层面（提准确率）：** 引入 RAG 检索增强——生成时检索真实产品信息与知识库，让卖点“有据可依”，大幅减少幻觉、保证与产品一致；用领域语料微调大模型提升文案质量；加入事实校验/属性约束，确保卖点基于真实产品属性。
4. **个性化层面（补短板）：** 支持多维参数化定制（品牌调性、目标人群、投放平台、文案长度、卖点角度——功能/情感/场景）；建立品牌库与用户画像，按品牌风格生成；提供风格模板与指令定制入口。

5. **测试上线：** 评估卖点与产品的一致性（准确率）、可直接采用率、用户满意度；A/B 测试 + 灰度发布。
6. **持续迭代：** 建立反馈闭环，收集用户的采纳/修改数据持续优化（可结合人工反馈微调 RLHF），并随新品上市更新知识库。

二、预期效果

卖点生成准确率显著提升、与产品真实属性一致、幻觉大幅减少，可直接采用率提高；支持品牌/受众/平台/风格的个性化定制，输出有差异化和品牌调性；减少人工修改成本，最终用户满意度、采纳率与粘性全面提升，系统服务质量增强。

1.2.5 腾讯云智能数智人系统业务模块效果优化

🕒 30min 📄 1.2.5.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机1台。

工作任务

针对腾讯云智能数智人系统，目前用户反馈中存在一些显著的问题，如数智人响应不准确、缺乏个性化交互能力等，这些问题直接影响了用户的使用体验和系统的服务质量。作为人工智能训练师，任务是结合人工智能技术和业务知识，对该系统的相关模块进行优化设计与实现。

(1) 请列举腾讯云智能数智人系统业务模块中用户反映最强烈的几个问题，并解释这些问题为什么会让用户感到不满，影响他们的使用体验。

将上述答案写在1.2.5.docx答题卷上，题号为“1.2.5-1”。

(2) 设你要优化腾讯云智能数智人系统业务模块，以提升用户体验和服务质量。请设计一个优化方案，列出关键的实施步骤，并描述你期望的优化效果。

将上述答案写在1.2.5.docx答题卷上，题号为“1.2.5-2”。

技能要求

- (1) 能够结合业务知识，识别业务流程中单一模块的问题；
- (2) 能够结合人工智能技术设计业务模块优化方案并推动实现。

质量指标

- (1) 深刻理解数据，细致分析

注意事项

当前题目请在答题素材文件1.2.5.docx中完成上传。

答案上传要求

- 上传1.2.5.docx

参考答案

1.2.5 腾讯云智能数智人系统业务模块效果优化

题号 1.2.5-1

最强烈的问题 + 原因（考场精简版）

核心采分点： 主打题干给的两个：响应不准确 + 缺乏个性化交互。原因落到数智人的核心卖点上——「智能对话」失效和「拟人化体验」落空。

问题一：数智人响应不准确

数智人理解用户意图有偏差，出现答非所问或回答错误（涉及语音识别 ASR、意图理解、知识库不全）。用户不满的原因：

- 智能对话交互是数智人的核心价值，答不准等于系统“失能”，用户被迫重复提问或转人工，效率低、挫败感强；
- 在客服、导购等场景下，错误回答还会误导用户，损害信任和业务转化。

问题二：缺乏个性化交互能力

数智人千人一面，记不住用户偏好和历史，语气、人设、内容都一样，交互生硬机械。用户不满的原因：

- 数智人主打的是「拟人化、有温度」的交互体验，缺乏个性化会让交互显得冰冷、廉价，达不到用户对“数智人”的心理预期；
- 不能根据用户和场景动态调整，缺乏新鲜感和情感连接，用户粘性低、容易流失。

一句话归纳： 响应不准让数智人“不智能”，缺乏个性化让数智人“不像人”，两者都直接击穿了“智能数智人”这个产品的立身之本。

题号 1.2.5-2

方案 + 步骤 + 效果（考场精简版）

核心采分点： 还是六步骨架，但这次准确率靠「知识库 + 意图模型 + RAG 检索增强」，个性化靠「用户画像 + 记忆机制 + 人设/情感定制」。

一、关键实施步骤（六步骨架）

1. **数据采集：** 收集多轮对话语料、用户交互日志、行业知识与用户画像数据；针对答错的 badcase 重点收集难例。
2. **数据预处理：** 清洗对话数据、纠正 ASR 错误转写，标注意图与实体；构建并补全知识库，做数据标准化。
3. **模型训练（提准确率）：** 优化语音识别与意图理解模型，可用大模型领域微调；引入 RAG 检索增强结合知识库作答，减少答非所问。
4. **个性化优化（补短板）：** 引入用户画像与记忆机制，记住偏好和历史；支持多人设、语气与情感定制，结合上下文做个性化回复，并优化表情、口型同步等多模态拟人表现。
5. **测试上线：** 评估意图准确率、回答正确率、响应时延与用户满意度，A/B 测试 + 灰度发布。
6. **持续迭代：** 建立反馈闭环，持续收集 badcase 和用户反馈，迭代知识库与人设。

二、预期效果

数智人响应准确率显著提升、答非所问大幅减少；具备个性化交互能力（记住用户、多人设、有情感），拟人化体验和多模态流畅度增强；最终用户使用体验、满意度与粘性提升，系统整体服务质量提高。

场地设备要求

- (1)人工智能训练师主机 1 台；
- (2)Python 编译环境；
- (3)汽车燃油效率数据集（auto-mpg.csv）；

工作任务

在现代交通中，燃油效率（MPG）是衡量汽车性能和交通系统优化的重要指标之一。高效的燃油利用不仅能够降低车辆运营成本，还能减少碳排放，促进环保。开发一个用于预测汽车燃油效率的模型可以帮助智慧交通系统优化路线规划和车辆调度，从而提升整体交通效率和减少能源消耗。此外，这样的模型还可以帮助消费者做出更明智的购车决策，并帮助厂商优化汽车设计。

现要求根据提供的汽车燃油效率数据集，补全2.1.1.ipynb代码。选择合适的特征，开发一个燃油效率预测模型。在开发预测模型之前，首先要对数据进行数据清洗和标注，请完成下面的数据预处理任务，并设计一套标注流程规范：

- (1)正确加载数据集，并显示前五行的数据及数据类型。
- (2)检查数据集中的缺失值并删除缺失值所在的行。
- (3)将“horsepower”列转换为数值类型，并处理转换中的异常值。
- (4)对数值型数据进行标准化处理，确保数据在同一量纲下进行分析。
- (5)根据业务需求和数据特性，选择对燃油效率预测最有用的特征：选择以下特征：'cylinders'、'displacement'、'horsepower'、'weight'、'acceleration'、'model year'、'origin'
- (6)将“mpg”设为目标变量并标注；
- (7)对数据进行标注和划分；
- (8)保存处理后的数据，并命名为：2.1.1_cleaned_data.csv，保存到考生文件夹；
- (9)制定数据清洗和标注规范，将答案写到答题卷文件中，答题卷文件命名为“2.1.1.docx”，保存到考生文件夹；
- (10)将以上代码以及运行结果，以html格式保存并命名为2.1.1.html，保存到考生文件夹，考生文件夹命名为“准考证号+身份证后6位”。

技能要求

- (1) 能够结合人工智能技术要求和业务特征，设计数据清洗和标注流程；
- (2) 能够结合人工智能技术要求和业务特征，制定数据清洗和标注规范。

质量指标

- (1) 深入理解业务，训练符合业务需求的模

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

答案上传要求

- 上传2.1.1.html
- 上传2.1.1.docx

参考答案

2.1.1 智慧交通中燃油效率模型的数据清洗和标注流程设计

题号 2.1.1-9 · 数据清洗与标注规范

一、适用范围与目的

本规范适用于汽车燃油效率（MPG）预测模型的数据预处理环节，目的是保证数据准确、完整、一致、可复现，使清洗与标注后的数据符合燃油效率预测的业务需求。

二、数据清洗规范

数据加载与核查规范： 使用统一方式正确加载数据集；加载后必须查看前 5 行数据及各字段数据类型，核对字段含义与类型是否符合预期，发现类型异常须记录。

缺失值处理规范： 必须检查全部字段的缺失值情况；对含缺失值的记录采取删除整行的方式处理，确保进入建模的数据完整无缺失。

数据类型转换与异常值处理规范： 对本应为数值却被识别为非数值的字段（如 horsepower）统一转换为数值类型；转换中出现的非法字符或无法解析的值（如 "?"）判定为异常值，置为缺失后按缺失值规范删除，禁止保留脏数据。

数据标准化规范： 对所有数值型特征进行标准化处理（如 Z-score 标准化 / StandardScaler），消除不同特征间的量纲和数量级差异，确保在同一量纲下分析，避免大尺度特征主导模型。

三、数据标注规范

特征选择规范： 依据业务需求和数据特性，选择与燃油效率相关的特征，本任务选定 cylinders、displacement、horsepower、weight、acceleration、model year、origin；与目标无关或冗余的字段（如 car name）不纳入特征。

目标变量标注规范：明确将 mpg 标注为目标变量（标签 y），与特征集（X）分离；标签的含义与单位须明确一致。

数据集划分规范：标注完成后按固定比例划分数据（如训练集:测试集 = 8:2 或 7:3）；划分须随机且保持数据分布代表性，并固定随机种子（如 random_state）以保证结果可复现。

数据保存与命名规范：处理后的数据须按统一命名规则保存为 2.1.1_cleaned_data.csv，存放于指定考生文件夹；保存版本应为已清洗、已标注、可直接用于建模的数据。

四、质量要求

数据须准确、完整、一致，符合燃油效率预测的业务需求；处理过程可追溯、可复现；特征与标签定义清晰、标注口径统一。

2.1.2 低碳生活行为影响因素数据清洗和标注流程设计

🕒 20min 📄 2.1.2.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) 大学生低碳生活行为的影响因素数据集。

工作任务

在应对气候变化的背景下，了解和促进低碳生活行为变得越来越重要。现要求根据提供的“大学生低碳生活行为的影响因素数据集”，选择合适的特征，开发一个预测大学生低碳生活行为的模型。提供的数据集样本数据包含300多个关于大学生低碳生活行为的自变量和因变量。自变量为主观规范、知觉行为控制、低碳行为态度，中介变量为行为意愿，因变量为低碳生活行为。同时，性别、生源地、月生活费作为控制变量进行研究。在开发预测模型之前，首先要对数据进行数据清洗和标注。补全2.1.2.ipynb代码。完成下面的数据预处理任务，并设计一套标注流程规范：

- (1) 正确加载数据集，并显示前五行的数据；
- (2) 检查数据集中的缺失值，使用删除包含缺失值的行的办法处理，记录缺失值处理后的数据行数；
- (3) 检查数据集中的重复值并删除所有重复值，并记录删除的行数；
- (4) 对数值型数据进行标准化处理，确保数据在同一量纲下进行分析；
- (5) 根据业务需求和数据特性，选择对低碳生活行为预测最有用的特征，将“低碳行为积极性”设为目标变量并标注。选择以下特征：
 - 1.您的性别○男性 ○女性
 - 2.您的年级○大一 ○大二 ○大三 ○大四
 - 3.您的生源地○农村 ○城镇（乡镇） ○地县级城市 ○省会城市及直辖市
 - 4.您的月生活费○ $\leq 1,000$ 元 ○1,001-2,000元 ○2,001-3,000元 ○ $\geq 3,001$ 元
 - 5.您进行过绿色低碳的相关生活方式吗？
 - 6.您觉得“低碳”，与你的生活关系密切吗？
 - 7.低碳生活是否会成为未来的主流生活方式？
 - 8.您是否认为低碳生活会提高您的生活质量？
- (6) 对数据进行划分（8:2）；
- (7) 保存处理后的数据，并命名为：2.1.2_cleaned_data.csv，保存到考生文件夹；
- (8) 制定数据清洗和标注规范，将答案写到答题卷文件中，答题卷文件命名为“2.1.2.docx”，保存到考生文件夹；
- (9) 将以上代码以及运行结果，以html格式保存并命名为2.1.2.html，保存到考生文件夹，考生文件夹命名为“准考证号+身份证后6位”。

技能要求

- (1) 能够结合人工智能技术要求和业务特征，设计数据清洗和标注流程；
- (2) 能够结合人工智能技术要求和业务特征，制定数据清洗和标注规范。

质量指标

- (1) 数据预处理步骤完整，方法选择合理；
- (2) 代码实现正确，结果符合预期。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

答案上传要求

- 上传2.1.2.html
- 上传2.1.2.docx

参考答案

2.1.2 低碳生活行为影响因素数据清洗和标注流程设计

题号 2.1.2-8 · 数据清洗与标注规范

一、适用范围与目的

本规范适用于“大学生低碳生活行为”预测模型的数据预处理环节，目的是保证数据完整、唯一、一致、可复现，使清洗与标注后的数据符合低碳生活行为预测的业务需求。

二、数据清洗规范

数据加载与核查规范： 使用统一方式正确加载数据集；加载后必须查看前 5 行数据，核对字段含义与数据是否符合预期。

缺失值处理规范： 必须检查全部字段的缺失值情况；对含缺失值的记录采取删除整行的方式处理，并记录处理后剩余的数据行数，确保进入建模的数据完整无缺失。

重复值处理规范： 必须检查数据集中的重复记录并删除全部重复值，同时记录删除的行数，保证每条样本唯一，避免重复样本造成数据偏倚、影响模型训练结果。

数据标准化规范： 对数值型特征进行标准化处理（如 Z-score 标准化），消除不同特征间的量纲和数量级差异，确保在同一量纲下进行分析，避免大尺度特征主导模型。

三、数据标注规范

特征选择规范：依据业务需求与研究框架选择特征——纳入控制变量（性别、生源地、月生活费）及年级，以及反映低碳态度/认知的题项（是否实践过低碳生活方式、低碳与生活的关联度、是否会成为未来主流、是否提升生活质量）；与预测目标无关或冗余的字段不纳入特征。

目标变量标注规范：明确将“低碳行为积极性”标注为目标变量（标签 y ），与特征集（ X ）分离；标签含义与取值口径须明确一致。

数据集划分规范：标注完成后按 8:2 的比例划分训练集与测试集；划分须随机并保持数据分布代表性，固定随机种子（如 `random_state`）以保证结果可复现。

数据保存与命名规范：处理后的数据须按统一命名规则保存为 `2.1.2_cleaned_data.csv`，存放于指定考生文件夹；保存版本应为已清洗、已标注、可直接用于建模的数据。

四、质量要求

数据预处理步骤完整、方法选择合理；处理过程可追溯、可复现；特征与标签定义清晰、口径统一；最终结果符合预期，可直接用于低碳生活行为预测建模。

2.1.3 信用评分模型数据清洗和标注流程设计

🕒 20min 📄 2.1.3.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) Finance数据集。

工作任务

互联网金融飞速发展，使得个人金融理财变得越来越容易。而其中信用评分技术是一种对贷款申请人（信用卡申请人）做风险评估分值的统计模型，可以根据客户提供的资料、客户的历史数据、第三方平台数据（芝麻分、京东、微信等），对客户的信用进行评估。现要求根据提供的Finance数据集，选择合适的特征，开发一个申请的评分模型，对未来一段时间内借贷人出现违约的概率进行预测，对客户信用进行评估打分。提供的数据集样本数据一共15000条，10个自变量，1个因变量（SeriousDlqin2yrs）。在开发评分模型之前，首先要对数据进行数据清洗，请补全2.1.3.ipynb代码完成下面的数据预处理任务，并设计一套标注流程规范：

- (1) 正确加载数据集，并显示前五行的数据；
- (2) 检查数据集中的异常值并处理异常值，使用箱线图检测异常值，使用IQR方法处理异常值；
设置图像的尺寸为12英寸宽和8英寸高；
将画布分成3行4列，总共可以容纳12个子图；
- (3) 检查数据集中的重复值并删除所有重复值，并记录删除的行数；
- (4) 对数据进行归一化处理；
- (5) 创建新的特征IncomeToDebtRatio, MonthlyIncome, 并添加到数据集中；
- (6) 将SeriousDlqin2yrs设为目标变量并标注；
- (7) 对数据进行划分；
- (8) 保存处理后的数据，并命名为：2.1.3_cleaned_data.csv，保存到考生文件夹；
- (9) 制定数据清洗和特征工程规范，将答案写到答题卷文件中，答题卷文件命名为“2.1.3.docx”，保存到考生文件夹；
- (10) 将以上代码以及运行结果，以html格式保存并命名为2.1.3.html，保存到考生文件夹，考生文件夹命名为“准考证号+身份证后6位”。

技能要求

- (1) 能够进行数据清洗和特征工程，包括缺失值处理、异常值处理、数据标准化和特征创建；
- (2) 能够使用Python编程实现上述数据预处理和特征工程步骤。

质量指标

(1) 数据预处理步骤完整，方法选择合理。

(2) 代码实现正确，结果符合预期

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

答案上传要求

- 上传2.1.3.html
- 上传2.1.3.docx

参考答案

2.1.3 信用评分模型数据清洗和标注流程设计

题号 2.1.3-9 · 数据清洗与特征工程规范

一、适用范围与目的

本规范适用于信用评分模型的数据预处理与特征工程环节，目的是保证数据完整、唯一、无异常、同量纲，并构造出有业务意义的特征，使数据符合违约概率预测的建模需求。

二、数据清洗规范

数据加载与核查规范：正确加载数据集，查看前 5 行数据，核对 10 个自变量与因变量（SeriousDlqin2yrs）的字段含义与取值是否符合预期。

缺失值处理规范：检查各字段缺失情况；对存在缺失的字段（如 MonthlyIncome）采用合理方式填充（如中位数填充），保证后续特征构造与建模数据完整可用。

异常值处理规范：使用箱线图对数值字段进行可视化检测——画布尺寸设为 12×8 英寸，按 3 行 4 列共 12 个子图布局逐列展示；采用 IQR 方法处理：计算 Q1、Q3 与 IQR（=Q3-Q1），将超出 [Q1-1.5×IQR, Q3+1.5×IQR] 区间的值判定为异常值并处理（删除或截断至边界），避免极端值干扰模型。

重复值处理规范：检查并删除全部重复记录，并记录删除的行数，保证每条样本唯一，避免重复样本造成偏倚。

归一化规范：对数值型特征进行归一化处理（Min-Max 归一化，缩放至 [0,1]），消除量纲与数量级差异，使各特征在同一尺度下参与建模。

三、特征工程规范

特征创建规范：依据业务逻辑构造对违约预测有意义的新特征并加入数据集——IncomeToDebtRatio（收入负债比，反映借款人偿债能力）、MonthlyIncome（月收入，缺失填充后纳入）；新特征须含义明确、与目标相关，创建后保证无缺失、无异常。

目标变量标注规范：明确将 SeriousDlqin2yrs 标注为目标变量（标签 y，表示未来两年内是否发生严重逾期/违约），与特征集（X）分离，取值口径一致。

四、数据划分与保存规范

数据集划分规范：按一定比例划分训练集与测试集，划分须随机并固定随机种子（如 random_state）以保证结果可复现。

数据保存与命名规范：处理后的数据须保存为 2.1.3_cleaned_data.csv，存放于指定考生文件夹，保存版本为已清洗、已做特征工程、可直接用于建模的数据。

五、质量要求

数据预处理与特征工程步骤完整、方法选择合理（异常值用 IQR、缩放用归一化、特征有业务含义）；处理过程可追溯、可复现；最终结果符合预期，可直接用于信用评分建模。

2.1.4 医疗研究数据清洗和标注设计

🕒 20min 📄 2.1.4.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) 职业人群体检数据集。

工作任务

随着医学技术的进步和医疗资源的丰富，医疗研究在改善患者治疗效果、提升医疗服务质量方面起到了重要作用。研究人员通过分析大量患者的治疗数据，能够评估不同治疗方案的效果，发现潜在的健康问题，并提出针对性的治疗建议。这不仅可以帮助患者获得更好的治疗效果，还能为医疗机构优化资源配置、提升服务水平提供重要依据。

现提供一份医疗研究数据集，训练集样本数据一共5441条记录。请补全2.1.4.ipynb代码，完成下面的数据预处理任务：

- 1、加载数据集，查看表的数据类型，表结构和显示每一列的空缺值数量；
- 2、将“就诊日期”和“诊断日期”规范为“yyyy-mm-dd”格式，并将“病人ID”列名改为“患者ID”，显示修改后的表结构；
- 3、增加“诊断延迟”（诊断日期-就诊日期）和“病程”（当前日期-诊断日期）两列，删除不合理的数据（如负数，年龄为几百岁等）；
- 4、检查数据集中的重复值并删除所有重复值，并记录删除的行数；
- 5、对数据段[年龄，体重，身高]进行归一化处理；
- 6、统计不同疾病类型的治疗结果分布，并画出柱状图；
- 7、分析年龄和疾病严重程度的关系，绘制出散点图；
- 8、保存处理后的数据，并命名为：2.1.4_cleaned_data.csv，保存到考生文件夹；
- 9、制定数据清洗和数据标注规范，将答案写到答题卷文件中，答题卷文件命名为“2.1.4.docx”，保存到考生文件夹；
- 10、将以上代码以及运行结果，以html格式保存并命名为2.1.4.html，保存到考生文件夹，考生文件夹命名为“准考证号+身份证后6位”。

技能要求

- (1) 能够结合人工智能技术要求和业务特征，设计数据清洗和标注流程；
- (2) 能够结合人工智能技术要求和业务特征，制定数据清洗和标注规范。

质量指标

- (1) 深入理解业务，训练符合业务需求的模。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

答案上传要求

- 上传2.1.4.html
- 上传2.1.4.docx

参考答案

2.1.4 医疗研究数据清洗和标注设计

题号 2.1.4-9 · 数据清洗与数据标注规范

一、适用范围与目的

本规范适用于医疗研究数据集的预处理环节，目的是保证数据格式统一、字段规范、逻辑合理、样本唯一、量纲一致，使清洗与标注后的数据真实反映医疗业务，满足治疗效果分析与建模需求。

二、数据清洗规范

数据加载与质量核查规范： 正确加载数据集，查看各列数据类型与表结构，并统计每一列的缺失值数量，作为数据质量评估依据。

数据格式规范化规范： 将"就诊日期""诊断日期"等日期字段统一规范为 yyyy-mm-dd 标准格式，保证日期格式一致、可参与时间差计算。

字段命名规范： 统一规范字段命名（如将"病人ID"改为"患者ID"），保证字段名称清晰、一致、符合医疗业务术语，并核对修改后的表结构。

逻辑合理性校验规范： 结合医疗业务常识与派生字段，删除逻辑错误或不合理的记录——如"诊断延迟""病程"出现负数（诊断早于就诊、当前早于诊断）、年龄超出合理范围（如几百岁）等异常数据，保证数据真实可信。

重复值处理规范： 检查并删除全部重复记录，并记录删除的行数，保证每条患者样本唯一，避免重复样本造成偏倚。

归一化规范： 对 [年龄、体重、身高] 数值字段进行归一化处理（Min-Max 归一化至 [0,1]），消除量纲与数量级差异，便于在同一尺度下分析。

三、数据标注规范

派生字段标注规范：按统一口径构造并标注派生字段——“诊断延迟” = 诊断日期 - 就诊日期、“病程” = 当前日期 - 诊断日期，单位（天）与计算口径须明确一致。

关键字段含义标注规范：明确“疾病类型”“治疗结果”“疾病严重程度”“年龄”等关键字段的取值与含义口径，作为统计分析与后续建模的标注依据，确保口径统一、可对比。

数据探索与校验规范：通过柱状图（不同疾病类型的治疗结果分布）、散点图（年龄与疾病严重程度关系）等可视化手段检查数据分布与潜在异常，辅助评估清洗与标注质量。

四、数据保存规范

处理后的数据须保存为 2.1.4_cleaned_data.csv，存放于指定考生文件夹，保存版本为已清洗、已标注、可直接用于分析建模的数据。

五、质量要求

深入理解医疗业务，数据清洗与标注步骤完整、方法合理、口径统一；日期、字段、派生指标定义清晰；处理过程可追溯、可复现，结果符合医疗研究的业务需求。

2.1.5 健康与营养咨询数据预处理与数据规范设计

🕒 20min 📄 2.1.5.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) 健康咨询客户数据集。

工作任务

在健康与营养咨询领域，客户的健康数据是评估其饮食和生活方式建议的重要依据。通过对客户健康数据的分析，可以帮助健康咨询师更准确地评估客户的健康状况，并制定个性化的营养和健康管理计划。现提供一份健康咨询客户数据集。请补全2.1.5.ipynb代码，完成下面的数据预处理任务：

- (1) 加载数据集：查看表的数据类型，表结构和显示每一列的空缺值数量；
- (2) 缺失值处理：对于含有缺失值的行进行删除操作；
- (3) 数据类型转换：将“Your age”列的数据类型转换为整数类型，并处理其中的异常值；
- (4) 数据去重：检查数据集中的重复值并删除所有重复值，并记录删除的行数；
- (5) 数据归一化处理：对“如何形容你的当前健身水平？”（How do you describe your current level of fitness ?）列中的数据进行归一化处理；
- (6) 绘制健身频率分布的饼图；
- (7) 对数据进行标注划分；
- (8) 保存处理后的数据，并命名为：2.1.5_cleaned_data.csv，保存到考生文件夹；
- (9) 制定数据清洗和数据标注规范，将答案写到答题卷文件中，答题卷文件命名为“2.1.5.docx”，保存到考生文件夹；
- (10) 将以上代码以及运行结果，以html格式保存并命名为2.1.5.html，保存到考生文件夹，考生文件夹命名为“准考证号+身份证后6位”。

技能要求

- (1) 能够结合人工智能技术要求和业务特征，设计数据清洗和标注流程；
- (2) 能够结合人工智能技术要求和业务特征，制定数据清洗和标注规范。

质量指标

- (1) 深入理解业务，训练符合业务需求的模。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

答案上传要求

- 上传2.1.5.html
- 上传2.1.5.docx

参考答案

2.1.5 健康与营养咨询数据预处理与数据规范设计

题号 2.1.5-9 · 数据清洗与数据标注规范

一、适用范围与目的

本规范适用于健康咨询客户数据集的预处理环节，目的是保证数据完整、类型正确、样本唯一、量纲一致，使清洗与标注后的数据真实反映客户健康状况，满足个性化营养与健康管理建模的业务需求。

二、数据清洗规范

数据加载与核查规范： 正确加载数据集，查看各列数据类型与表结构，并统计每一列的缺失值数量，作为数据质量评估依据。

缺失值处理规范： 对含有缺失值的记录采取删除整行的方式处理，确保进入分析与建模的数据完整无缺失。

数据类型转换与异常值处理规范： 将"Your age"列转换为整数类型；对转换中出现的异常值（如非数值、负数、超出合理范围的年龄等）进行处理，保证年龄字段真实、可用。

重复值处理规范： 检查并删除全部重复记录，并记录删除的行数，保证每位客户样本唯一，避免重复样本造成偏倚。

归一化规范： 对"如何形容你的当前健身水平？"列进行归一化处理（Min-Max 归一化至 [0,1]），消除量纲差异，便于在同一尺度下分析。

数据探索与校验规范： 绘制健身频率分布饼图，了解各类别占比与数据分布，辅助评估数据质量与业务合理性。

三、数据标注规范

目标变量标注规范： 明确标注建模所需的目标变量（标签 y），与特征集（X）分离，标签含义与取值口径须清晰一致。

数据集划分规范：标注完成后，按一定比例划分训练集与测试集；划分须随机并保持数据分布代表性，固定随机种子（如 random_state）以保证结果可复现。

四、数据保存规范

处理后的数据须保存为 2.1.5_cleaned_data.csv，存放于指定考生文件夹，保存版本为已清洗、已标注、可直接用于分析建模的数据。

五、质量要求

深入理解健康咨询业务，数据清洗与标注步骤完整、方法合理、口径统一；类型转换与异常值处理得当；处理过程可追溯、可复现，结果符合业务需求。

2.2.1 智能信用评分Logistic回归模型开发与测试

🕒 20min 📄 2.2.1.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) Finance数据集。

工作任务

互联网金融飞速发展，使得个人金融理财变得越来越容易。而其中信用评分技术是一种对贷款申请人（信用卡申请人）做风险评估分值的统计模型，可以根据客户提供的资料、客户的历史数据、第三方平台数据（芝麻分、京东、微信等），对客户的信用进行评估。现要求根据提供的finance数据集，补全2.2.1.ipynb代码。选择合适的特征，开发一个申请的评分模型，利用测试工具对模型进行测试，并对测试结果进行分析，完成测试报告，并运用工具对错误原因进行纠正。

- (1) 正确加载数据集，显示前五行的数据。
- (2) 使用Logistic模型进行模型训练，要求设定自变量和因变量，并根据自变量特征进行模型训练，最终将训练好的模型以文件名2.2.1_model.pkl保存到考生文件夹，结果文件以2.2.1_results.txt保存到考生文件夹。
- (3) 使用测试工具对模型进行测试，并记录测试结果，命名2.2.1_report.txt，保存到考生文件夹
- (4) 对测试结果进行详细分析，并编写测试报告，包括模型性能评估、错误分析及改进建议，将答案写到答题卷文件中，答题卷文件命名为“2.2.1.docx”，保存到考生文件夹。
- (5) 运用工具分析算法中错误案例产生的原因并进行纠正，重新得到模型训练结果，以文件名2.2.1_results_xg.txt保存到考生文件夹。
- (6) 将以上代码以及运行结果，以html格式保存并命名为2.2.1.html，保存到考生文件夹，考生文件夹命名为“准考证号+身份证后6位”。

数据集说明：

Unnamed: 0 - 索引号。

SeriousDlqin2yrs - 个人在过去两年内是否出现过严重的拖欠（1 表示有严重拖欠，0 表示没有）。

RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines - 这是指个人未偿还的信用额度与总信用额度的比例。

age - 客户的年龄。

NumberOfTime30-59DaysPastDueNotWorse - 在过去一段时间内，贷款逾期30至59天的次数。

DebtRatio - 债务比率。

MonthlyIncome - 客户的月收入。

NumberOfOpenCreditLinesAndLoans - 正在使用的信贷账户或贷款的数量。

NumberOfTimes90DaysLate - 贷款逾期超过90天的次数。

NumberRealEstateLoansOrLines - 持有的房地产相关贷款或信贷的数量。

NumberOfTime60-89DaysPastDueNotWorse - 贷款逾期60至89天的次数。

NumberOfDependents - 家庭中依赖该个人的人数。

技能要求

- (1) 能够维护日常训练集与测试集。
- (2) 能使用工具对算法进行训练。
- (3) 能够使用测试工具对人工智能产品的使用进行测试。
- (4) 能够对测试结果进行分析，编写测试报告。
- (5) 能够运用工具，分析算法中错误案例产生的原因并进行纠正。

质量指标

- (1) 深入理解业务，训练符合业务需求的模型。
- (2) 数据预处理步骤完整，方法选择合理。
- (3) 代码实现正确，结果符合预期。
- (4) 测试结果分析全面，报告详细。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

答案上传要求

- 上传2.2.1.html
- 上传2.2.1.docx

参考答案

2.2.1 智能信用评分 Logistic 回归模型开发与测试

题号 2.2.1-4 · 答题卷填写版（针对 Logistic 模型）

1、模型性能

	precision	recall	f1-score	support
0（没有严重逾期）	0.95	0.99	0.97	26779

	precision	recall	f1-score	support
1 (有严重逾期)	0.57	0.13	0.22	1737

准确率 accuracy = **0.94**

2、错误分析

模型整体准确率 0.94 看似较高，实则**严重虚高**：测试集中非违约样本（0 类）占绝大多数（26779 条），违约样本仅 1737 条，模型主要靠预测多数类（0 类）拉高准确率。关键在于**对违约客户（1 类）识别能力极差**——召回率仅 0.13，意味着 87% 的真实违约客户被漏判为正常，风控角度风险极大；1 类 F1 仅 0.22，综合判别能力很差。同时运行出现 **ConvergenceWarning**，lbfgs 在 max_iter=1000 内未收敛，提示需标准化特征；数据中 MonthlyIncome 量级上万，而 DebtRatio 等在 0~1 之间，量纲差异悬殊导致系数估计不可靠。

3、改进建议

① **特征标准化 + 增大迭代次数**：用 StandardScaler 对数值特征标准化，消除量纲差异，增大 max_iter 确保模型收敛；② **处理类别不平衡**：采用 SMOTE 过采样或 class_weight='balanced'，提升违约类召回率（纠正后 SMOTE 重训，1 类召回率提升至 0.75）；③ **阈值调优**：结合风控业务调整分类阈值，优先保证违约召回；④ **升级模型**：改用 XGBoost 等集成模型，捕捉非线性关系，提升 AUC 与违约识别能力；⑤ **特征工程**：填充缺失值、处理异常值，构造衍生特征。

附：SMOTE 纠正后 accuracy 0.75，1 类召回率 0.13 → 0.75，违约识别能力大幅提升。

2.2.2 智慧交通中燃油效率随机森林模型开发与测试

🕒 20min 📄 2.2.2.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) 汽车燃油效率数据集 (auto-mpg.csv)。

工作任务

在现代交通中，燃油效率（MPG）是衡量汽车性能和交通系统优化的重要指标之一。高效的燃油利用不仅能够降低车辆运营成本，还能减少碳排放，促进环保。开发一个用于预测汽车燃油效率的模型可以帮助智慧交通系统优化路线规划和车辆调度，从而提升整体交通效率和减少能源消耗。此外，这样的模型还可以帮助消费者做出更明智的购车决策，并帮助厂商优化汽车设计。

现要求根据提供的汽车燃油效率数据集，补全2.2.2.ipynb代码。选择合适的特征，开发一个燃油效率预测模型。利用测试工具对模型进行测试，并对测试结果进行分析，完成测试报告，并运用工具对错误原因进行纠正。

- (1) 正确加载数据集，显示前五行的数据。
- (2) 使用线性回归模型进行模型训练，要求设定自变量和因变量，并根据自变量特征进行模型训练，最终将训练好的模型以“2.2.2_model.pkl”命名保存到考生文件夹，结果文件以“2.2.2_results.txt”命名保存到考生文件夹。
- (3) 使用测试工具对模型进行测试，并记录测试结果，以“2.2.2_report.txt”命名保存到考生文件夹。
- (4) 运用工具分析算法中错误案例产生的原因并进行纠正，重新进行模型训练，并以“2.2.2_results_rf.txt”命名保存到考生文件夹。
- (5) 对测试结果进行详细分析，并编写测试报告，包括模型性能评估、错误分析及改进建议，将答案以“2.2.2.docx”命名写到答题卷文件中，并保存到考生文件夹。
- (6) 将以上代码以及运行结果，以html格式保存并命名为2.2.2.html，保存到考生文件夹，考生文件夹命名为“准考证号+身份证后6位”。

数据集说明：

mpg : 燃油效率，每加仑油可以行驶的英里数。

cylinders: 发动机气缸的数量。

displacement: 这是指发动机所有气缸的总容积。

horsepower: 发动机的马力。

weight: 车辆的重量。

acceleration: 加速。

model year: 车辆的生产年份。

origin: 指的是车辆的制造地或品牌所属国家。

car name: 每辆车的具体名称或型号。

技能要求

- (1) 能够维护日常训练集与测试集。
- (2) 能使用工具对算法进行训练。
- (3) 能够使用测试工具对人工智能产品的使用进行测试。
- (4) 能够对测试结果进行分析，编写测试报告。
- (5) 能够运用工具，分析算法中错误案例产生的原因并进行纠正。

质量指标

- (1) 深入理解业务，训练符合业务需求的模型。
- (2) 数据预处理步骤完整，方法选择合理。
- (3) 代码实现正确，结果符合预期。
- (4) 测试结果分析全面，报告详细。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

答案上传要求

- 上传2.2.2.html
- 上传2.2.2.docx

参考答案

2.2.2 智慧交通中燃油效率随机森林模型开发与测试

题号 2.2.2-5 · 答题卷填写版（针对线性回归模型）

1、模型性能

	得分
训练集得分	0.826
测试集得分	0.790

2、错误分析

线性回归测试集 R^2 为 0.790，能解释约 79% 的 mpg 方差，具备一定预测能力，但仍有约 21% 的方差无法解释，存在明显预测误差。主要原因：① **线性假设局限**——mpg 与排量、马力、车重等特征之间实际存在非线性与交互关系，线性模型难以充分拟合，在极端油耗区间（高性能车 mpg 偏低、经济型车 mpg 偏高）偏差较大；② **多重共线性**——cylinders、displacement、horsepower、weight 等特征高度相关，导致回归系数不稳定；③ **数据质量影响**——horsepower 列含 "?" 等非数值缺失，已通过转换后删除缺失行处理。

3、改进建议

① **更换模型**：改用随机森林等非线性集成模型，捕捉特征间的非线性关系与交互，提升 R^2 、降低预测误差（纠正后随机森林测试集 R^2 达 0.887）；② **特征工程**：缓解多重共线性，构造衍生特征（如功率重量比 horsepower/weight）；③ **补齐评估指标**：除 R^2 外补充 RMSE、MAE，直观衡量预测误差；④ **交叉验证与调参**：采用交叉验证评估稳定性，对模型超参数进行调优。

附：随机森林纠正后训练集 R^2 0.981、测试集 R^2 0.887，效果显著但存在一定过拟合。

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) fitness analysis数据集。

工作任务

随着人们健康意识的增强，越来越多的人开始关注日常运动和健康管理。使用提供的训练数据，补全 2.2.3.ipynb 代码。选择合适的特征，开发一个预测模型，基于个体性别，个体对运动的看法和个人健康评价来预测个体年龄。利用测试工具对模型进行测试，并对测试结果进行分析，完成测试报告，并运用工具对错误原因进行纠正。

详细说明如下：

变量名	描述
Timestamp	记录条目时间
Your name	参与者姓名
Your gender	参与者性别
Your age	参与者年龄
How important is exercise to you?	锻炼对你的重要性
How do you describe your current level of fitness?	描述你目前的健康水平
How often do you exercise?	你多久锻炼一次
Barriers to exercise	阻碍你定期锻炼的障碍（如时间不足等）
Forms of exercise	目前参与的锻炼形式（如跑步、游泳等）
Factors affecting fitness	影响健康的因素（如对快餐的易得性等）
How healthy do you consider yourself?	你认为自己有多健康
Recommended fitness routine to friends?	你是否曾推荐朋友遵循健身计划
Purchased fitness equipment?	你是否曾购买过健身设备
Motivations to exercise	激励你锻炼的因素（如为了健康、减肥等）

- (1) 正确加载数据集，并显示前五行的数据
- (2) 使用随机森林模型进行模型训练，要求设定自变量和因变量，并根据自变量特征进行模型训练，最终将训练好的模型以文件名2.2.3_model.pkl保存到考生文件夹，结果文件以2.2.3_results.txt保存到考生文件夹。
- (3) 使用测试工具对模型进行测试，并记录测试结果，命名2.2.3_report.txt，保存到考生文件夹
- (4) 对测试结果进行详细分析，并编写测试报告，包括模型性能评估、错误分析及改进建议，将答案写到答题卷文件中，答题卷文件命名为“2.2.3.docx”，保存到考生文件夹。
- (5) 运用工具分析算法中错误案例产生的原因并进行纠正，重新得到模型训练结果，以文件名2.2.3_results_xgb.txt保存到考生文件夹。
- (6) 将以上代码以及运行结果，以html格式保存并命名为2.2.3.html，保存到考生文件夹，考生文件夹命名为“准考证号+身份证后6位”。

技能要求

- (1) 能够维护日常训练集与测试集。
- (2) 能使用工具对算法进行训练。
- (3) 能够使用测试工具对人工智能产品的使用进行测试。
- (4) 能够对测试结果进行分析，编写测试报告。
- (5) 能够运用工具，分析算法中错误案例产生的原因并进行纠正。

质量指标

- (1) 深入理解业务，训练符合业务需求的模型。
- (2) 数据预处理步骤完整，方法选择合理。
- (3) 代码实现正确，结果符合预期。
- (4) 测试结果分析全面，报告详细

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

答案上传要求

- 上传2.2.3.html
- 上传2.2.3.docx

参考答案

2.2.3 日常运动量随机森林预测模型开发与测试

题号 2.2.3-4 · 答题卷填写版（针对随机森林模型）

1、模型性能

	得分
训练集得分	0.124
测试集得分	-0.092
均方误差（MSE）	109.77

	得分
决定系数 (R^2)	-0.092

2、错误分析

随机森林模型预测效果很差：训练集 R^2 仅 0.124，测试集 R^2 为 -0.092（低于 0 表示预测效果不如直接取均值），MSE 高达 109.77。主要原因：① 自变量仅选取性别、运动重要性、健康自评三个分类特征，与年龄的关联性弱，信息量不足以预测年龄；② 因变量将年龄段（如 "19 to 25"）取区间下限转为整数，损失了区间信息；③ 模型未进行超参数调优，`n_estimators=100` 为默认值。

3、改进建议

① **更换模型**：改用 XGBoost 梯度提升树重新训练（纠正后测试集 R^2 为 -0.091，MSE 为 109.65，略有改善但仍不理想）；② **特征工程**：引入数据集中与年龄相关性更强的特征，优化年龄段编码方式；③ **超参数调优**：对 `n_estimators`、`max_depth` 等参数进行调优，提升模型拟合能力。

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) 大学生低碳生活行为的影响因素数据集。

工作任务

在应对气候变化的背景下，了解和促进低碳生活行为变得越来越重要。现要求根据提供的“大学生低碳生活行为的影响因素数据集”，补全2.2.4.ipynb代码。选择合适的特征，开发一个预测大学生低碳生活行为的模型。利用测试工具对模型进行测试，并对测试结果进行分析，完成测试报告，并运用工具对错误原因进行纠正。

- (1) 正确加载数据集，并显示前五行的数据。
- (2) 请使用线性回归模型，要求设定自变量和因变量，并根据自变量特征进行模型训练，最终将训练好的模型以文件名2.2.4_model.pkl保存到考生文件夹，结果文件以2.2.4_results.txt保存到考生文件夹。
- (3) 使用测试工具对模型进行测试，并记录测试结果，命名2.2.4_report.txt，保存到考生文件夹。
- (4) 对测试结果进行详细分析，并编写测试报告，包括模型性能评估、错误分析及改进建议，将答案写到答题卷文件中，答题卷文件命名为“2.2.4.docx”，保存到考生文件夹。
- (5) 运用工具分析算法中错误案例产生的原因并进行纠正，重新得到模型训练结果，以文件名2.2.4_results_xg.txt保存到考生文件夹。
- (6) 将以上代码以及运行结果，以html格式保存并命名为2.2.4.html，保存到考生文件夹，考生文件夹命名为“准考证号+身份证后6位”。

技能要求

- (1) 能够维护日常训练集与测试集。
- (2) 能使用工具对算法进行训练。
- (3) 能够使用测试工具对人工智能产品的使用进行测试。
- (4) 能够对测试结果进行分析，编写测试报告。
- (5) 能够运用工具，分析算法中错误案例产生的原因并进行纠正。

质量指标

- (1) 深入理解业务，训练符合业务需求的模型。
- (2) 数据预处理步骤完整，方法选择合理。
- (3) 代码实现正确，结果符合预期。
- (4) 测试结果分析全面，报告详细。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

答案上传要求

- 上传2.2.4.html
- 上传2.2.4.docx

参考答案

2.2.4 低碳生活行为影响因素预测线性回归模型开发与测试

题号 2.2.4-4 · 答题卷填写版（针对线性回归模型）

1、模型性能

	得分
均方误差 (MSE)	0.025
决定系数 (R^2)	0.185

2、错误分析

线性回归模型预测效果较差： R^2 仅 0.185，仅能解释约 18.5% 的方差，MSE 为 0.025。主要原因：① 低碳生活行为受性别、年级、态度、行为意愿等多因素影响，因素间存在非线性关系与交互作用，线性模型难以充分拟合；② 经 get_dummies 编码后自变量较多，部分变量间存在多重共线性，影响回归系数稳定性；③ 问卷数据主观性强，存在一定噪声。

3、改进建议

① **更换模型**：改用 XGBoost 梯度提升树重新训练（纠正后 R^2 提升至 0.423，MSE 降至 0.017）；② **特征工程**：对特征进行筛选或降维，缓解多重共线性；③ **超参数调优**：对模型参数进行调优，进一步提升预测精度。

2.2.5 智能步数预测模型开发与测试

🕒 20min 📄 2.2.5.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台;
- (2) Python 编译环境;
- (3) fitness analysis数据集。

工作任务

随着健康意识的增强,越来越多的人开始使用智能设备跟踪自己的日常活动。准确预测每日步数对于用户来说至关重要,因为它可以帮助他们更好地管理健康状况,设定合理的运动目标,并提高生活质量。现要求根据提供的预处理好的fitness analysis数据集,补全2.2.5.ipynb代码。选择合适的特征,开发一个步数预测模型,对用户未来一段时间内的每日步数进行预测。利用测试工具对模型进行测试,并对测试结果进行分析,完成测试报告,并运用工具对错误原因进行纠正。

- (1) 正确加载数据集,并显示前五行的数据。
- (2) 请使用决策树模型,要求设定自变量和因变量(设定daily_steps为目标变量),并根据自变量特征进行模型训练,最终将训练好的模型以文件名2.2.5_model.pkl保存到考生文件夹,结果文件以2.2.5_results.txt保存到考生文件夹。
- (3) 使用测试工具对模型进行测试,并记录测试结果,命名2.2.5_report.txt,保存到考生文件夹。
- (4) 对测试结果进行详细分析,并编写测试报告,包括模型性能评估、错误分析及改进建议,将答案写到答题卷文件中,答题卷文件命名为“2.2.5.docx”,保存到考生文件夹。
- (5) 将以上代码以及运行结果,以html格式保存并命名为2.2.5.html,保存到考生文件夹,考生文件夹命名为“准考证号+身份证后6位”。

技能要求

- (1) 能够维护日常训练集与测试集。
- (2) 能使用工具对算法进行训练。
- (3) 能够使用测试工具对人工智能产品的使用进行测试。
- (4) 能够对测试结果进行分析,编写测试报告。
- (5) 能够运用工具,分析算法中错误案例产生的原因并进行纠正。

质量指标

- (1) 深入理解业务,训练符合业务需求的模型。
- (2) 数据预处理步骤完整,方法选择合理。
- (3) 代码实现正确,结果符合预期。
- (4) 测试结果分析全面,报告详细

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

答案上传要求

- 上传2.2.5.html
- 上传2.2.5.docx

参考答案

2.2.5 智能步数预测模型开发与测试

题号 2.2.5-4 · 答题卷填写版（针对决策树模型）

1、模型性能

	得分
均方误差 (MSE)	8096170.76
平均绝对误差 (MAE)	2421.83
决定系数 (R^2)	-0.154

2、错误分析

决策树模型预测效果很差： R^2 为 -0.154（低于 0 表示不如直接取均值），MSE 高达 8096170.76，MAE 为 2421.83。主要原因：① 自变量仅选取性别、运动重要性、健康自评三个分类特征，与每日步数关联性弱，特征信息量不足；② 决策树未设置 max_depth、min_samples_leaf 等约束，易过拟合训练数据，泛化能力差；③ 决策树对数据变化敏感，模型稳定性不足。

3、改进建议

① **抑制过拟合**：通过剪枝、限制树深（max_depth）、增大叶节点最小样本数（min_samples_leaf）约束模型复杂度；② **改用集成方法**：采用随机森林或 XGBoost，降低方差、提升泛化能力；③ **特征工程**：引入与步数相关性更强的特征（如运动频率、健身水平等）；④ **超参数调优**：对模型参数进行交叉验证与调优。

3.1.1 智能音箱产品的数据分析与优化

🕒 20min 📄 3.1.1.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) 智能音箱数据集。

工作任务

智能音箱作为智能家居生态的重要组成部分，近年来经历了爆炸式的增长。随着人工智能技术的成熟，尤其是自然语言处理（NLP）和语音识别技术的进步，智能音箱已经成为许多家庭中不可或缺的智能设备。它们不仅能够播放音乐、提供天气预报和新闻更新，还能控制家中的智能设备，设定提醒，甚至帮助用户购物。然而，随着市场竞争的加剧，智能音箱制造商面临着如何持续优化产品性能，提升用户体验的挑战。数据分析在智能音箱的持续优化中扮演着核心角色。通过对用户行为的深入挖掘，企业可以了解用户偏好、使用模式和潜在的痛点。例如，分析用户何时最常使用智能音箱、他们最喜欢的功能是什么、以及哪些功能的响应时间过长等问题，可以帮助企业做出有针对性的改进决策。

- (1) 你作为人工智能训练师，根据给定的数据集（智能音箱数据集.xlsx），从以下三方面：

用户使用习惯：分析哪些功能最常被使用；

功能使用频率：识别最受欢迎的功能和较少使用的功能；

响应时间：考察不同功能的平均响应时间，找出可能的瓶颈。

给出一份在用户使用习惯、功能使用频率和响应时间方面的分析报告，将其保存为docx文件，命名为3.1.1-1.docx。

- (2) 为了进一步提升用户体验，给出智能音箱产品的3个优化方向 and 对应解决方案，将其保存为docx文件，命名为3.1.1-2.docx。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能对单一智能产品使用的数据进行全面分析，输出分析报告；
- (2) 能对单一智能产品提出优化需求；
- (3) 能为单一智能产品的应用设计智能解决方案。

质量指标

- (1) 分析报告全面可靠；
- (2) 优化方向合理，具有良好应用价值；
- (3) 解决方案切实可行。

注意事项

当前题目请在答题素材文件3.1.1.docx中完成上传。

答案上传要求

- 上传3.1.1.docx

参考答案

题号 3.1.1 智能音箱产品的数据分析与优化

答题卷填写版

一、分析报告

用户使用习惯

最常使用的功能（按去重用户数统计）：

1	2	3
查天气	查询新闻	调整音量

功能使用频率

最受欢迎的功能	调整音量
较少使用的功能 1	控制家居
较少使用的功能 2	播放音乐

响应时间分析

响应时间较长的功能	查天气
响应时间适中的功能 1	查询知识
响应时间适中的功能 2	查询新闻
响应时间适中的功能 3	控制家居
响应时间较短的功能	播放音乐

二、优化方向及解决方案

优化方向 1	优化查天气等高延迟功能的响应速度
-----------	------------------

对应解决方案 1	对查天气功能引入本地缓存与数据预取，减少对外部气象 API 的实时请求；对播放音乐、控制家居等依赖网络/设备联动的功能优化加载与通信链路，缩短端到端响应时间
优化方向 2	强化调整音量等高频功能，提升用户粘性
对应解决方案 2	围绕调整音量、查询新闻等高频功能优化交互体验；为控制家居、播放音乐等低频功能增加场景化引导与联动能力，提升使用意愿
优化方向 3	提升整体功能响应稳定性
对应解决方案 3	对响应时间较长的查天气功能重点优化；保持查询知识、查询新闻、控制家居等中等响应功能的稳定性；持续优化播放音乐等响应较快功能的体验一致性

3.1.2 智能照明系统的数据分析与优化

🕒 20min 📄 3.1.2.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) 智能照明系统数据集。

工作任务

智能照明系统是智能家居领域的一个关键部分，它利用传感器和互联网连接，根据用户的需求和环境条件自动调节光线强度和颜色。随着物联网（IoT）技术和机器学习的进步，智能照明系统变得越来越智能化，能够实现节能、提高生活质量和增强安全性。但是，为了在市场中保持竞争力，制造商需要不断优化产品，提升用户体验。数据分析在这一过程中扮演了重要角色。通过分析用户行为和系统性能数据，企业可以了解用户偏好、使用模式和可能存在的问题，进而做出相应的改进决策。

- (1) 你作为人工智能训练师，根据给定的数据集（智能照明系统数据集.xlsx），从以下三方面：

用户使用习惯：分析用户在一天中不同时段对灯光亮度和颜色的偏好；

功能使用频率：识别哪些智能场景被频繁使用，哪些较少使用；

响应时间：考察智能照明系统在接收到用户指令后至灯光调整完成之间的平均响应时间，找出可能的延迟瓶颈。

给出一份在用户使用习惯、功能使用频率和响应时间方面的分析报告，将其保存为docx文件，命名为3.1.2-1.docx。

- (2) 为了进一步提升用户体验和系统性能，给出智能照明系统的3个优化方向 and 对应解决方案，将其保存为docx文件，命名为3.1.2-2.docx。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能对单一智能产品使用的数据进行全面分析，输出分析报告；
- (2) 能对单一智能产品提出优化需求；
- (3) 能为单一智能产品的应用设计智能解决方案；

质量指标

- (1) 分析报告全面可靠；
- (2) 优化方向合理，具有良好应用价值；
- (3) 解决方案切实可行。

注意事项

答案上传要求

- 上传3.1.2.docx

参考答案

题号 3.1.2 智能照明系统的数据分析与优化

数据集概览

字段	说明
数据记录时间	2024-07-19 07:18 — 23:57
总记录条数	1000 条
用户数量	100 位用户 (User_1 — User_100)
亮度值	0 — 100 (整数, 全范围均匀分布)
色温值	1001 K — 6495 K
智能场景	Relax Mode / Reading Mode / Work Mode / Sleep Mode
响应时间	0.10 s — 2.00 s

题号 3.1.2-1: 用户使用习惯与系统性能分析报告

一、用户使用习惯：不同时间段的亮度与颜色偏好

1.1 时段划分与数据分布

本数据集涵盖当日 07 时至 23 时共 17 个小时，每小时约有 58—60 条记录，数据分布较为均匀，能够较好地反映全天各时段的用户行为规律。

各时段平均亮度与色温汇总：

时段	时间区间	平均亮度 (0-100)	平均色温 (K)	主导场景
早晨	07:00—09:59	51.7	3,696	Work Mode (45次)
上午	10:00—12:59	51.2	3,662	Reading Mode (56次)
午后	13:00—14:59	49.4	3,689	Reading Mode (31次)
下午	15:00—17:59	50.3	3,797	Reading Mode (53次)

时段	时间区间	平均亮度 (0-100)	平均色温 (K)	主导场景
傍晚	18:00—20:59	48.2	3,726	Relax Mode (65次)
夜晚	21:00—23:59	47.9	3,596	Sleep Mode (52次)

1.2 亮度偏好分析

从亮度变化规律来看，用户的亮度需求随一天时间呈现出“早高晚低”的总体趋势：

- **早晨（07—09 时）平均亮度最高，达 51.7**，其中 09 时单小时均值高达 56.0，为全天峰值。这与用户早晨起床后需要较强光线以快速进入清醒状态的生理需求高度吻合。
- **上午（10—12 时）亮度维持在 51.2 的较高水平**，用户处于工作或学习的活跃状态，对明亮环境的需求持续。
- **午后至下午（13—17 时）亮度小幅回落至 49—51 区间**，整体平稳，午后短暂的休息需求使亮度略有下调。
- **傍晚（18—20 时）亮度开始明显下降，均值为 48.2**，用户由工作模式逐渐切换为休闲放松模式，对强光的需求减少。
- **夜晚（21—23 时）平均亮度降至全天最低值 47.9**，22 时单小时均值仅为 43.9，Sleep Mode 成为该时段最频繁使用的场景，反映用户有意识地降低亮度以营造睡眠准备环境。

亮度分布特征： 全天亮度中位数为 50，标准差为 29.6，说明用户亮度调节范围跨度大，个体差异显著，系统需要具备宽泛的亮度自适应能力。

1.3 色温偏好分析

色温的变化规律相对复杂，呈现出“午后偏暖、傍晚先升后降、夜间偏低”的特征：

- **早晨（07—09 时）色温约为 3,696 K**，属于中性白光区间，有助于用户在清晨保持清醒。
- **下午（15—17 时）色温达到 3,797 K**（其中 17 时均值为 3,930 K），是全天最高时段；19 时更达到全天单小时峰值 4,006 K（偏冷白光），可能与部分用户在傍晚加班或进行需要专注的活动相关。
- **夜晚（21—23 时）色温下降明显，23 时均值仅 3,339 K**，为全天最低，偏暖黄色调，有助于减少蓝光对睡眠的干扰，体现用户的健康照明意识。
- **Work Mode 场景色温均值最高（3,842 K）**，符合冷白光提升专注度的使用逻辑；Sleep Mode 与 Relax Mode 色温均在 3,640—3,655 K 之间，偏向暖光以营造舒适放松的氛围。

1.4 各场景亮度与色温特征对比

场景	使用次数	占比	平均亮度	平均色温 (K)
Relax Mode（放松模式）	273	27.3%	50.3	3,640
Reading Mode（阅读模式）	264	26.4%	49.8	3,656
Work Mode（工作模式）	237	23.7%	50.7	3,842
Sleep Mode（睡眠模式）	226	22.6%	48.0	3,652

- **Work Mode** 亮度和色温均为最高，与提升工作效率的照明需求一致；
- **Sleep Mode** 亮度最低，有助于促进褪黑素分泌，辅助睡眠；
- **Relax Mode** 和 **Reading Mode** 参数接近，偏中性白光，亮度适中。

二、功能使用频率：各智能场景的使用分布

2.1 整体场景使用频率

从全天 1,000 条记录来看，四大智能场景的使用次数分布相对均衡，但仍存在明显的差异：

Relax Mode (放松模式):	273 次		27.3%
Reading Mode (阅读模式):	264 次		26.4%
Work Mode (工作模式):	237 次		23.7%
Sleep Mode (睡眠模式):	226 次		22.6%

Relax Mode 使用频率最高 (27.3%)，略领先于其他三种模式；**Sleep Mode 使用频率最低 (22.6%)**，差距约 4.7 个百分点。整体来看，四种场景使用较为均衡，没有极端的冷热差异。

2.2 各时段场景使用偏好

时段	最常用场景	次数	次常用场景	最少用场景
早晨（07—09时）	Work Mode	45	Reading Mode	Relax Mode（36）
上午（10—12时）	Reading Mode	56	Relax Mode	Work Mode（36）
午后（13—14时）	Reading Mode	31	Relax Mode	Sleep Mode（21）
下午（15—17时）	Reading Mode	53	Work Mode	Sleep Mode（34）
傍晚（18—20时）	Relax Mode	65	Reading Mode	Sleep Mode（36）
夜晚（21—23时）	Sleep Mode	52	Relax Mode	Reading Mode（40）

关键发现:

1. **早晨（07—09 时）Work Mode 最受欢迎（45 次）**：用户起床后倾向于快速进入工作或学习状态，照明系统对此时段的工作场景切换响应需求较高。
2. **上午至下午 Reading Mode 持续占主导**：上午（56 次）和下午（53 次）均为最高，体现出白天用户有大量阅读、学习需求，Reading Mode 是全天使用时长最稳定的场景。
3. **傍晚（18—20 时）Relax Mode 使用次数全天最高，达 65 次**：这是 Relax Mode 的黄金时段，用户在结束一天工作后需要放松，系统应在此时段主动推荐或自动切换至 Relax Mode。
4. **夜晚（21—23 时）Sleep Mode 跃升为主导场景（52 次）**：与傍晚的 Relax Mode 形成清晰的"放松—入睡"转换链条，说明用户有较强的睡眠准备意识。
5. **Sleep Mode 全天整体使用频率最低（22.6%）**：仅在夜晚时段表现突出，其他时段使用明显偏少，存在进一步挖掘场景价值的空间（如午休模式）。

2.3 场景使用规律总结

- **频繁使用（推荐重点优化）**：Relax Mode（全天均衡+傍晚高峰）、Reading Mode（白天主力场景）
- **使用适中**：Work Mode（早晨和上午集中使用）
- **使用较少（存在拓展潜力）**：Sleep Mode（仅夜晚集中，日间午休场景待开发）

三、响应时间：系统性能与延迟瓶颈分析

3.1 整体响应时间统计

统计指标	响应时间（秒）
平均响应时间	1.064 s
最短响应时间	0.100 s
最长响应时间	2.000 s
中位数（P50）	1.095 s
P75 分位数	1.546 s
P90 分位数	1.804 s
P95 分位数	1.910 s
P99 分位数	1.983 s
标准差	0.553 s

整体评估：系统平均响应时间为 1.064 秒，中位数为 1.095 秒，P90 已达到 1.804 秒，P99 接近 2.0 秒上限。**响应时间分布离散度较大（标准差 0.553 秒），最快与最慢响应相差近 20 倍**，说明系统响应稳定性较差。

3.2 响应时间分布结构

极快响应（< 0.5s）： 206 次  20.6% — 性能良好区间

正常响应（0.5—1.5s）： 519 次  51.9% — 可接受区间

偏慢响应（1.5—2.0s）： 275 次  27.5% — 需优化区间

超过 27.5% 的请求响应时间超过 1.5 秒，接近 2 秒边界，这在智能家居场景中属于明显的用户体验瓶颈。用户发出指令后等待超过 1.5 秒才能看到灯光变化，会产生明显的"延迟感"，降低使用满意度。

3.3 各场景响应时间对比

场景	平均响应时间（s）	最大响应时间（s）	标准差	高延迟（>1.8s）次数
Reading Mode	0.999 s	2.000 s	0.574	24
Work Mode	1.056 s	1.999 s	0.545	23

场景	平均响应时间 (s)	最大响应时间 (s)	标准差	高延迟 (>1.8s) 次数
Sleep Mode	1.085 s	1.999 s	0.539	21
Relax Mode	1.115 s	1.990 s	0.546	36

关键发现：

- **Reading Mode 平均响应时间最短 (0.999 s)**，用户体验相对最佳；
- **Relax Mode 平均响应时间最长 (1.115 s)**，且高延迟 (>1.8s) 次数最多 (36 次)，占有高延迟记录的 34.6%，是最主要的延迟瓶颈场景；
- 四个场景最大响应时间均接近 2.0 秒，说明**延迟峰值问题普遍存在，并非个别场景特有**，反映系统层面存在周期性性能波动。

3.4 各时段响应时间对比

时段	平均响应时间 (s)	最大响应时间 (s)
早晨 (07—09时)	1.051 s	1.999 s
上午 (10—12时)	1.125 s	1.991 s
午后 (13—14时)	1.064 s	1.999 s
下午 (15—17时)	1.050 s	2.000 s
傍晚 (18—20时)	1.055 s	1.983 s
夜晚 (21—23时)	1.035 s	1.994 s

上午 (10—12 时) 平均响应时间最高 (1.125 s)，可能与该时段 Reading Mode 使用频率集中 (56 次，全天最高) 造成系统并发负载升高有关；**夜晚 (21—23 时) 响应时间最低 (1.035 s)**，可能与用户活跃度降低、网络与系统负载减轻有关。

3.5 延迟瓶颈综合判断

综合以上分析，系统响应延迟的主要瓶颈体现在三个维度：

1. **场景级瓶颈**：Relax Mode 高延迟次数最多，该场景可能涉及更复杂的光效过渡算法或设备联动，导致处理耗时偏长；
2. **时段级瓶颈**：上午 (10—12 时) 为日间使用高峰，并发请求量大，服务器或网关处理能力受到考验；
3. **系统级瓶颈**：约 27.5% 的请求超过 1.5 秒，且极值接近 2.0 秒，揭示系统存在**周期性性能抖动**（可能源于内存回收、网络波动或固件限制），需从底层架构层面进行优化。

题号 3.1.2-2：智能照明系统优化方向与解决方案

基于上述分析，提出以下三个核心优化方向：

优化方向一：构建时段自适应照明推荐引擎，提升用户使用体验

问题背景：

数据显示用户的亮度与色温偏好具有显著的时间规律性：早晨偏好高亮度（均值 51.7）、夜晚偏好低亮度暖光（22 时均值仅 43.9，色温降至 3,339 K）；傍晚（18—20 时）Relax Mode 使用次数全天最高（65 次），夜晚 Sleep Mode 成为主导场景。然而目前这些场景均需用户手动触发，缺乏智能预判与主动推送机制。

解决方案：

- 建立用户照明行为模型：**利用历史数据挖掘每位用户在不同时段的亮度、色温与场景偏好，为每个用户生成个性化的“照明时刻表”，实现“千人千面”的照明策略。
- 开发时段自动切换功能：**根据时间规律，在关键节点（如 18:00 自动切换至 Relax Mode、21:00 自动切换至 Sleep Mode 准备状态）向用户推送建议或自动执行切换，减少手动操作频次。
- 引入渐进式亮度调节：**夜间逐步降低亮度（如每 30 分钟降低 5 个单位）并自动收缩色温至暖光区间（ $< 3,500$ K），模拟自然光变化规律，辅助用户建立健康的昼夜节律。
- 拓展 Sleep Mode 的午休场景：**数据显示 Sleep Mode 在日间使用率极低，可推出“午休模式”子场景（13:00—14:00 时段），结合轻柔降亮与暖光设置，挖掘 Sleep Mode 在非夜间时段的使用价值。

预期效果：减少用户手动操作次数约 30%—40%，提升场景触发的及时性与准确率，增强系统“懂用户”的智能感知。

优化方向二：针对高延迟场景实施分级优化，将系统响应时间压缩至 1.0 秒以内

问题背景：

当前系统平均响应时间为 1.064 秒，P90 达 1.804 秒，P99 接近 2.0 秒，27.5% 的请求响应超过 1.5 秒，用户体验存在明显延迟感。Relax Mode 是高延迟次数最多的场景（36 次高延迟），上午（10—12 时）是响应时间最长的时段（均值 1.125 s）。智能照明的核心体验是“即指即变”，超过 1 秒的响应延迟会显著降低用户满意度。

解决方案：

- 优化 Relax Mode 光效算法：**对 Relax Mode 的场景渲染逻辑进行代码层优化，采用异步预加载机制，在用户触发指令前预先完成色温过渡参数计算，将 Relax Mode 平均响应时间目标压缩至 0.8 秒以内。
- 部署本地边缘计算网关：**在家庭局域网内部署照明控制边缘节点，将常用指令（场景切换、亮度调节）的处理逻辑下沉至本地执行，避免每次操作都依赖云端往返通信，可将响应时间减少 40%—60%。
- 引入指令预测与预执行机制：**结合用户行为规律（如傍晚大概率切换 Relax Mode），在预测窗口期（切换前 10—15 分钟）预热相关设备参数，实现“零感知延迟”的场景切换。
- 建立响应时间分级 SLA 监控机制：**设置实时告警阈值（ $P50 < 0.8s$ ， $P90 < 1.5s$ ， $P99 < 1.8s$ ），对持续超标的设备或时段触发自动诊断和降级保护策略，防止长尾延迟扩散。

5. **高峰时段动态扩容**：针对上午（10—12 时）的并发高峰，实施弹性资源调度策略，在预测到高并发前提前扩展服务处理能力，平抑峰值期响应时间波动。

预期效果：将整体平均响应时间从 1.064 秒降低至 0.8 秒以下，P90 响应时间从 1.804 秒降低至 1.2 秒以内，高延迟（>1.5s）请求占比从 27.5% 降低至 10% 以下。

优化方向三：强化多场景智能联动与个性化推荐，提升场景使用均衡度

问题背景：

数据显示四大场景使用频率存在分化：Relax Mode（27.3%）和 Reading Mode（26.4%）占据主导，而 Work Mode（23.7%）和 Sleep Mode（22.6%）使用相对较少。Sleep Mode 在非夜间时段几乎处于“闲置”状态，场景价值未被充分挖掘。此外，各场景之间缺乏智能联动逻辑，用户需要频繁手动切换，降低了系统的智能化体验。

解决方案：

- 1. **构建场景联动逻辑链**：基于数据发现的“Work Mode（早晨）→ Reading Mode（白天）→ Relax Mode（傍晚）→ Sleep Mode（夜晚）”自然使用链条，设计场景自动流转规则，支持用户配置个性化的“一天照明计划”，系统按计划自动执行场景切换。
- 2. **引入多设备联动协同**：将智能照明与其他智能家居设备（如智能窗帘、空调、音乐）进行场景联动，例如触发 Relax Mode 时同步降低窗帘透光率并播放轻音乐，打造沉浸式场景体验，提升场景黏性和使用频率。
- 3. **开发使用频率可视化反馈面板**：在 APP 中为用户展示各场景的使用统计（频率、时长、亮度/色温分布），结合健康照明建议（如“您今天夜晚使用高色温照明超过 2 小时，建议切换至暖光模式”），引导用户优化照明习惯，间接提升低频场景的使用率。
- 4. **针对 Work Mode 和 Sleep Mode 进行场景细分**：
 - **Work Mode** 可细分为“高强度专注（高亮度 + 高色温）”与“轻度工作（中亮度 + 中色温）”两档，满足不同工作强度的需求；
 - **Sleep Mode** 增加“午休模式”与“深度睡眠模式”，前者适用于 13:00—14:00 短暂休息，后者在 22:00 后自动触发并逐步关闭全部灯光，丰富场景覆盖面。
- 5. **建立个性化场景推荐算法**：利用协同过滤算法，基于相似用户的行为模式向当前用户推荐其尚未使用或使用较少的场景组合，逐步提升系统的场景多样性使用率，使四大场景的使用频率趋于更均衡的分布（目标：各场景偏差不超过 3%）。

预期效果：提升场景切换的智能化程度，减少用户手动干预；Sleep Mode 日间使用率提升 50% 以上；四大场景使用均衡度显著改善，用户整体满意度提升。

综合结论

分析维度	核心发现	优化优先级
用户使用习惯	亮度“早高晚低”，色温“傍晚偏冷、夜晚偏暖”，规律明显	高（时段自适应推荐）

分析维度	核心发现	优化优先级
功能使用频率	Relax Mode 使用最多，Sleep Mode 使用最少，傍晚和夜晚有明确的场景切换需求	中（场景联动优化）
响应时间	平均 1.064s，P90 达 1.804s，27.5% 超 1.5s，Relax Mode 延迟最突出	高（技术性能优化）

三大优化方向相辅相成：**时段自适应推荐引擎**提升用户体验感知，**响应时间专项优化**夯实系统基础性能，**场景联动与个性化推荐**拓展系统的智能化深度。三者协同推进，可使智能照明系统从"被动响应"升级为"主动感知、精准服务"的新一代智能照明平台。

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) 智能健康手环数据集。

工作任务

智能健康手环作为个人健康管理的重要工具，已经广泛应用于日常生活中。它们能够追踪用户的运动量、心率、睡眠质量等健康指标，通过与智能手机的应用程序同步，帮助用户监测和改善生活习惯。随着生物传感技术和机器学习算法的发展，智能手环的数据分析能力不断提升，但在市场竞争中，制造商需要通过精细化的数据分析来优化产品，提升用户满意度。数据分析在此过程中至关重要。通过分析用户的行为数据，企业可以了解用户对不同健康监测功能的偏好，发现使用模式和可能的改进点。例如，分析用户在什么时间段最活跃、哪些健康指标最常被关注、以及数据同步的效率问题，有助于制定精准的产品改进策略。

- (1) 你作为人工智能训练师，根据给定的数据集（智能健康手环数据集.xlsx），从以下三方面：

用户活动模式：分析用户在一周内不同时间段的活动水平，识别高峰时段和低谷时段。

健康指标关注度：识别哪些健康指标（如步数、心率、睡眠时长）最受用户关注，哪些较少被查看。

数据同步性能：评估手环与手机应用之间数据传输的平均延迟，找出影响同步传输速度的因素。

给出一份在用户活动模式、健康指标关注度和数据同步性能方面的分析报告，将其保存为docx文件，命名为3.1.3-1.docx。

- (2) 为了增强产品功能和用户体验，给出智能健康手环产品的3个优化方向 and 对应解决方案，将其保存为docx文件，命名为3.1.3-2.docx。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能对单一智能产品使用的数据进行全面分析，输出分析报告；
- (2) 能对单一智能产品提出优化需求；
- (3) 能为单一智能产品的应用设计智能解决方案。

质量指标

- (1) 分析报告全面可靠；
- (2) 优化方向合理，具有良好应用价值；
- (3) 解决方案切实可行。

注意事项

当前题目请在答题素材文件3.1.3.docx中完成上传。

答案上传要求

- 上传3.1.3.docx

参考答案

题号 3.1.3 智能健康手环的数据分析与优化

题号 3.1.3-1 分析报告

数据集说明

本次分析基于智能健康手环数据集，涵盖以下两张数据表：

- **步数统计记录表**：100 名用户，时间范围 2024-09-15 至 2024-09-21（共 7 天），以小时为单位记录步数，共 16,800 条记录。
- **功能查看记录表**：100 名用户在同一周内对手环三项健康指标（步数、心率、睡眠时长）的查看行为及数据同步延迟，共 3,836 条记录。

一、用户活动模式分析

1.1 各小时平均步数

以下为 100 名用户在一周内各小时段的平均步数（跨所有用户与所有天的均值）：

小时段	平均步数	活动级别
00:00 - 05:00	0.0 步	静止（睡眠）
06:00	5,079.6 步	峰值（最高）
07:00	5,076.8 步	峰值
08:00	5,047.9 步	峰值
09:00	1,099.9 步	低谷（日间低活动）
10:00	1,114.7 步	低谷
11:00	1,125.3 步	低谷
12:00	1,112.7 步	低谷（午间）
13:00	1,057.7 步	低谷（最低活动）

小时段	平均步数	活动级别
14:00	1,088.1 步	低谷
15:00	1,120.1 步	低谷
16:00	1,105.2 步	低谷
17:00	4,998.1 步	峰值 (次高)
18:00	4,997.4 步	峰值
19:00	5,004.9 步	峰值
20:00	5,022.3 步	峰值
21:00	1,099.3 步	低谷 (晚间降低)
22:00	1,066.9 步	低谷
23:00	1,124.0 步	低谷

1.2 活动时段分类汇总

时段	时间范围	平均步数	特征描述
早晨高峰	06:00 - 08:00	约 5,068 步/小时	晨练/通勤，活动强度最高
上午低谷	09:00 - 11:00	约 1,113 步/小时	到达工作/学习场所后，活动下降
午间低谷	12:00 - 14:00	约 1,085 步/小时	午餐休息，活动最低
下午低谷	15:00 - 16:00	约 1,113 步/小时	持续低活动
傍晚/晚间高峰	17:00 - 20:00	约 5,007 步/小时	下班后运动/散步，第二活动峰值
深夜/凌晨	00:00 - 05:00	0 步	睡眠时段，完全静止

1.3 峰值与低谷时段识别

高峰时段 (Top 5, 按均值排序) :

排名	小时	平均步数
1	06:00	5,079.6 步
2	07:00	5,076.8 步
3	08:00	5,047.9 步
4	20:00	5,022.3 步
5	19:00	5,004.9 步

低谷时段（活动小时中最低，Top 5）：

排名	小时	平均步数
1	13:00	1,057.7 步
2	22:00	1,066.9 步
3	14:00	1,088.1 步
4	21:00	1,099.3 步
5	09:00	1,099.9 步

1.4 工作日与周末活动对比

7 天各日平均步数差异不显著，表明用户活动规律较为稳定：

星期	平均步数/小时
周一	1,948.0 步
周二	1,980.8 步
周三	1,976.7 步
周四	1,990.7 步
周五	1,969.1 步
周六	1,970.1 步
周日	1,972.4 步

各日差异仅约 42 步（约 2.2%），工作日与周末活动节奏高度一致，说明用户的运动习惯已固化为规律性行为。

1.5 用户个体步数统计

统计项目	数值
用户数量	100 人
人均每周总步数	331,384 步
人均每日总步数	47,341 步
每日步数最大值	60,031 步
每日步数最小值	33,660 步
标准差	4,857 步

活动规律总结： 用户活动呈"双峰"分布——早高峰（06:00 - 08:00）和晚高峰（17:00 - 20:00），两者步数均值约为 5,000 步/小时，是日间低谷时段（1,050 - 1,130 步/小时）的约 4.6 倍。该模式与典型城市居民"早晨通勤/晨练 + 傍晚锻炼"的生活规律高度吻合。

二、健康指标关注度分析

2.1 三大健康指标查看次数

数据集中共记录 3,836 次健康指标查看行为，涵盖以下三项指标：

健康指标	查看次数	占比
步数	1,301 次	33.92%
心率	1,269 次	33.08%
睡眠时长	1,266 次	33.00%
合计	3,836 次	100%

2.2 关注度分析

- 三项健康指标的查看频次高度均衡，步数（33.92%）、心率（33.08%）、睡眠时长（33.00%）的差异不超过 1 个百分点。
- 步数以微弱优势排名第一，这与智能手环最基础、最直观的功能定位相符——用户在活动期间频繁确认每日步数完成情况。
- 心率次之，反映用户在运动中或静息状态下对心脏健康的持续关注，尤其在晨练、傍晚运动高峰时段后，心率查看需求较高。
- 睡眠时长位列第三，但与前两者差距极小（仅 35 次），表明用户对睡眠质量的关注程度与其他指标基本同等，晨起后查看前夜睡眠数据是普遍习惯。

健康指标关注度结论： 三项指标均受到高度均衡的关注，用户对智能手环的功能使用全面，无明显偏重。其中步数略占优势，符合手环以计步功能为核心的产品定位。

三、数据同步性能分析

3.1 整体延迟统计

统计指标	数值
总记录数	3,836 条
平均延迟	0.698 秒
中位数延迟	0.397 秒
最小延迟	0.100 秒

统计指标	数值
最大延迟	2.000 秒
标准差	0.596 秒
25% 分位数	0.255 秒
75% 分位数	1.252 秒

3.2 按健康指标分类的延迟

健康指标	平均延迟	中位数延迟	最小延迟	最大延迟	标准差
步数	0.301 秒	0.305 秒	0.100 秒	0.499 秒	0.114 秒
睡眠时长	0.300 秒	0.299 秒	0.100 秒	0.500 秒	0.117 秒
心率	1.502 秒	1.502 秒	1.000 秒	2.000 秒	0.286 秒

3.3 延迟分布区间

延迟区间	记录数	占比	对应指标
< 0.5 秒	2,567 条	66.9%	步数、睡眠时长
0.5 - 1.0 秒	0 条	0.0%	—
1.0 - 1.5 秒	628 条	16.4%	心率（低段）
1.5 - 2.0 秒	641 条	16.7%	心率（高段）
≥ 2.0 秒	0 条	0.0%	—

3.4 同步性能评估

关键发现：

- 步数与睡眠时长同步性能优良：** 两者平均延迟均约为 0.30 秒，中位数与均值高度接近，说明延迟稳定且波动极小（标准差约 0.11 - 0.12 秒）。该延迟水平在实时数据同步领域属于较优表现。
- 心率同步存在明显延迟：** 心率数据的平均延迟高达 1.502 秒，是步数/睡眠时长的 5 倍。延迟范围集中在 1.0 - 2.0 秒之间，标准差 0.286 秒，表现出相对均匀的高延迟特征。这可能与心率数据的连续采样、信号处理算法复杂度或传输协议差异有关。
- 延迟分布呈双峰结构：** 延迟分布出现明显双峰——约 67% 的数据集中在 0.5 秒以内，约 33% 集中在 1.0 - 2.0 秒之间，中间段（0.5 - 1.0 秒）几乎无数据。这说明不同指标的传输路径或处理方式存在本质差异。
- 整体平均延迟 0.698 秒**属于可接受范围，但因心率拉高了均值，若单独评估步数与睡眠时长，实际体验优于平均值所呈现的水平。

题号 3.1.3-2 智能健康手环产品优化方向与解决方案

基于上述数据分析，结合用户活动模式、健康指标关注度和数据同步性能三个维度的发现，提出以下 3 个优化方向及对应解决方案：

优化方向一：降低心率数据同步延迟，提升实时监测体验

问题背景：

心率数据的平均同步延迟为 1.502 秒，是步数和睡眠时长（约 0.30 秒）的 5 倍，且延迟范围集中在 1.0 - 2.0 秒，无法满足用户在运动高峰时段（06:00 - 08:00、17:00 - 20:00）实时查看心率的需求。在晨练或傍晚运动期间，超过 1.5 秒的延迟会显著降低用户的即时反馈体验。

解决方案：

- 优化心率信号处理算法：**采用轻量级的光电容积描记法（PPG）实时算法，将心率计算从云端或手机端迁移至手环本地芯片（边缘计算），减少数据上传后再处理的环节，预计将心率延迟压缩至 0.5 秒以内。
- 引入差分传输机制：**针对心率连续数据，改用增量传输代替全量传输——仅上报心率变化量而非完整波形数据，降低单次传输的数据包体积，减少蓝牙传输占用时间。
- 建立心率数据优先级通道：**在手环与手机应用的蓝牙通信协议中，为心率数据设置高优先级传输通道，确保在步数、睡眠等数据同步过程中心率数据不被阻塞排队。
- 设置心率预缓存机制：**在用户查看心率前 0.5 秒预测查看行为（如用户手腕抬起动作触发），提前完成心率数据同步，实现“准实时”显示效果。

预期效果：心率同步延迟从平均 1.502 秒降低至 0.4 秒以内，与步数/睡眠时长延迟趋于一致，整体平均延迟从 0.698 秒降低至约 0.35 秒。

优化方向二：基于活动双峰规律，推出智能运动提醒与目标激励功能

问题背景：

用户活动呈现明显的“双峰”规律：早高峰（06:00 - 08:00，约 5,068 步/小时）和晚高峰（17:00 - 20:00，约 5,007 步/小时），而工作/学习期间（09:00 - 16:00）活动长期处于低谷（约 1,085 - 1,125 步/小时）。低谷时段步数仅为高峰的 21%，存在久坐风险。此外，各工作日与周末活动差异仅约 2.2%，用户行为模式固化，缺乏动态激励机制。

解决方案：

- 推出“午间久坐提醒”功能：**根据数据显示午间（13:00）是全天活动最低谷，在连续静止超过 45 分钟后发送个性化振动提醒，提示用户起身活动，提供简短的拉伸或步行建议（如“已久坐 60 分钟，建议起身走 100 步”）。
- 构建个性化双峰目标体系：**依据用户历史活动数据，分别为早高峰和晚高峰设置独立的步数目标（如“早晨目标：5,000 步，当前完成 78%”），利用用户主动参与高峰活动的习惯，强化目标完成感和正向反馈循环。

3. **增加"工作日活跃度积分"机制：**针对工作日（周一至周五）日间低谷时段额外增加积分权重，鼓励用户在非高峰时段增加活动量。每完成一次日间步行（如 500 步/次）即触发积分奖励，通过游戏化设计提升低谷时段的活动意愿。
4. **开发"AI 运动节奏建议"功能：**基于 7 天活动模式学习，预测当日活动轨迹，在用户活动量低于历史均值 20% 时主动推送运动建议，帮助用户维持规律运动习惯。

预期效果： 日间低谷时段（09:00 - 16:00）平均步数提升 15% - 25%，久坐时长减少，用户日活跃度和功能使用黏性显著提升。

优化方向三：深化三大健康指标的数据整合与综合健康洞察能力

问题背景：

数据显示用户对步数（33.92%）、心率（33.08%）、睡眠时长（33.00%）三项指标的关注度高度均衡，表明用户已形成全面监测健康的需求，而非单纯依赖某一指标。然而，当前产品仅提供单项指标的独立展示，缺乏跨指标的关联分析与综合健康评估，无法满足用户"了解整体健康状况"的深层需求。

解决方案：

1. **推出"每日健康综合评分"功能：** 将步数完成率、日间平均心率、夜间睡眠时长三项指标加权合成为每日"健康综合指数"（0 - 100 分），在手环屏幕和 App 首页以直观仪表盘展示，帮助用户一眼了解当天整体健康状态，减少多次分别查看各指标的操作。
2. **构建"活动-心率-睡眠"关联分析报告：** 基于历史数据挖掘三项指标的内在关联（如运动量与睡眠质量的关系、心率变异性与疲劳程度的对应），每周生成"健康洞察报告"，为用户提供数据驱动的个性化建议（如"本周运动量充足，但睡眠时长低于推荐值，建议提前 30 分钟就寝"）。
3. **增加"异常指标预警"功能：** 利用三项指标的历史基线数据，当某项指标出现显著偏离时（如心率异常升高或睡眠时长骤降）自动触发预警通知，提升手环的健康守护价值，增强用户对产品的依赖度与信任感。
4. **优化多指标同屏展示体验：** 在手环 App 中设计"健康概览"页面，将步数进度、心率趋势、睡眠时长三项指标整合至单一可滑动卡片，减少用户在各指标页面间的跳转次数，提升查看效率。鉴于三项指标查看频次均衡，一体化展示设计将显著提升操作便捷性。

预期效果： 用户单次开启 App 的信息获取效率提升 40% 以上，综合健康评分功能激活用户每日主动查看习惯，用户留存率和 30 天活跃率提升明显。

总结

优化方向	核心问题	关键数据依据	预期改善指标
降低心率同步延迟	心率延迟（1.502s）远高于其他指标（0.30s）	延迟分布双峰结构，心率占 33% 高延迟记录	整体平均延迟从 0.698s 降至 0.35s
智能运动提醒与激励	日间低谷步数仅为高峰的 21%，久坐风险高	午间（13:00）为全天最低谷，日间均值约 1,085 步	日间时段步数提升 15% - 25%

优化方向	核心问题	关键数据依据	预期改善指标
深化综合健康洞察	三项指标关注度均衡但缺乏跨指标整合	三项指标查看次数差距仅 35 次 (<1%)	用户留存率及单次信息获取效率显著提升

3.1.4 智能健康监测系统的数据分析与优化

🕒 20min 📄 3.1.4.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) 智能健康监测系统数据集。

工作任务

智能健康监测系统通过集成多种传感器和生物反馈机制，能够实时监测用户的健康状态，包括但不限于血压、血糖水平、身体成分分析等。这些系统通常与云端服务相连，提供个性化的健康建议和预警。为了在市场中保持竞争力，制造商需要利用数据分析来不断优化产品性能和用户交互体验。

- (1) 你作为人工智能训练师，根据给定的数据集（智能健康监测系统数据集.xlsx），从以下三方面：

用户活动周期：分析用户一天中不同时间段的健康指标变化趋势，确定高风险时段和安全时段。

健康指标偏好度：识别哪些健康监测功能（如血压监测、血糖检测、体脂分析）受用户青睐，哪些功能使用较少。

系统响应与准确性：评估系统在监测各项健康指标时的响应时间，找出可能导致误报或延迟的关键因素。

给出一份在用户活动周期、健康指标偏好度和系统响应时间方面的分析报告，将其保存为docx文件，命名为3.1.4-1.docx。

- (2) 为了进一步提高产品的功能性和用户友好性，给出智能健康监测系统的3个优化方向 and 对应解决方案，将其保存为docx文件，命名为3.1.4-2.docx。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能对单一智能产品使用的数据进行全面分析，输出分析报告；
- (2) 能对单一智能产品提出优化需求；
- (3) 能为单一智能产品的应用设计智能解决方案。

质量指标

- (1) 分析报告全面可靠；
- (2) 优化方向合理，具有良好应用价值；
- (3) 解决方案切实可行。

注意事项

当前题目请在答题素材文件3.1.4.docx中完成上传。

答案上传要求

- 上传3.1.4.docx

参考答案

题号 3.1.4 智能健康监测系统的数据分析与优化

题号 3.1.4-1 数据分析报告

数据集概况

本报告基于智能健康监测系统数据集（2024年9月15日至9月22日，共8天），数据集包含168条监测记录，涵盖以下字段：

字段	说明	记录数量	占比
收缩压 / 舒张压	血压监测（mmHg）	80条	47.6%
血糖	血糖检测（mmol/L）	80条	47.6%
体脂率	体脂分析（%）	8条	4.8%
响应时间	系统响应时长（s）	168条	100%

监测时间段覆盖每日 00:00、06:00、07:00、07:30、08:00、09:00、10:00、12:00、13:00、14:00、16:00、18:00、19:00、20:00、22:00，基本覆盖全天各主要活动时段。

一、用户活动周期分析——不同时间段健康指标变化趋势

1.1 血压指标的全天变化趋势

以收缩压为主要观测指标，各时间段均值如下：

时间段	平均收缩压（mmHg）	平均舒张压（mmHg）	偏高发生率（收缩压≥130）
00:00（深夜）	110.5	79.9	12.5%
06:00（清晨）	113.8	81.4	12.5%
07:00（晨起）	131.4	72.4	50.0%
07:30（早餐前）	131.4	72.4	50.0%
10:00（上午）	115.9	72.5	25.0%
12:00（午间）	118.8	70.3	12.5%
13:00（午后）	115.4	72.5	12.5%

时间段	平均收缩压 (mmHg)	平均舒张压 (mmHg)	偏高发生率 (收缩压≥130)
16:00 (下午)	114.5	73.0	25.0%
18:00 (傍晚)	106.9	77.0	12.5%
19:00 (晚间)	110.0	74.4	12.5%
22:00 (夜间)	111.0	72.0	25.0%

趋势分析：

- 高风险时段 (07:00—07:30 晨起时段)：**收缩压均值高达131.4 mmHg，达到全天峰值，偏高发生率（收缩压≥130 mmHg）高达50%。这与医学上"晨峰血压"现象高度吻合——人体从睡眠状态苏醒后，交感神经兴奋、儿茶酚胺分泌增加，导致血压在清晨骤然升高。
- 次级风险时段 (10:00、16:00、22:00)：**偏高发生率为25%，需关注上午活动高峰与睡前血压波动。
- 安全时段 (18:00—19:00 傍晚、00:00 深夜)：**收缩压均值分别为106.9和110.5 mmHg，处于全天最低水平，为相对安全时段，血压控制良好。

1.2 血糖指标的全天变化趋势

血糖正常参考范围：空腹 3.9—6.1 mmol/L，餐后 <7.8 mmol/L。

时间段	平均血糖 (mmol/L)	最高值	最低值	状态判断
07:00 (空腹)	4.48	4.97	4.02	正常 (空腹)
08:00 (早餐后约1h)	6.90	7.75	6.25	偏高，接近临界
09:00 (早餐后约2h)	5.93	6.88	5.01	正常
12:00 (餐前)	4.64	4.95	4.21	正常 (接近空腹)
13:00 (午餐后约1h)	6.81	7.74	6.28	偏高，接近临界
14:00 (午餐后约2h)	6.20	6.84	5.31	正常高值
18:00 (晚餐前)	4.27	4.77	4.06	正常 (偏低)
19:00 (晚餐后约1h)	6.81	7.56	6.13	偏高，接近临界
20:00 (晚餐后约2h)	5.83	6.37	5.09	正常
22:00 (睡前)	4.59	5.19	4.25	正常

趋势分析：

- 高风险时段 (08:00、13:00、19:00 餐后1小时)：**三餐后约1小时血糖均显著升高，均值接近6.8—6.9 mmol/L，最高值接近7.8 mmol/L的餐后临界值，属于餐后血糖偏高的高风险时段。

- **安全时段（07:00 空腹、12:00 午前、18:00 晚餐前）**：血糖均值在4.3—4.6 mmol/L，属于正常空腹水平，为安全时段。
- **血糖日波动规律明显**：全天呈现"三峰三谷"的规律性波动，与三餐进食时间高度对应，提示系统的餐后监测设置较为合理。

1.3 时段汇总：高风险与安全时段

时段分类	时间范围	主要风险指标	风险描述
高风险时段	07:00—08:00	血压（晨峰）、血糖（早餐后升高）	晨峰血压合并早餐后血糖双重升高，心血管风险最高
高风险时段	13:00	血糖（午餐后升高）	午餐后血糖偏高，需加强监测
高风险时段	19:00	血糖（晚餐后升高）	晚餐后血糖升高，且此时多为用户放松时段，易疏于监测
次级风险时段	22:00	血压（夜间偏高）	睡前血压偏高，可能影响睡眠质量
安全时段	00:00—06:00	全部指标	深夜至清晨前，血压、血糖均处于低位
安全时段	18:00	血糖	晚餐前血糖处于全天最低值（4.27 mmol/L）
安全时段	09:00—10:00	全部指标	早餐后血糖开始回落，血压趋于平稳

二、健康指标偏好度分析——用户对各监测功能的使用情况

2.1 各功能使用频次对比

监测功能	记录条数	占总记录比例	监测频率（次/天）
血压监测（收缩压+舒张压）	80条	47.6%	约10次/天
血糖检测	80条	47.6%	约10次/天
体脂分析	8条	4.8%	约1次/天

2.2 偏好度分析

血压监测与血糖检测并列最受青睐：

- 二者各占总记录的47.6%，使用频率完全相同，说明用户对这两项核心指标的重视程度相当。
- 血压与血糖均在一天的各主要时间节点（清晨、餐后、午后、夜间）进行规律性监测，体现了较强的主动健康管理意识。

- 血压监测覆盖10个时间点（00:00、06:00、07:30、10:00、12:00、13:00、16:00、18:00、19:00、22:00），血糖检测覆盖10个时间点（07:00、08:00、09:00、12:00、13:00、14:00、18:00、19:00、20:00、22:00），两者在时间段上互为补充，形成对全天健康状态的完整覆盖。

体脂分析使用频率明显偏低：

- 体脂分析仅占总记录的4.8%，且8条记录全部集中在每日07:00，说明该功能仅作为晨起例行检查的辅助项，使用场景较为单一。
- 体脂率数值在整个8天观测期内均为0.17，数据变化极小，这可能导致用户认为体脂监测反馈价值低，从而降低使用意愿。
- 体脂分析作为中长期健康指标，日度波动本就不显著，系统可考虑调整为周度监测频率，并增加趋势分析功能以提升用户感知价值。

功能偏好度结论：

血压监测 ≈ 血糖检测（高度受青睐） >> 体脂分析（使用不足）

用户使用行为显示，对即时可感知波动的指标（血压、血糖）保持高频监测，对短期变化不明显的体成分指标（体脂率）使用热情不足，系统需通过改进体脂功能的呈现方式和反馈机制来提升其用户价值。

三、系统响应与准确性分析

3.1 响应时间总体统计

统计项	数值
平均响应时间	0.612秒
最短响应时间	0.200秒
最长响应时间	0.990秒
中位数	0.630秒
标准差	0.215秒
响应时间 > 0.8秒的记录	32条（19.0%）

3.2 不同监测功能的响应时间对比

监测功能	平均响应时间	最短	最长	标准差
血压监测	0.619秒	0.200秒	0.990秒	0.236秒
血糖检测	0.599秒	0.220秒	0.980秒	0.204秒
体脂分析	0.659秒	0.630秒	0.690秒	0.028秒

分析：

- 血糖检测的平均响应时间（0.599秒）略优于血压监测（0.619秒），但差异较小。
- 体脂分析的响应时间最为稳定（标准差仅0.028秒），但均值略高，可能与其固定在07:00进行、设备处于稳定状态有关。
- 血压监测的响应时间标准差最大（0.236秒），说明其响应稳定性相对最差，波动区间广。

3.3 各时段响应时间分布

时段	平均响应时间（秒）	慢响应次数（>0.8s）
上午（09:00—12:00）	0.554	1次
下午（14:00—18:00）	0.602	1次
傍晚（18:00—21:00）	0.601	3次
午间（12:00—14:00）	0.667	8次
夜间（21:00—24:00）	0.572	2次
深夜（00:00—06:00）	0.618	3次
清晨（06:00—09:00）	0.620	5次

响应时间关键发现：

- **午间（12:00—14:00）为响应最慢时段：**平均响应时间0.667秒，慢响应（>0.8秒）次数高达8次，占全天慢响应总数的25%。分析原因：午间为用餐高峰期，系统并发监测请求增多，同时用户网络环境可能因午休切换导致不稳定。
- **清晨（06:00—09:00）慢响应频率较高：**共出现5次慢响应，结合该时段血压偏高的风险特征，响应延迟在此高风险时段的危害尤为显著。
- **上午（09:00—12:00）响应性能最佳：**平均响应时间最短（0.554秒），慢响应次数最少（仅1次），为全天响应质量最优时段。

3.4 可能导致误报或延迟的关键因素

响应延迟的关键因素：

1. **并发请求高峰冲突：**午间（12:00—13:00）血压与血糖同时在该时段进行监测，系统并发处理压力增大，导致响应时间均值升高至0.667秒，成为全天最慢时段。
2. **清晨晨峰期负载集中：**07:00 时段同时发生血压监测、血糖检测和体脂分析三项操作，多任务并发是造成该时段响应时间（均值0.620秒）偏高及慢响应频发的主要原因。
3. **响应时间波动大：**血压监测的响应时间标准差高达0.236秒，最大波动范围达0.79秒（0.20—0.99 秒），说明系统在血压传感器数据采集或算法处理环节存在不稳定因素，是产生误报的潜在隐患。

可能导致误报的关键因素：

1. **晨峰时段血压极值偏高：**07:00 时段收缩压最高达150 mmHg，若系统预警阈值设定不合理（如阈值过低），可能引发误报；反之，若用户确实存在高血压风险，延迟报警则危害更大。

2. **餐后血糖接近临界值**：08:00、13:00、19:00 时段血糖最高值分别为7.75、7.74、7.56 mmol/L，均非常接近餐后7.8 mmol/L的临界阈值。若传感器存在 ± 0.1 mmol/L的误差，将导致在正常值和异常值之间频繁误判，产生大量误报或漏报。
3. **体脂数据缺乏动态变化**：8天内体脂率始终为0.17，数据异常平稳，可能是传感器精度不足或采样方法不当导致的伪稳定，掩盖了真实的体成分变化，使数据失去参考价值。

题号 3.1.4-2 智能健康监测系统优化方向与解决方案

优化方向一：构建智能化个性化预警机制，降低误报率

问题背景：

当前系统对餐后血糖（08:00、13:00、19:00 均值6.8—6.9 mmol/L）和晨峰血压（07:00 均值131.4 mmHg）的预警可能因阈值固化而产生误报。血糖在餐后1小时接近7.8 mmol/L临界值，传感器微小误差即可导致频繁误判；血压偏高发生率在晨起时段高达50%，若使用统一阈值，将对大量用户触发不必要的预警。

解决方案：

1. **建立个体化动态基线模型**：系统收集用户7—14天的历史数据，为每位用户建立个性化的“正常波动范围”基线，替代通用阈值。例如针对餐后血糖，以该用户历史餐后均值 ± 1 个标准差为预警参考范围，而非采用统一的7.8 mmol/L。
2. **引入时间感知型分级预警**：根据本报告识别的高风险时段（07:00晨峰、08:00/13:00/19:00餐后），设置“时段敏感性权重”。高风险时段适当降低预警触发阈值，以捕捉真实风险；相对安全时段（如18:00晚餐前血糖低谷期）适当提高容忍阈值，减少无效打扰。
3. **多指标联合验证机制**：单一指标触发预警前，先结合同时段其他指标进行交叉验证。例如，血糖偏高的同时若心率、血压均正常，则降级为“提示”而非“警报”，减少用户的预警疲劳。
4. **传感器误差补偿算法**：针对血糖检测传感器，引入温度、湿度等环境因子的误差补偿模型，将血糖测量误差控制在 ± 0.05 mmol/L以内，从源头减少因测量误差导致的临界值误判。

预期效果：降低误报率40%以上，提高预警的用户接受度和有效响应率。

优化方向二：系统架构优化，解决高峰时段响应延迟问题

问题背景：

分析显示午间（12:00—14:00）平均响应时间0.667秒为全天最高，慢响应（ > 0.8 秒）次数高达8次；清晨（06:00—09:00）慢响应5次，且与血压晨峰高风险时段重叠，延迟预警的危害尤为突出。总体而言，19.0%的监测记录响应时间超过0.8秒，系统实时性有待提升。

解决方案：

1. **实施错峰调度策略**：针对07:00时段同时触发血压、血糖、体脂三项监测的并发冲突，设计智能调度引擎，将体脂分析任务（非实时紧迫性指标）自动错峰至07:05或07:10执行，优先保障血压和血糖的实时响应。

2. **引入边缘计算架构**：将基础的健康指标计算（如血糖值换算、血压分级判断）从云端迁移至终端设备本地进行，减少网络传输延迟。本地计算可将响应时间目标压缩至0.3秒以内，仅将需要复杂分析的数据上传云端。
3. **建立监测任务优先级队列**：按健康风险等级为监测任务分级：
 - P0级（立即执行，响应<0.3s）：血压异常、血糖严重偏高的实时预警
 - P1级（优先执行，响应<0.5s）：常规血压监测、餐后血糖检测
 - P2级（后台执行，响应<1.0s）：体脂分析、历史数据同步
4. **预测性缓存机制**：基于用户历史监测时间规律，在高频监测时段（如07:00、12:00、19:00）前30秒预先加载相关计算资源和用户基线数据，减少冷启动延迟。

预期效果：将高峰时段平均响应时间从0.667秒降至0.4秒以内，慢响应（>0.8秒）发生率从19.0%降至5%以下。

优化方向三：提升体脂分析功能的用户价值与使用体验

问题背景：

体脂分析仅占总监测记录的4.8%，且8天内体脂率数值恒为0.17，毫无变化，反映出两大核心问题：一是体脂分析的用户感知价值极低（数据无变化等于无反馈），二是可能存在传感器精度不足或测量方法固化导致的数据伪稳定问题。如不加以改进，该功能将逐渐被用户遗弃。

解决方案：

1. **优化测量精度与方法**：
 - 引入多维度体成分分析算法，结合用户身高、体重、年龄、性别等基础信息，采用生物电阻抗（BIA）多频率测量，提高体脂率的测量灵敏度，确保体脂率变化超过0.1%即可被检测到。
 - 增加肌肉量、内脏脂肪、骨量等维度，将单一“体脂率”升级为“身体成分全景报告”，提升数据信息密度。
2. **调整监测策略并强化趋势反馈**：
 - 将体脂监测频率从每日1次调整为**每周固定日期**（如每周一07:00）进行，符合体脂变化的实际生理周期（以周为单位），消除日度“无变化”带来的无效感。
 - 建立**周度/月度趋势图**，即使单次测量变化微小，通过可视化趋势曲线让用户直观感受到健康管理的长期效果（如“过去30天体脂率下降0.5%”），强化正向激励。
3. **构建体脂与其他指标的联动分析**：
 - 将体脂率与血压、血糖数据进行关联分析，自动生成健康风险评估报告。例如：“您的体脂率0.17处于偏低区间，结合近期血压偏高趋势，建议关注心血管健康”，将孤立的体脂数据赋予行动指引价值。
 - 根据体脂水平为用户提供个性化的运动和饮食建议，将被动监测转变为主动健康管理工具，显著提升该功能的用户留存率。
4. **引入目标设定与成就激励机制**：
 - 允许用户设定体脂目标（如3个月内降低体脂率1%），系统按进度提供阶段性反馈，通过目标感驱动用户坚持使用体脂监测功能。

预期效果：体脂分析功能使用频率提升至总记录的15%以上，用户对该功能的满意度显著提高，体成分数据质量明显改善。

总结

优化方向	核心问题	关键措施	预期效果
智能化个性化预警机制	固化阈值导致误报率高，临界值判断不准确	个体化基线、时段分级预警、多指标联合验证	误报率降低40%以上
系统架构响应优化	高峰时段响应延迟，19%记录超0.8秒	错峰调度、边缘计算、优先级队列、预测缓存	慢响应率从19%降至5%以下
体脂功能价值提升	使用率仅4.8%，数据无变化，用户价值感知低	提升测量精度、周度趋势分析、多指标联动、目标激励	功能使用率提升至15%以上

以上三项优化方向分别聚焦于**数据准确性**、**系统性能**和**功能价值**三个维度，形成系统性的改进方案，可有效提升智能健康监测系统的整体用户体验与健康管理效能。

3.1.5 智能家居环境控制系统的数据分析与优化

🕒 20min 📄 3.1.5.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) 智能家居环境控制系统数据集。

工作任务

智能家居环境控制系统通过集成温度、湿度、光照等多个传感器，实现对家庭环境的智能化管理。系统可以根据用户习惯自动调整室内环境，提高居住舒适度和能源效率。为了优化这一系统，需要对收集到的大量环境数据进行深入分析，以了解用户对不同环境参数的偏好，识别系统的潜在故障点，并优化系统的响应速度和能耗。

(1) 你作为人工智能训练师，根据给定的数据集（智能家居环境控制系统数据集.xlsx），从以下三方面：

用户环境偏好：分析用户在一天中不同时段对温度、湿度和光照强度的偏好设置。

系统响应时间：评估用户操作（如调节温度等）到系统反馈的平均延迟，找出影响响应速度的因素。

能源消耗分析：识别系统的平均能耗，寻找节能潜力。

给出一份在用户环境偏好、系统响应时间和能源消耗分析方面的分析报告，将其保存为docx文件，命名为3.1.5-1.docx。

(2) 为了进一步增强产品功能和用户体验，给出智能家居环境控制系统的3个优化方向 and 对应解决方案，将其保存为docx文件，命名为3.1.5-2.docx。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能对单一智能产品使用的数据进行全面分析，输出分析报告；
- (2) 能对单一智能产品提出优化需求；
- (3) 能为单一智能产品的应用设计智能解决方案。

质量指标

- (1) 分析报告全面可靠；
- (2) 优化方向合理，具有良好应用价值；
- (3) 解决方案切实可行。

注意事项

当前题目请在答题素材文件3.1.5.docx中完成上传。

答案上传要求

- 上传3.1.5.docx

参考答案

题号 3.1.5 智能家居环境控制系统的数据分析与优化

题号 3.1.5-1 分析报告

数据集概况

本次分析基于智能家居环境控制系统数据集，共包含 **1000 条记录**，时间跨度为 2023 年全年（2023-01-01 至 2023-12-31）。数据集包含以下六个字段：

字段名	说明	单位
时间戳	操作发生的日期与时间	—
温度	用户设定或实测室内温度	°C
湿度	用户设定或实测室内湿度	%
光照水平	室内光照强度	lux
响应时间	用户操作到系统反馈的延迟	秒
能源消耗	系统单次操作能耗	kWh

各指标整体统计概况如下：

指标	均值	最小值	最大值	标准差
温度（°C）	24.91	20.01	29.99	2.86
湿度（%）	49.79	30.01	69.99	11.85
光照水平（lux）	545.82	100.23	999.98	256.49
响应时间（秒）	3.02	1.01	5.00	1.17
能源消耗（kWh）	1.02	0.10	2.00	0.54

一、用户环境偏好分析

1.1 时段划分

为便于分析用户在一天中不同时段的行为规律，将 24 小时划分为六个时段：

时段	时间范围	场景特征
早晨	06:00–09:00	起床、早餐、出门准备
上午	09:00–12:00	工作或在家活动
午间	12:00–14:00	午餐、午休
下午	14:00–18:00	工作或在家活动
傍晚/夜间	18:00–22:00	晚餐、家庭休闲
深夜	22:00–06:00	睡眠

1.2 温度偏好

时段	平均温度 (°C)	最小值 (°C)	最大值 (°C)
早晨 (6–9 时)	25.00	20.02	29.85
上午 (9–12 时)	24.62	20.01	29.95
午间 (12–14 时)	24.44	20.05	29.41
下午 (14–18 时)	25.11	20.05	30.00
傍晚/夜间 (18–22 时)	24.94	20.19	29.98
深夜 (22–6 时)	24.98	20.02	29.97

分析结论：

- 全天温度设定集中在 **20–30°C** 区间，均值约 **24.91°C**，整体处于舒适温度区间。
- 下午时段（14–18 时）温度设定均值最高（25.11°C），反映用户在下午活动活跃时倾向于稍高的室温。
- 午间（12–14 时）温度设定均值最低（24.44°C），与午休阶段用户倾向凉爽环境相符。
- 各时段温度标准差约 2.8–2.9°C，说明不同用户或不同天气条件下个体差异较大。

1.3 湿度偏好

时段	平均湿度 (%)	标准差 (%)
早晨 (6–9 时)	50.11	12.42
上午 (9–12 时)	49.06	11.91
午间 (12–14 时)	52.17	10.71
下午 (14–18 时)	49.18	11.81
傍晚/夜间 (18–22 时)	48.67	11.86

时段	平均湿度 (%)	标准差 (%)
深夜 (22-6 时)	50.35	11.84

分析结论：

- 全天湿度设定均值约 **49.79%**，接近人体舒适湿度范围（40%–60%）的中间值。
- 午间湿度设定最高（52.17%），标准差最小（10.71%），说明午休阶段用户对湿度要求较为一致，偏好适度偏高的湿度环境。
- 傍晚/夜间湿度设定略低（48.67%），可能与用户晚间活动时期望空气干爽有关。
- 整体湿度偏好分布较均匀，覆盖 30%–70% 宽泛区间，个体差异明显。

1.4 光照强度偏好

时段	平均光照 (lux)	标准差 (lux)
早晨 (6-9 时)	534.24	280.45
上午 (9-12 时)	554.87	252.49
午间 (12-14 时)	539.15	272.76
下午 (14-18 时)	548.49	253.66
傍晚/夜间 (18-22 时)	544.99	252.75
深夜 (22-6 时)	546.99	250.69

按光照强度区间分布：

光照区间	记录数	占比	平均能耗 (kWh)
低光照 (< 300 lux)	227	22.7%	0.9397
中等光照 (300-600 lux)	333	33.3%	1.0260
高光照 (> 600 lux)	440	44.0%	1.0589

分析结论：

- 全天光照设定均值约 **545.82 lux**，处于中等偏高水平，适合日常工作和生活照明需求。
- 上午 (9-12 时) 光照均值最高（554.87 lux），符合工作时段对明亮环境的需求。
- 早晨 (6-9 时) 光照均值最低（534.24 lux），标准差最大（280.45 lux），说明早晨用户对光照需求差异最为显著，部分用户偏好柔和光线唤醒，另一部分用户则需要强光辅助起床。
- 高光照 (> 600 lux) 设定占比最高（44%），高光照场景对应能耗也相对较高，具有节能优化空间。

1.5 综合用户环境偏好总结

指标	全天平均偏好	峰值时段	低谷时段
温度	24.91℃	下午（14–18 时）25.11℃	午间（12–14 时）24.44℃
湿度	49.79%	午间（12–14 时）52.17%	傍晚/夜间（18–22 时）48.67%
光照强度	545.82 lux	上午（9–12 时）554.87 lux	早晨（6–9 时）534.24 lux

二、系统响应时间评估

2.1 响应时间总体分布

统计指标	数值
平均响应时间	3.02 秒
最小响应时间	1.01 秒
最大响应时间	5.00 秒
中位数	3.00 秒
标准差	1.17 秒
P90（90th 百分位）	4.62 秒
P95（95th 百分位）	4.78 秒
P99（99th 百分位）	4.96 秒

响应时间区间分布：

响应等级	时间范围	记录数	占比
快速	< 2 秒	256	25.6%
正常	2–3 秒	244	24.4%
较慢	3–4 秒	225	22.5%
慢	> 4 秒	275	27.5%

2.2 各时段响应时间

时段	平均响应时间（秒）	标准差（秒）
早晨（6–9 时）	3.10	1.13
上午（9–12 时）	3.10	1.25
午间（12–14 时）	2.91	1.10

时段	平均响应时间 (秒)	标准差 (秒)
下午 (14-18 时)	2.93	1.20
傍晚/夜间 (18-22 时)	3.02	1.13
深夜 (22-6 时)	3.02	1.18

2.3 响应时间与环境指标相关性

指标	与响应时间的相关系数
温度	+0.0036 (极弱正相关)
湿度	+0.0160 (极弱正相关)
光照水平	-0.0324 (极弱负相关)
能源消耗	-0.0138 (极弱负相关)

2.4 响应时间评估结论

- 系统平均响应时间为 **3.02 秒**，但有 **27.5% 的操作响应时间超过 4 秒**，用户体验有明显改善空间。
- 响应时间分布较为均匀，从 1 秒到 5 秒呈近似均匀分布，表明响应延迟不受某一特定因素的主导控制，更多可能源于系统内部处理机制（如网络延迟、设备并发处理能力）。
- 早晨（6-9 时）和上午（9-12 时）的平均响应时间（均为 3.10 秒）略高于其他时段，可能与早晨唤醒设备、多任务并发触发有关。
- 午间（12-14 时）和下午（14-18 时）响应时间相对较低（2.91-2.93 秒），系统负载相对平稳。
- 环境参数（温度、湿度、光照）与响应时间几乎无线性相关，表明响应延迟主要由**系统架构和网络条件**决定，而非环境传感器数值本身。

影响响应速度的主要因素：

- 系统并发负载**：早晨多设备同时启动导致并发请求增多，响应时间延长。
- 网络传输延迟**：云端处理指令的往返时延，是导致部分操作延迟超过 4 秒的核心因素。
- 设备处理能力**：本地控制器计算资源有限，高复杂度场景联动计算时延增加。
- 协议开销**：智能家居设备通信协议（如 Zigbee、Wi-Fi、Z-Wave）在不同时段的信道拥塞情况不同。

三、能源消耗分析

3.1 能耗总体情况

统计指标	数值
平均单次能耗	1.02 kWh
总能耗（1000 次操作）	1020.87 kWh

统计指标	数值
最小能耗	0.10 kWh
最大能耗	2.00 kWh
标准差	0.54 kWh

3.2 各时段能源消耗

时段	平均能耗 (kWh)	标准差 (kWh)
早晨 (6-9 时)	1.097	0.563
上午 (9-12 时)	1.056	0.548
午间 (12-14 时)	1.017	0.539
下午 (14-18 时)	1.061	0.525
傍晚/夜间 (18-22 时)	1.013	0.553
深夜 (22-6 时)	0.966	0.535

每小时能耗峰谷分析：

- 能耗最高时段：**21 时 (1.189 kWh)**，属傍晚娱乐高峰，多设备同时运行。
- 能耗次高时段：**6 时 (1.142 kWh)**、**9 时 (1.110 kWh)**，对应早晨起床启动和上午工作开始。
- 能耗最低时段：**23 时 (0.789 kWh)**，深夜设备陆续进入待机状态。

3.3 各季节能源消耗

季节	平均能耗 (kWh)	平均温度 (°C)	平均湿度 (%)
春 (3-5 月)	0.950	24.90	49.50
夏 (6-8 月)	1.056	24.96	50.23
秋 (9-11 月)	1.050	24.83	48.76
冬 (12-2 月)	1.020	24.95	50.54

3.4 温度区间与能耗关联

温度区间	样本数	平均能耗 (kWh)
20-22°C	205	1.0595
22-24°C	207	1.0177
24-26°C	197	0.9976

温度区间	样本数	平均能耗 (kWh)
26–28°C	213	1.0058
28–30°C	178	1.0239

3.5 光照强度与能耗关联

光照区间	样本数	平均能耗 (kWh)
低光照 (< 300 lux)	227	0.9397
中等光照 (300–600 lux)	333	1.0260
高光照 (> 600 lux)	440	1.0589

3.6 能耗分析结论

- 系统平均单次能耗为 **1.02 kWh**，各时段间差异较小（标准差约 0.05 kWh），说明系统在全天运行较为稳定。
- 早晨时段（6–9 时）能耗最高（1.097 kWh），深夜时段能耗最低（0.966 kWh），早晨比深夜多消耗约 **13.6%**，具备错峰节能潜力。
- 春季能耗最低（0.950 kWh），夏季最高（1.056 kWh），夏季比春季多约 **11.2%**，可能与夏季制冷负荷增加有关。
- 高光照场景（> 600 lux）的平均能耗（1.059 kWh）比低光照场景（< 300 lux, 0.940 kWh）高 **12.7%**，照明系统是重要的节能优化方向。
- 温度与能耗的相关性极弱（-0.014），说明当前设定温度范围内能耗差异不大，系统对温度调节的能耗较为均衡。

节能潜力识别：

1. **照明节能潜力**：高光照场景占比 44%，若将非必要高光照场景降低 20%，预计可降低整体能耗约 **5–8%**。
2. **早晨峰值削减**：早晨时段能耗高出全天均值约 7.5%，通过设备分时启动策略可降低峰值负载。
3. **夏季制冷优化**：夏季能耗高出春季约 11.2%，通过预冷策略和温度死区设置可减少空调频繁启停，降低制冷能耗约 5%。

题号 3.1.5-2 优化方向与解决方案

基于以上数据分析，提出三个核心优化方向及对应解决方案：

优化方向一：基于用户行为模式的个性化场景预测与自动调节

问题背景：

数据显示，用户在不同时段对温度（偏差 $\pm 0.7^{\circ}\text{C}$ ）、湿度（偏差 $\pm 3.5\%$ ）和光照（偏差 $\pm 20\text{ lux}$ ）有规律性偏好，但当前系统仍依赖用户手动操作触发，无法提前预判并自动匹配用户习惯。

解决方案：

- 构建用户行为画像模型** - 收集用户历史操作数据，按时段、星期、季节三个维度建立个性化偏好矩阵。
 - 使用 K-Means 聚类或协同过滤算法对用户偏好进行分组，识别相似行为模式。
 - 为每位用户生成“环境偏好时间曲线”，涵盖温度、湿度、光照三项关键指标。
- 部署预测性场景联动引擎** - 在用户习惯操作时间前 **10-15 分钟**自动预调节环境参数，实现无感切换。
 - 例如：每日 21 时用户通常将光照降至 300 lux 以下，系统可在 20:45 开始渐进调暗，避免突变。
 - 引入“确认反馈”机制：首次自动调节后提示用户确认，迭代优化预测精度。
- 融合多源感知数据** - 结合位置传感器（用户到家/离家）、日历信息（节假日/工作日）和天气预报 API 动态修正预测模型。
 - 节假日模式自动切换，避免工作日模型错误应用于休息日。

预期效果： 减少用户手动操作频次约 **40-60%**，提升环境舒适度满意率，降低因响应延迟带来的用户干预成本。

优化方向二：系统响应时间优化——本地边缘计算与分级响应架构

问题背景：

当前系统平均响应时间为 3.02 秒，且有 27.5% 的操作响应超过 4 秒。响应时间与环境参数几乎无相关性，说明延迟主要来源于系统架构层面（云端处理往返延迟、协议开销），而非传感器数据本身。

解决方案：

- 引入本地边缘计算网关** - 在家庭本地部署边缘计算节点，将常用操作指令（如灯光开关、温度快速调节）的逻辑下沉至本地执行，**绕过云端往返**，将响应时间目标降至 **< 1 秒**。
 - 本地网关负责处理延迟敏感型操作（响应时间 < 2 秒），云端处理复杂场景联动和机器学习推理（容忍 3-5 秒延迟）。
- 建立分级响应优先级机制** - 将操作类型按响应优先级分为三级：
 - **一级（实时）**：安防联动、紧急关闭、语音即时控制 → 目标 < 500ms，本地执行。
 - **二级（快速）**：常用环境调节（灯光、温度） → 目标 < 1.5 秒，本地 + 边缘执行。
 - **三级（标准）**：场景模式切换、定时任务、数据上报 → 目标 < 5 秒，云端执行。
 - 高优先级请求在网络拥塞时自动降级为本地离线执行，保障核心操作不受影响。
- 优化通信协议与连接管理** - 对 Wi-Fi 连接的设备推行长连接保活策略，减少每次操作的握手开销。
 - 对 Zigbee/Z-Wave 设备实施自适应信道选择，在早晨操作高峰期（响应时间峰值 3.10 秒）自动切换至干扰较少的信道。
 - 引入请求队列批处理机制：在 100ms 时间窗内合并来自同一场景的多条指令，减少协议交互次数。

预期效果： 系统平均响应时间从 3.02 秒降至 **< 1.5 秒**，响应超过 4 秒的操作占比从 27.5% 降至 **< 5%**，早晨峰值响应时间降低约 **50%**。

优化方向三：智能节能管理——动态能耗优化与峰谷错峰调度

问题背景：

数据分析显示，高光照场景能耗比低光照高 12.7%，早晨时段能耗比深夜高 13.6%，夏季能耗比春季高 11.2%。整体能耗标准差达 0.54 kWh（占均值的 53%），说明单次操作能耗波动很大，存在显著的节能优化空间。

解决方案：

- 1. **自适应照明节能策略** - 基于室外自然光照传感器实时数据，动态补偿室内照明亮度：当室外光线充足时，自动降低人工照明功率，避免过度照明浪费。 - 对高光照使用场景（> 600 lux，占比 44%）设置**场景必要性判断**：若用户正在休息或无人时，自动将光照降至 200–300 lux 的节能模式，预计可降低照明能耗约 **15–20%**。 - 推行渐变调光策略（Dimming Curve），替代突然开/关操作，延长 LED 灯具寿命同时减少瞬间功率冲击。
- 2. **峰谷错峰调度与电力需求响应** - 对非实时性任务（如地暖预热、空气净化器运行、热水器加热）实施**电力峰谷时段调度**：将高能耗任务从早晨（6–9 时，能耗峰值 1.097 kWh）移至深夜低谷时段（22–6 时，能耗 0.966 kWh），利用峰谷电价差降低电费成本约 **10–15%**。 - 接入电网需求响应（DR）信号，在电网高峰时段自动执行节能模式，配合智能电网政策获取用电优惠。
- 3. **季节自适应能耗模型** - 针对夏季制冷能耗高（均值 1.056 kWh）的问题，建立**温度死区控制策略**：将制冷启停温度死区从 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 扩大至 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，减少压缩机频繁启停次数，降低能耗约 5–8%。 - 冬季利用用户偏好数据（冬季平均温度设定 24.95°C ），结合室外气温预报实施**预热策略**：在用户回家前 30 分钟预先启动暖气，避免用户到家后高功率快速加热造成的峰值能耗。 - 建立月度能耗基线（Baseline）报告，自动对比当月实际能耗与基线，超出阈值（如 +10%）时主动推送节能建议给用户。

预期效果： 综合节能率目标 **10–20%**，年度总能耗从当前估算约 **1020.87 kWh** 降至 **820–920 kWh**，同时提升用户对能源使用的可见性和控制感。

总结

优化方向	核心问题	主要技术手段	预期效果
个性化场景预测与自动调节	用户需手动操作，体验割裂	用户行为画像 + 预测联动引擎	减少手动操作 40–60%
响应时间优化	27.5% 操作超 4 秒延迟	边缘计算 + 分级响应架构	平均响应 < 1.5 秒，超时率 < 5%
智能节能管理	照明与峰值能耗浪费	动态照明调节 + 峰谷调度	综合节能 10–20%

以上三个优化方向相互协同：个性化预测减少无效操作触发，响应速度提升改善用户体验，节能管理则在不降低舒适度的前提下实现绿色智能家居目标。

3.2.1 图像识别评估系统交互流程设计

🕒 20min 📄 3.2.1.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) Pytorch框架。

工作任务

图像识别评估系统是在深度学习技术日益成熟的背景下发展起来的，旨在解决传统图像识别方法在面对复杂场景和大规模数据集时的局限性。随着互联网和物联网技术的飞速发展，图像数据量呈指数级增长，对图像内容的自动理解和智能分析提出了更高的要求。ResNet作为一种深度卷积神经网络架构，凭借其深度残差连接机制，能够有效缓解梯度消失问题，实现更深层次的网络结构，从而捕获更加丰富和抽象的图像特征，极大地提高了图像识别的准确性和效率，推动了人工智能技术在现实世界中的广泛应用和商业化进程。

AI模型说明：“resnet.onnx”模型是使用 Pytorch 框架和基于深度卷积神经网络网络训练得到的，专门用于进行图像识别。对应的标签文件为“labels.txt”。该模型的使用交互流程为：

- 1)加载“resnet.onnx”模型和“labels.txt”类别标签；
- 2)加载本地测试图片“img_test.jpg”，并进行预处理图像以符合模型输入要求；
- 3)使用“resnet.onnx”模型对加载的图片进行识别；
- 4)输出加载图片的识别结果（输出概率值最大的5组类别和对应概率值）

你作为一名人工智能训练师，请完成以下工作任务：

（1）补全该模型的使用交互流程对应的Python代码（3.2.1.ipynb），实现本地测试图片“img_test.jpg”的识别，将其识别结果截图保存为jpg格式文件，命名为3.2.1-1.jpg。

（2）在上面的使用交互流程基础上，给出在图像识别评估系统中使用“resnet.onnx”模型的一种人机交互的最优方式，将其保存为docx文件，命名为3.2.1.docx。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能够确保模型在单一场景下稳定运行；
- (2) 能通过分析，找到单一场景下人工和智能交互的最优方式。

质量指标

- (1) 模型运行稳定，使用正常；
- (2) 单一场景下人工和智能交互的最优方式切实可行。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，附带结果保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

截图工具：Windows附件->截图工具。截图只截取输出结果部分，其余多余内容不截取。

resnet.onnx存储位置D:\jupyter_notebook\onnx。

答案上传要求

- 上传3.2.1.html
- 上传3.2.1.docx
- 上传3.2.1-1.jpg

参考答案

3.2.1 图像识别评估系统交互流程设计

人机交互的最优方式

1. **采用 Web 图形界面作为最优交互方式：**用户通过浏览器上传图片（拖拽或点击选择 `img_test.jpg`），无需安装软件、无需编写代码；后端自动完成模型加载、图像预处理和 ONNX 推理，比命令行更适合评估场景，操作门槛低、结果直观。
2. **设计「上传 → 自动处理 → 结果展示」三步流程：**与代码流程——对应——用户上传 RGB 图片后，系统自动执行 `Resize(256) → Center Crop(224) → 归一化/标准化 → session.run()` 推理 → `softmax` 转概率；界面显示进度提示（如“正在识别...”），用户只需点击一次“开始识别”。
3. **以 Top-5 概率可视化呈现识别结果：**将 `labels.txt` 中概率最高的 5 个类别及对应概率用条形图或列表展示（如 `tusker 93.1%、Indian elephant 6.8%...`），原图与结果并排显示；Top-1 高亮，置信度偏低时提示“仅供参考”，便于评估人员快速判断识别效果。

模型推理流程（代码对应）：加载 `resnet.onnx` 和 `labels.txt` → 加载图片 → 预处理 → 模型推理 → Softmax → 输出 Top-5 类别及概率。

3.2.2 手写数字识别系统交互流程设计

🕒 20min 📄 3.2.2.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台;
- (2) Python 编译环境;
- (3) Pytorch框架。

工作任务

手写数字识别系统是在数字化转型和自动化需求日益增长的社会背景下应运而生的。随着信息时代的到来,大量手写文档需要进行电子化处理,以提高数据存储、检索和分析的效率。传统的光学字符识别(OCR)技术在处理手写体时面临诸多挑战,如书写风格的多样性、笔迹的连笔和重叠等,导致识别率不高。然而,深度学习的兴起,尤其是卷积神经网络(CNN)的发展,为手写数字的精准识别提供了强大的工具。

AI模型说明:提供的模型“mnist.onnx”是基于卷积神经网络训练得到的,专门用于进行手写数字的识别应用。该模型的使用交互流程为:

- 1)加载模型“mnist.onnx”;
- 2)加载一张本地手写数字图片“img_test.png”,并进行预处理图像以符合模型输入要求;
- 3)使用mnist模型对手写数字图片进行识别;
- 4)输出识别后的数字。

你作为一名人工智能训练师,请完成以下工作任务:

(1) 补全该模型的使用交互流程对应的Python代码(3.2.2.ipynb),实现本地测试图片“img_test.png”的识别,将其识别结果截图保存为jpg格式文件,命名为3.2.2-1.jpg。

(2) 在上面的使用交互流程基础上,给出在手写数字识别系统中使用“mnist.onnx”模型的一种人机交互的最优流程,将其保存为docx文件,命名为3.2.2.docx。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中,文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能够确保模型在单一场景下稳定运行;
- (2) 能通过分析,设计单一场景下人工和智能交互的最优流程。

质量指标

- (1) 模型运行稳定,使用正常;
- (2) 单一场景下人工和智能交互的最优流程切实可行。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，附带结果保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

截图工具：Windows附件->截图工具。截图只截取输出结果部分，其余多余内容不截取。

mnist.onnx存储位置D:\jupyter_notebook\onnx。

答案上传要求

- 上传3.2.2.html
- 上传3.2.2.docx
- 上传3.2.2-1.jpg

参考答案

3.2.2 手写数字识别系统交互流程设计

人机交互的最优流程

1. **采用 Web 图形界面作为最优交互方式**：用户通过浏览器上传手写数字图片（拖拽或点击选择 `img_test.png`），无需安装软件；后端自动加载 `mnist.onnx` 并完成推理，比命令行更适合演示与评估，操作直观、上手快。
2. **设计「上传 → 自动处理 → 结果展示」三步流程**：与代码流程一一对应——用户上传图片后，系统自动执行灰度化（`convert('L')`）→ Resize 至 28×28 → 转 `float32` 数组并添加 batch/通道维度 → `ort_session.run()` 推理 → `np.argmax` 取预测类别；界面显示"正在识别..."进度提示，用户只需点击一次"开始识别"。
3. **以大号数字直观呈现识别结果**：界面左侧展示上传的原图预览，右侧以醒目字体显示识别出的数字（0-9，如 `Predicted class: 7`）；识别失败或图片无效时给出友好错误提示，支持重新上传，便于用户快速确认识别效果。

模型推理流程（代码对应）：加载 `mnist.onnx` → 加载图片 → 预处理（灰度化、 28×28 、维度扩展）→ 模型推理 → 输出识别数字。

3.2.3 面部表情识别系统交互流程设计

🕒 20min 📄 3.2.3.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) Pytorch框架。

工作任务

面部表情识别系统是一种先进的计算机视觉技术，它能够分析人脸的微表情，识别出诸如快乐、悲伤、惊讶等基本情绪。通过捕捉和解读面部特征，如眼睛、眉毛和嘴部的动作，这类系统能在实时或预录的视频中判断人的情感状态，广泛应用于人机交互、市场调研、医疗健康监测、安全监控及教育科技等多个领域，为提升用户体验、增进情感智能和优化社会服务提供了有力工具。

AI模型说明：提供的已训练的模型“emotion-ferplus.onnx”，其专门用于进行面部表情识别。定义情感类别与数字标签的映射表为{'neutral':0, 'happiness':1, 'surprise':2, 'sadness':3, 'anger':4, 'disgust':5, 'fear':6, 'contempt':7}。

该模型的使用交互流程为：

- 1)加载模型“emotion-ferplus.onnx”和加载情感类别与数字标签的映射表；
- 2)加载一张本地图片“img_test.png”，并预处理图像；
- 3)使用已训练的模型对图片面部表情识别；
- 4)输出识别后的表情标签。

你作为一名人工智能训练师，请完成以下工作任务：

(1) 补全该模型的使用交互流程对应的Python代码（3.2.3.ipynb），实现本地测试图片“img_test.png”的识别，将其识别结果截图保存为jpg格式文件，命名为3.2.3-1.jpg。

(2) 在上面的使用交互流程基础上，给出在面部表情识别系统中使用“emotion-ferplus.onnx”模型的一种人机交互的最优方式，将其保存为docx文件，命名为3.2.3.docx。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能够确保模型在单一场景下稳定运行；
- (2) 能通过分析，找到单一场景下人工和智能交互的最优方式。

质量指标

- (1) 模型运行稳定，使用正常；
- (2) 单一场景下人工和智能交互的最优方式切实可行。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，附带结果保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

截图工具：Windows附件->截图工具。截图只截取输出结果部分，其余多余内容不截取。

emotion-ferplus.onnx存储位置D:\jupyter_notebook\onnx。

答案上传要求

- 上传3.2.3.html
- 上传3.2.3.docx
- 上传3.2.3-1.jpg

参考答案

3.2.3 面部表情识别系统交互流程设计

1. 系统概述

1.1 系统功能描述

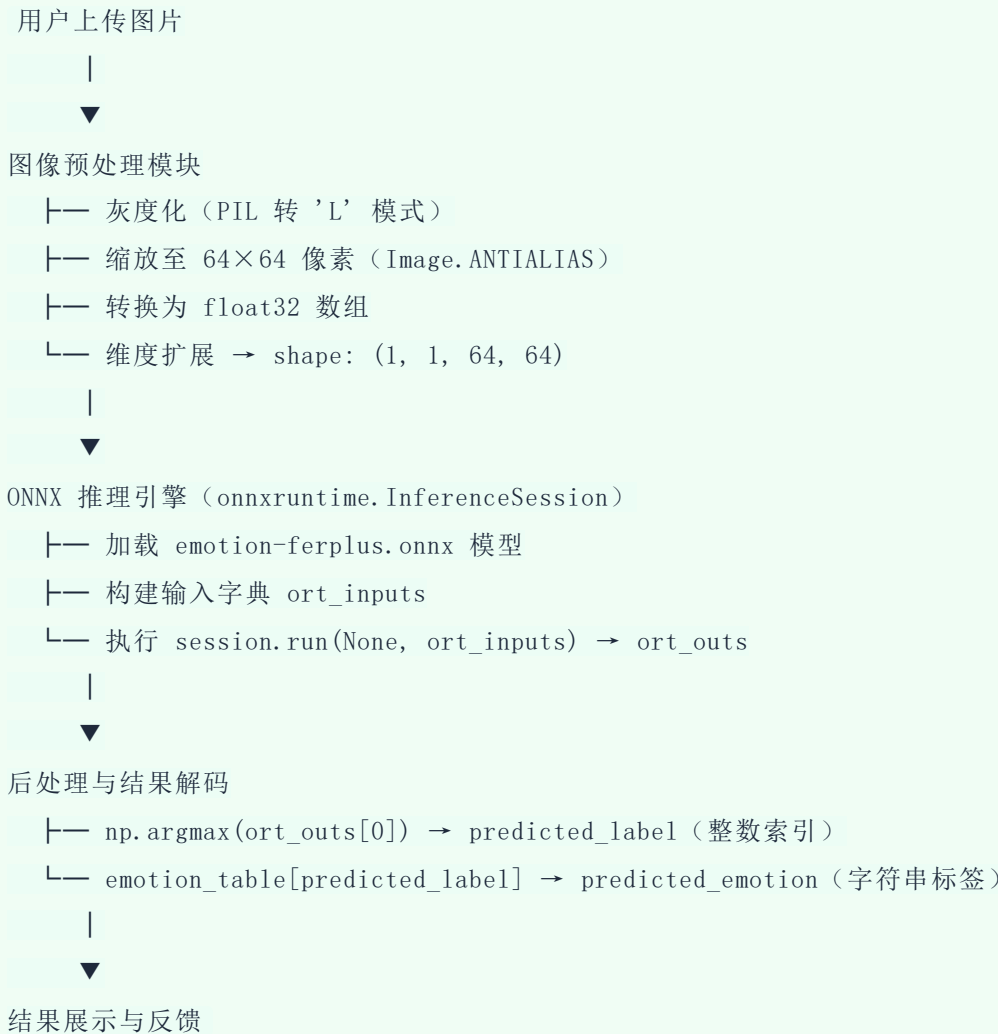
面部表情识别系统基于预训练的 emotion-ferplus.onnx 模型，能够对输入的人脸图像进行自动分析，输出对应的情感类别标签。系统支持识别以下 8 种表情类别：

标签索引	英文标签	中文含义
0	neutral	中性
1	happiness	高兴
2	surprise	惊讶
3	sadness	悲伤
4	anger	愤怒
5	disgust	厌恶
6	fear	恐惧
7	contempt	蔑视

该系统适用于人机情感交互、心理健康监测、教育反馈分析、安防监控等多种应用场景，具备实时性强、部署灵活的特点。

1.2 技术架构

系统采用基于 `emotion-ferplus.onnx` 的推理流程，整体架构如下：



模型推理管道（完整步骤）：

加载模型和情感映射表 → 加载图片 → 预处理（灰度化、resize 64×64、归一化）→ 模型推理 → 输出表情标签

2. 最优人机交互方式设计

2.1 交互界面设计

推荐方案：Web 交互界面 (Browser-Based UI)

基于 Web 界面的人机交互是本系统的最优选择，理由如下：

- **跨平台兼容性强**：用户无需安装任何客户端软件，通过浏览器即可访问。
- **部署与维护成本低**：后端统一维护模型与推理逻辑，前端只负责展示与交互。
- **交互体验直观**：支持拖拽上传、实时预览、结果可视化，用户学习成本极低。

- **易于扩展：**可逐步集成摄像头实时识别、批量图片处理等高级功能。

界面布局设计：

面部表情识别系统	
识别结果	
[图片上传区域]	
	检测到的表情：高兴
拖拽图片至此处	Happiness
或点击选择文件	
	[情感概率分布图]
[上传按钮]	
[预览图像区域]	[重新上传] [下载报告]

使用说明：请上传清晰的人脸正面照片，系统将自动分析面部表情

2.2 用户操作流程

Step 1: 用户上传图片

用户通过以下方式提交待识别图片：

- **拖拽上传：**将本地图片文件（支持 JPG、PNG、BMP 格式）拖拽至上传区域。
- **点击上传：**点击"选择文件"按钮，通过系统文件浏览器选取图片。
- **URL 输入**（可选扩展）：输入图片网络地址，系统自动抓取并识别。

系统在图片上传后立即进行格式验证，检查文件类型、大小限制（建议不超过 5MB）及图像分辨率是否满足最低要求，并在上传区域展示图片缩略图预览，让用户确认图片选取无误。

Step 2: 系统自动预处理

用户确认上传后，系统在后台自动完成以下预处理操作（对用户透明，界面显示进度提示）：

1. 使用 PIL 打开图像，调用 `.convert('L')` 将彩色图像转换为灰度图（单通道）。
2. 调用 `Image.resize((64, 64), Image.ANTIALIAS)` 将图像缩放至模型所需的 64×64 像素尺寸。
3. 将图像数据转换为 `numpy.float32` 数组。
4. 通过 `np.expand_dims` 依次在 `axis=0`（批次维度）和 `axis=1`（通道维度）进行扩展，最终得到形状为 `(1, 1, 64, 64)` 的四维张量。
5. 断言数据形状正确：`assert input_data.shape == (1, 1, 64, 64)`，确保输入数据合规。

界面展示：

正在预处理图像... [■■■■■■■■■■\\\\] 80%

功能模块	描述	优先级
图片上传模块	支持拖拽、点击上传，格式与大小校验	核心
图像预览模块	上传后立即显示图片缩略图	核心
推理进度展示	显示预处理和推理的实时进度条	核心
结果展示模块	展示主要预测标签与置信度分布图	核心
用户反馈模块	收集准确/有误评价，支持手动修正	重要
历史记录模块	保存本次会话内的识别历史	辅助
报告导出模块	支持结果导出为 PDF/JSON	辅助
帮助说明模块	提供使用指南、常见问题解答	辅助

2.4 错误处理与用户提示

系统须对以下常见错误场景进行友好提示，避免用户困惑：

错误场景	错误原因	用户提示内容
上传文件格式不支持	非 JPG/PNG/BMP 格式	"请上传 JPG、PNG 或 BMP 格式的图片文件"
文件体积超限	文件大于 5MB	"图片文件过大，请压缩后重新上传（建议小于 5MB）"
图片分辨率过低	图像过小，人脸特征不清晰	"图片分辨率过低，建议上传至少 100×100 像素的清晰人脸照片"
未检测到人脸	图片中无明显人脸区域	"未能在图片中检测到人脸，请上传包含正面人脸的清晰照片"
模型加载失败	ONNX 文件缺失或损坏	"模型加载异常，请刷新页面重试；如问题持续，请联系管理员"
推理超时	服务端资源不足	"识别请求超时，请稍后重试"
网络连接失败	前端无法连通后端	"网络连接失败，请检查您的网络连接后重试"

3. 交互优化建议

3.1 性能优化

批量处理： - 支持用户一次上传多张图片，系统在后端以批量推理（batch inference）方式统一处理，充分利用 ONNX Runtime 的向量化计算能力，显著降低多图场景下的平均响应时间。 - 前端以任务队列形式展示各图片的识别进度，用户可随时查看每张图片的处理状态。

缓存机制： - 对相同 MD5 哈希值的图片，后端直接返回缓存的推理结果，避免重复计算，节省服务器资源。 - 模型在服务启动时预加载（预热），避免首次请求时的冷启动延迟，确保每次用户请求均能在 1 秒内响应。 - 使用 Redis 或内存缓存存储近期推理结果，缓存有效期可设置为 1 小时。

异步处理： - 采用异步非阻塞架构（如 FastAPI + asyncio），前端提交图片后立即返回任务 ID，后台异步完成推理，推理完成后通过 WebSocket 或轮询方式通知前端更新结果。

3.2 用户体验优化

- **即时反馈：**上传图片后立即展示"识别中"动画，减少用户等待焦虑；整个识别流程目标控制在 2 秒以内完成。
- **渐进式结果展示：**预处理完成后先展示中间状态（如灰度化预览图），模型推理完成后再展示最终结果，让用户感知到系统正在"思考"。
- **移动端适配：**界面采用响应式布局（Responsive Design），在手机、平板和桌面端均有良好的使用体验；支持移动端直接拍照上传。
- **无障碍设计：**为图片识别结果添加语音播报功能（Web Speech API），方便视障用户使用；所有交互元素均提供键盘导航支持。
- **结果可解释性：**通过置信度分布图和热力图（Grad-CAM 可视化）让用户理解模型关注的人脸区域，提升系统的可信度和透明度。

3.3 可靠性保障

- **输入合法性校验：**前端与后端均实施双重校验，防止恶意文件上传和注入攻击。
- **服务高可用：**后端部署多实例负载均衡，单节点故障不影响整体服务可用性；目标系统可用性不低于 99.9%。
- **日志与监控：**记录每次推理请求的时间戳、输入图片哈希、推理耗时及输出结果，便于问题排查和性能分析。
- **隐私保护：**用户上传的图片在推理完成后立即从服务器内存中清除，不持久化存储原始图像，保护用户隐私；如需存储，须明确告知用户并获得授权。
- **模型版本管理：**建立模型版本控制机制，支持灰度发布和快速回滚，确保模型更新不影响线上服务稳定性。

4. 实施建议

4.1 技术选型建议

层级	推荐技术栈	说明
前端界面	React / Vue.js + Ant Design	成熟的组件库，快速构建专业 UI
后端 API	Python FastAPI	原生支持异步，与 ONNX Runtime 无缝集成
推理引擎	ONNX Runtime (onnxruntime)	官方推荐，支持 CPU/GPU 加速

层级	推荐技术栈	说明
缓存服务	Redis	高性能内存缓存，支持结果复用
部署容器	Docker + Nginx	环境一致性，便于横向扩展

4.2 核心后端接口设计

POST /api/predict
Content-Type: multipart/form-data
Body: { image: <文件> }

Response 200:

```
{
  "predicted_label": 1,
  "predicted_emotion": "happiness",
  "confidence_scores": {
    "neutral": 0.12,
    "happiness": 0.76,
    "surprise": 0.05,
    "sadness": 0.02,
    "anger": 0.01,
    "disgust": 0.01,
    "fear": 0.02,
    "contempt": 0.01
  },
  "inference_time_ms": 45
}
```

4.3 部署与上线流程

- 本地验证：**使用 `img_test.png` 等测试图片验证推理管道端到端可用性，确认 `predicted_emotion` 输出正确。
- 接口测试：**通过 Postman 或自动化测试脚本对 `/api/predict` 接口进行功能测试和压力测试。
- 容器化打包：**编写 Dockerfile，将 `emotion-ferplus.onnx` 模型文件与推理代码一同打包，确保环境可复现。
- 灰度发布：**先对 10% 的用户流量开放新版本，观察识别准确率和响应时间指标，稳定后全量发布。
- 持续迭代：**根据用户反馈数据定期评估模型性能，结合新收集的标注数据进行模型微调，不断提升识别准确率。

4.4 总结

本方案以 **Web 交互界面** 为核心载体，以 `emotion-ferplus.onnx` 模型为推理引擎，设计了一套完整的面部表情识别人机交互流程。方案遵循“简单上传、自动识别、直观展示、友好反馈”的设计原则，通过批

量处理、缓存机制和异步架构保障系统性能，通过双重校验、高可用部署和隐私保护确保系统可靠性，能够有效满足实际业务场景中对表情识别系统的交互需求。

3.2.4 花朵智能识别系统交互流程设计

🕒 20min 📄 3.2.4.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；
- (2) Python 编译环境；
- (3) Pytorch框架。

工作任务

花朵智能识别系统在现代城市绿化管理中起着越来越重要的作用，其利用先进的计算机视觉技术，如花朵检测与识别，实现了对花朵种类的实时监控与管理。本系统要求开发一个基于已训练模型的花朵检测与分类系统，能够准确识别出不同类别的花朵。

AI模型说明：提供的模型“flower-detection.onnx”是使用 Pytorch 框架和基于深度卷积神经网络训练得到的，专门用于进行花朵识别。对应的标签文件为“labels.txt”。该模型的使用交互流程为：

- 1)加载模型“flower-detection.onnx”和加载类别标签“labels.txt”；
- 2)加载一张本地花朵图片“flower_test.png”，并预处理图像；
- 3)使用flower-detection模型对花朵图片进行识别；
- 4)输出花朵的预测类型和识别的准确率。

你作为一名人工智能训练师，请完成以下工作任务：

- (1) 补全该模型的使用交互流程对应的Python代码（3.2.4.ipynb），实现本地测试图片“flower_test.png”的识别，将其识别结果截图保存为jpg格式文件，命名为3.2.4-1.jpg。
- (2) 在上面的使用交互流程基础上，给出在花朵智能识别系统中使用“flower-detection.onnx”模型的一种人机交互的最优流程，将其保存为docx文件，命名为3.2.4.docx。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能够确保模型在单一场景下稳定运行；
- (2) 能通过分析，设计单一场景下人工和智能交互的最优流程。

质量指标

- (1) 模型运行稳定，使用正常；
- (2) 单一场景下人工和智能交互的最优流程切实可行。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，附带结果保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

截图工具：Windows附件->截图工具。截图只截取输出结果部分，其余多余内容不截取。

flower-detection.onnx存储位置D:\jupyter_notebook\onnx。

答案上传要求

- 上传3.2.4.html
- 上传3.2.4.docx
- 上传3.2.4-1.jpg

参考答案

3.2.4 花朵智能识别系统交互流程设计

1. 系统概述

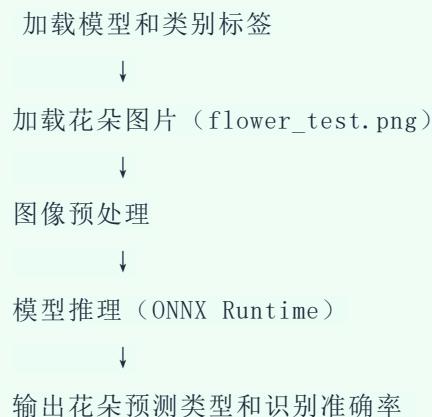
1.1 系统功能描述

花朵智能识别系统是一套基于深度学习的图像分类应用，能够对用户上传的花朵图片进行自动识别，输出花朵的预测类别及对应的识别准确率。系统面向花卉爱好者、园艺工作者及科研人员，提供便捷、高效的花卉种类鉴定服务。

系统核心功能包括： - 花朵图片上传与管理 - 基于 ONNX 模型的图像智能识别 - 花朵类别预测结果展示 - 识别准确率（置信度）可视化 - 历史识别记录查询

1.2 技术架构

系统采用 flower-detection.onnx 预训练模型作为核心推理引擎，完整推理流程如下：



推理流程技术细节：

	1. 玫瑰	96.3%	
	2. 芍药	2.1%	
[开始识别]	3. 牡丹	1.6%	
历史识别记录			

2.2 用户操作流程

Step 1: 用户上传图片

交互设计： - 提供两种上传方式： - **拖拽上传：**用户将图片文件拖入指定区域，系统自动加载预览 - **点击上传：**点击上传按钮，弹出文件选择对话框 - 图片上传后在左侧区域实时预览，便于用户确认 - 支持格式：JPG、PNG、BMP、WEBP（推荐上传清晰的花朵主体图片） - 文件大小限制：不超过 10 MB - 上传完成后显示文件名与图片尺寸信息

用户提示示例：

请上传包含清晰花朵主体的图片，建议图片分辨率不低于 224×224 像素，以获得最佳识别效果。

Step 2: 系统自动预处理

用户点击“开始识别”按钮后，系统在后端自动执行以下预处理流程（用户无需手动操作）：

1. 读取上传图片，通过 `PIL.Image.open()` 加载为 RGB 格式
2. 双线性插值缩放至 256×256： `image.resize((256, 256), Image.BILINEAR)`
3. 中心裁剪至 224×224： `image.crop()`
4. 转换为 float32 数组： `np.array(image).astype(np.float32)`
5. 像素值归一化至 [0, 1]： `image / 255.0`
6. ImageNet 标准化： `(image - [0.485, 0.456, 0.406]) / [0.229, 0.224, 0.225]`
7. 维度变换 HWC → CHW： `np.transpose(image, (2, 0, 1))`
8. 增加批次维度： `image.reshape((1,) + image.shape)`

界面交互： 预处理期间显示进度动画（旋转加载图标），提示“图片处理中，请稍候...”

Step 3: 模型推理与结果展示

推理过程（后端自动执行）：

```
session = ort.InferenceSession("flower-detection.onnx")
input_name = session.get_inputs()[0].name
output_name = session.get_outputs()[0].name
output = session.run([output_name], {input_name: processed_image})[0]

# 后处理：Softmax → 概率 → 类别
probabilities = softmax(output, axis=-1)
```

```
pred_index    = np.argmax(probabilities)
confidence    = probabilities[0][pred_index] * 100
pred_label    = labels[pred_index]
```

结果展示区域（前端渲染）：

- **主结果卡片**：大字号显示预测花朵类别名称（中英文）及置信度百分比
- **置信度进度条**：直观呈现准确率高低
- **TOP-3 候选列表**：展示前三个概率最高的类别及对应置信度，帮助用户判断边界情况
- **识别耗时**：显示本次推理所用时间（毫秒）

Step 4：结果反馈与优化

用户反馈机制： - 在结果区域提供"识别正确 / 识别有误"的反馈按钮 - 若用户标记识别有误，弹出下拉框允许用户从标签列表中选择正确类别 - 用户反馈数据存入日志，为后续模型迭代优化提供数据支撑

结果导出功能： - 支持一键下载识别报告（包含原图、识别类别、置信度及时间戳） - 支持复制识别结果文本

2.3 交互界面功能模块

模块名称	功能描述
图片上传模块	拖拽/点击上传，格式校验，图片预览
预处理状态模块	进度提示，处理状态可视化
推理结果展示模块	预测类别、置信度进度条、TOP-3 候选列表
用户反馈模块	正确/错误标注，正确类别选择
历史记录模块	近期识别历史查看，支持按时间/类别筛选
帮助与说明模块	使用指引、支持格式说明、常见问题解答

2.4 错误处理与用户提示

错误场景	系统响应	用户提示
上传非图片格式文件	拒绝上传，前端校验	"仅支持 JPG、PNG、BMP、WEBP 格式，请重新选择文件"
图片文件超过大小限制	拒绝上传，前端校验	"图片大小超过 10 MB 限制，请压缩后重新上传"
图片内容无法识别（模型置信度过低）	返回低置信度结果	"识别置信度较低（< 50%），建议上传花朵主体更清晰的图片"
图片中无明显花朵特征	返回最高置信度结果并给出提示	"未检测到明显花朵特征，请确认上传图片是否包含花朵"

错误场景	系统响应	用户提示
网络超时或服务器异常	捕获异常，返回错误码	"识别服务暂时不可用，请稍后重试（错误码：500）"
模型文件加载失败	服务启动检查，报警通知运维	"系统正在维护中，请稍后访问"

3. 交互优化建议

3.1 性能优化

批量处理： - 支持用户一次上传多张图片（最多 20 张），系统以批次方式送入模型推理，充分利用硬件并行计算能力，减少单张处理的平均耗时 - 批处理结果以列表形式展示，用户可逐条查看详情

缓存机制： - 对相同 MD5 哈希值的图片缓存识别结果（Redis 缓存，TTL 设置为 24 小时），避免重复推理，降低服务器负载 - ONNX Runtime 推理会话（`InferenceSession`）在服务启动时初始化并常驻内存，避免每次请求重复加载模型（模型文件 `flower-detection.onnx` 加载耗时较长） - 类别标签文件 `labels.txt` 在启动时一次性读入内存列表，避免反复 I/O

异步处理： - 采用异步任务队列（如 Celery + RabbitMQ）处理推理请求，前端通过轮询或 WebSocket 获取结果，避免长时间阻塞 HTTP 连接

3.2 用户体验优化

- **即时预览：** 图片上传后立即在界面显示预览，让用户确认上传内容正确
- **进度反馈：** 识别过程中显示分阶段进度提示（"上传中...→预处理中...→识别中...→结果生成中..."），减少用户等待焦虑
- **结果可读性：** 识别结果同时展示中文名称与英文名称，对置信度用颜色区分（绿色 $\geq 80\%$ 、黄色 $50\sim79\%$ 、红色 $< 50\%$ ）
- **响应式设计：** 界面适配 PC 与移动端，支持触屏操作上传图片
- **操作引导：** 首次访问时提供简短的使用引导动画（Tooltip/Tour），降低学习成本
- **一键重试：** 识别失败时界面提供显眼的"重新识别"按钮，减少用户操作步骤

3.3 可靠性保障

- **输入校验：** 前端与后端双重验证图片格式与大小，防止恶意输入
- **异常捕获：** 推理流程中对每个步骤（加载、预处理、推理、后处理）独立设置 try-except，精准定位故障点
- **服务健康检查：** 提供 `/health` 接口，监控模型是否正常加载，供运维平台定期探测
- **日志记录：** 记录每次识别请求的时间戳、图片哈希、预测结果与耗时，便于问题追溯与性能分析
- **模型版本管理：** 为模型文件配置版本标识，支持灰度发布与回滚，保障生产环境稳定性

4. 实施建议

4.1 推荐技术栈

层次	推荐技术
前端界面	Vue 3 + Element Plus (或 React + Ant Design)
后端服务	Python FastAPI (异步高性能, 与 ONNX Runtime 集成便捷)
模型推理	ONNX Runtime (onnxruntime 库)
图像处理	Pillow (PIL) 、 NumPy
后处理	SciPy (softmax)
缓存	Redis
部署	Docker 容器化部署, Nginx 反向代理

4.2 部署与上线流程

- 将 flower-detection.onnx 与 labels.txt 打包至后端服务容器
- 后端服务启动时预加载模型 (InferenceSession 初始化) 与标签列表
- 前端静态资源部署至 CDN 或 Nginx, 后端 API 通过 Nginx 反向代理对外暴露
- 配置接口限流 (如每分钟每 IP 最多 30 次请求) , 防止滥用

4.3 后续迭代方向

- 扩充 labels.txt 标签体系, 支持更多花卉品种识别
- 引入目标检测模型, 支持对图片中多朵花卉的同时检测与定位
- 收集用户反馈数据, 对 flower-detection.onnx 模型进行持续微调, 提升识别准确率
- 提供 API 接口文档, 支持第三方开发者集成调用

总结: 本方案以 Web 界面为载体, 将花朵智能识别的核心流程 (图片上传→自动预处理→ flower-detection.onnx 模型推理→结果展示→用户反馈) 有机串联, 兼顾了操作便捷性、结果可读性与系统可靠性, 是面向通用用户群体的最优人机交互设计方案。

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机 1 台；

工作任务

在安防监控、智能交通等领域，实时准确的人脸检测需求日益增长。传统的人脸检测方法在面对复杂光照、多角度、遮挡等情况时，检测效果往往不尽人意。随着深度学习技术的发展，基于神经网络的人脸检测模型展现出强大的性能优势。ONNX（Open Neural Network Exchange）作为一种开放式的神经网络交换格式，能够实现不同深度学习框架间的模型转换与共享，使得基于 ONNX 的人脸检测模型可以在多种环境下高效运行。本系统所使用的“version-RFB-320.onnx”模型，通过大量数据训练，能够快速准确地检测出图像中的人脸，在实际应用场景中具有重要价值。

AI 模型说明：“version-RFB-320.onnx”模型是用于人脸检测的 ONNX 格式模型，对应的类别标签文件为“voc-model-labels.txt”。该模型的使用交互流程为：

- (1) 加载“version-RFB-320.onnx”模型和“voc-model-labels.txt”类别标签；
- (2) 加载本地测试图片文件夹“imgs”中的所有图片，并对每张图片进行预处理以符合模型输入要求；
- (3) 使用“version-RFB-320.onnx”模型对加载的图片进行人脸检测；
- (4) 在图片上绘制检测到的人脸框，并将处理后的图片保存到“./detect_imgs_results_onnx”文件夹中；
- (5) 统计所有图片中检测到的人脸总数并输出。

你作为一名人工智能训练师，请完成以下工作任务：

(1) 补全该模型的使用交互流程对应的 Python 代码（3.2.5.ipynb），实现本地测试图片文件夹“imgs”中所有图片的人脸检测，将运行结果截图保存到3.2.5-1.jpg中，并将检测结果的图片上传。

(2) 在上面的使用交互流程基础上，结合实际应用场景，设计在人脸检测系统中使用“version-RFB-320.onnx”模型的一种人机交互优化方案，包括交互界面布局、操作流程等内容，将其保存为docx文件，命名为 3.2.5.docx。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号 + 身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能确保模型在单一场景下稳定运行；
- (2) 能通过分析，找到单一场景下人工和智能交互的最优方式。
- (3) 能对单一场景下人工和智能交互界面设计提出优化需求。

质量指标

- (1) 模型运行稳定，使用正常；

(2) 单一场景下人工和智能交互的最优方式切实可行。

注意事项

考生文件夹可以保存在桌面。

jupyter notebook 工作目录（根目录）：虚拟机环境中的D:\jupyter_notebook。

jupyter notebook 打开方式：在终端中输入jupyter notebook启动。

ipynb填充代码运行后，附带结果保存为html格式上传。保存方法：jupyter notebook中File->Download as->HTML(.html)。

ipynb代码在下划线上填充，请勿随意添加、删除或修改源代码的其他部分，以免影响考试结果。

截图工具：Windows附件->截图工具。截图只截取输出结果部分，其余多余内容不截取。

答案上传要求

- 上传3.2.5.html
- 上传3.2.5.docx
- 上传3.2.5-1.jpg
- 上传检测结果

4.1.1 Label studio培训大纲编写

🕒 10min 📄 4.1.1.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机;
- (2) Office软件。

工作任务

A企业是一家康复训练机构，需要利用人工智能技术为康复患者提供个性化的康复训练计划，并实时监控训练效果。为了提高人工智能技术的应用效果，现计划对新进技术人员进行数据标注的培训。这次培训，将会使新进技术人员掌握Label studio标注工具的使用，能对文本、图像、视频、音频进行标注，达到人工智能训练师五级/初级工的技能水平。

请你根据要求补全素材4.1.1.docx中的培训大纲。

技能要求

- (1) 能编写初级培训讲义;
- (2) 能对初级工、中级工开展知识和技术培训;

质量指标

- (1) 培训讲义编写逻辑合理;
- (2) 培训资料正确有效;
- (3) 语句组织通顺。

答案上传要求

- 上传4.1.1.docx

参考答案

4.1.1 Label Studio培训大纲——需填写的学习目标

说明：docx 中"在下划线上填写答案"，以下是各章节空白学习目标的参考答案。

数据标注基础理论

学习目标： 了解数据标注的基本概念、常见类型及其在人工智能训练中的重要性。

Label Studio简介与安装

学习目标： 掌握Label Studio的安装配置方法及界面基本操作。

文本数据标注

学习目标： 掌握使用Label Studio进行文本数据标注的方法，能够完成命名实体识别、情感分析等文本标注任务。

图像数据标注

学习目标： 掌握使用Label Studio进行图像数据标注的方法，能够完成图像分类、目标检测、图像分割等标注任务。

视频数据标注

学习目标： 掌握使用Label Studio进行视频数据标注的方法，能够完成动作识别、事件检测等视频标注任务。

🕒 10min 📄 4.1.2.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机;
- (2) Office软件。

工作任务

A企业是一家互联网金融机构，需要利用人工智能技术获取大量上市公司的财务报告。为了提高获取效率，现计划对新进技术人员进行网页爬虫工具的使用培训。通过这次培训，将会使新进技术人员掌握常用网页爬虫工具的使用，能对网络公开的上市公司财务报告进行获取，达到人工智能训练师四级/中级工的技能水平。

请你根据要求补全素材4.1.2.docx中的培训大纲。

技能要求

- (1) 能编写初级培训讲义;
- (2) 能对初级工、中级工开展知识和技术培训;

质量指标

- (1) 培训讲义编写逻辑合理;
- (2) 培训资料正确有效;
- (3) 语句组织通顺。

答案上传要求

- 上传4.1.2.docx

参考答案

4.1.2 爬虫培训大纲——需填写的学习目标

说明：docx 中“在下划线上填写答案”，以下是各章节空白学习目标的参考答案。

网页爬虫基础理论

学习目标： 了解网页爬虫的基本概念、工作流程及合规使用要求（robots.txt协议）。

常用网页爬虫工具简介

学习目标： 了解BeautifulSoup、Scrapy、Selenium等常用爬虫工具的特点和适用场景。

网页数据解析

学习目标： 掌握使用BeautifulSoup进行HTML解析及使用XPath/CSS选择器提取数据的方法。

Scrapy框架实战

学习目标： 掌握Scrapy框架的基本使用方法，能够构建爬虫项目并获取上市公司财务报告数据。

数据清洗与处理

学习目标： 掌握对爬取数据进行去重、缺失值处理及格式转换等基本清洗操作的方法。

4.1.3 数据清洗培训大纲编写

🕒 10min 📄 4.1.3.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机;
- (2) Office软件。

工作任务

A企业是一家康复训练机构，需要利用人工智能技术为康复患者提供个性化的康复训练计划，并实时监控训练效果。为了提高人工智能技术的应用效果，其采集了大量的康复数据，现计划对新进技术人员进行数据清洗工具的使用培训。通过这次培训，将会使新进技术人员掌握4中基于Python的数据清洗工具的使用，能对大量的康复数据进行清洗，达到人工智能训练师四级/中级工的技能水平。

请你根据要求补全素材4.1.3.docx中的培训大纲。

技能要求

- (1) 能编写初级培训讲义;
- (2) 能对初级工、中级工开展知识和技术培训。

质量指标

- (1) 培训讲义编写逻辑合理;
- (2) 培训资料正确有效;
- (3) 语句组织通顺。

答案上传要求

- 上传4.1.3.docx

参考答案

4.1.3 数据清洗培训大纲——需填写的学习目标

说明：docx 中"在下划线上填写答案"，以下是各章节空白学习目标的参考答案。

引言

学习目标： 了解数据清洗的重要性及其在人工智能康复训练数据处理中的应用价值。

数据清洗基础理论

学习目标： 了解数据清洗的基本概念、常见任务及其在数据分析和模型训练中的重要性。

常用数据清洗工具简介

学习目标： 了解Pandas、NumPy、OpenRefine、Dask四种数据清洗工具的功能特点和适用场景。

环境搭建与工具安装

学习目标： 掌握Python环境及Pandas、NumPy、OpenRefine、Dask的安装与配置方法。

Pandas实战

学习目标： 掌握使用Pandas进行数据导入导出、筛选过滤、缺失值处理及数据类型转换的方法，能够完成康复数据的清洗任务。

4.1.4 Pandas数据清洗培训大纲编写

🕒 10min 📄 4.1.4.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机;
- (2) Office软件。

工作任务

A企业是一家康复训练机构，需要利用人工智能技术为康复患者提供个性化的康复训练计划。为了提高人工智能技术的应用效果，其采集了大量的康复数据，现计划对新进技术人员进行数据清洗工具的使用培训。因为Pandas是Python中最为广泛使用的数据分析和操作库之一，因此这次培训将使新进技术人员掌握Pandas的主要数据清洗功能使用，能对大量的康复数据进行清洗，达到人工智能训练师四级/中级工的技能水平。

请你根据要求补全素材4.1.4.docx中的培训大纲。

技能要求

- (1) 能编写初级培训讲义;
- (2) 能对初级工、中级工开展知识和技术培训。

质量指标

- (1) 培训讲义编写逻辑合理;
- (2) 培训资料正确有效;
- (3) 语句组织通顺。

答案上传要求

- 上传4.1.4.docx

参考答案

4.1.4 Pandas数据清洗培训大纲——需填写的学习目标

说明：docx 中"在下划线上填写答案"，以下是各章节空白学习目标的参考答案。

Pandas简介与安装

学习目标： 了解Pandas库的功能特点及应用场景，掌握数据的导入与导出操作。

数据筛选与过滤

学习目标： 掌握使用Pandas进行条件筛选、数据去重和缺失值处理的方法。

数据转换

学习目标： 掌握使用Pandas进行数据类型转换、时间序列处理及数据列分割合并的方法。

数据合并与重塑

学习目标： 掌握使用Pandas的concat、merge方法合并数据及pivot、melt方法重塑数据的方法。

数据分组与聚合

学习目标： 掌握使用Pandas的groupby方法对数据进行分组，并运用聚合函数（sum、mean、count等）进行统计分析的方法。

4.1.5 Python数据可视化培训大纲编写

🕒 10min 📄 4.1.5.html

场地设备要求

- (1) 人工智能训练师主机;
- (2) Office软件。

工作任务

A企业是一家康复训练机构，需要利用人工智能技术为康复患者提供个性化的康复训练计划，并实时监控训练效果。为了提高人工智能技术的应用效果，其采集了大量的康复数据，现计划对新进技术人员进行数据可视化工具的使用培训。通过这次培训，将会使新进技术人员掌握Python的数据可视化工具的使用，能对重要数据进行可视化操作，达到人工智能训练师四级/中级工的技能水平。

请你根据要求补全素材4.1.5.docx中的培训大纲。

技能要求

- (1) 能编写初级培训讲义;
- (2) 能对初级工、中级工开展知识和技术培训。

质量指标

- (1) 培训讲义编写逻辑合理;
- (2) 培训资料正确有效;
- (3) 语句组织通顺。

答案上传要求

- 上传4.1.5.docx

参考答案

4.1.5 Python数据可视化培训大纲——需填写的学习目标

说明：docx 中“在下划线上填写答案”，以下是各章节空白学习目标的参考答案。

数据可视化基础理论

学习目标： 了解数据可视化的基本概念、目的与优势，熟悉常见图表类型及其适用场景。

Matplotlib简介与安装

学习目标： 了解Matplotlib库的功能特点和应用场景，掌握其安装配置及基本框架结构。

Matplotlib基本绘图

学习目标： 掌握使用Matplotlib绘制折线图、条形图、饼图等基本图表及自定义图表样式的方法。

Plotly简介与安装

学习目标： 了解Plotly库的功能特点和交互式可视化优势，掌握其安装配置及与Jupyter Notebook的结合使用方法。

Plotly交互式绘图

学习目标： 掌握使用Plotly创建交互式折线图、散点图、饼图等图表，并实现缩放、平移、悬停等交互功能的方法。

4.2.1 智能零售分析系统数据采集和处理指导

🕒 10min 📄 4.2.1.html

场地设备要求

人工智能训练师主机：CPU（intel i5 及以上）、内存（不少于 16GB）、操作系统（windows10）、办公软件；

工作任务

在快速发展的零售行业中，商家面临着巨大的竞争压力，需要精准地了解消费者行为、优化库存管理、预测销售趋势以及提升顾客体验。为了应对这些挑战，某大型连锁超市决定部署一套智能零售分析系统，该系统将利用人工智能和大数据分析来提升其业务效率和客户满意度。

智能零售分析系统的目标包括：

提高销售转化率和客户忠诚度。

减少库存成本，避免滞销和断货。

降低运营成本，提高供应链效率。

加强市场竞争力，快速响应市场变化。

智能零售分析系统的业务需求包括：

顾客行为分析：收集顾客购物习惯、偏好和购买频率，以便于定制个性化营销策略。

库存优化：实时监测货架上的商品存量，预测补货需求，减少过度库存和缺货情况。

销售预测：基于历史销售数据和市场趋势，预测未来销售，辅助决策。

动态定价：根据供需关系、竞争对手价格变动等因素，动态调整商品价格。

客户满意度提升：通过分析顾客反馈和评论，识别服务短板，改进服务质量。

你作为一名人工智能训练师，根据上述的智能零售分析系统的系统目标和业务需求，补全智能零售分析系统的数据采集和处理指导方案（见素材文件夹中的4.2.1.docx）。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能指导五级/初级工、四级/中级工解决数据采集、处理问题
- (2) 能指导五级/初级工、四级/中级工优化数据采集、处理问题

质量指标

- (1) 数据采集和处理的指导方案内容合理、可行；
- (2) 数据采集全面；
- (3) 数据处理准确与完整。

答案上传要求

参考答案

4.2.1 智能零售分析系统——填空参考答案

说明：docx 中"在下划线上填写答案"，以下按原文顺序列出各空白处的答案。

空白1： 顾客信息：会员卡使用数据，包括

顾客购物频率、偏好商品类别、历史消费金额、积分余额及会员等级等信息

空白2： 清洗：

去除重复记录，处理缺失值（数值型字段用均值或中位数填充，关键字段人工核查），纠正格式错误数据，确保数据准确性和完整性

空白3： 标准化：

统一数据格式（日期格式、货币单位、编码标准），对数值型特征进行归一化处理，消除量纲差异，便于多源数据集成分析

空白4： 建模：

利用机器学习算法（如随机森林、XGBoost、协同过滤）构建销售预测模型、顾客细分模型和需求预测模型，为库存优化和个性化推荐提供决策支持

空白5： 通过上述方案，最终达到

提高销售转化率和客户忠诚度、减少库存成本、降低运营成本、加强市场竞争力

4.2.2 AI辅助的医疗影像诊断系统数据采集和处理指导

🕒 10min 📄 4.2.2.html

场地设备要求

人工智能训练师主机：CPU（intel i5 及以上）、内存（不少于 16GB）、操作系统（windows10）、办公软件；

工作任务

随着医疗科技的进步，AI在医疗影像诊断领域的应用日益广泛。AI辅助的医疗影像诊断系统能够通过深度学习技术，分析X射线、CT、MRI等医学影像，帮助医生更快速、更准确地识别病灶，评估病情，尤其在早期癌症筛查、骨伤评估、神经系统疾病诊断等方面展现出巨大潜力。这种系统不仅提高了诊断效率，降低了误诊率，还为偏远地区或医疗资源匮乏的地方提供了高水平的医疗影像分析服务。

AI辅助的医疗影像诊断系统的目标包括：

提高诊断准确率：利用AI技术，辅助医生识别细微的病灶特征，减少漏诊和误诊；

加速诊断流程：自动化分析影像，缩短医生等待影像分析结果的时间，加快治疗进程；

个性化诊疗方案：基于AI分析的结果，为患者提供更为精准的个性化治疗建议；

医疗资源均衡分配：通过远程诊断，协助基层医疗机构提高诊疗水平，缩小城乡医疗差距；

你作为一名人工智能训练师，根据上述的AI辅助的医疗影像诊断系统的系统目标，补全AI辅助的医疗影像诊断系统的数据采集和处理指导方案（见素材文件夹中4.2.2.docx）。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- （1）能指导五级/初级工、四级/中级工解决数据采集、处理问题
- （2）能指导五级/初级工、四级/中级工优化数据采集、处理问题

质量指标

- （1）数据采集和处理的指导方案内容合理可行；
- （2）确保医疗影像数据采集完整和准确性；
- （3）统一数据格式和标准化处理流程。

答案上传要求

- 上传4.2.2.docx

参考答案

4.2.2 AI辅助医疗影像诊断系统——填空参考答案

说明：docx 中“在下划线上填写答案”，以下按原文顺序列出各空白处的答案。

空白1（句子主语）： "___：邀请经验丰富的医生对影像进行标注....."

专家标注与数据标签化

空白2： 数据清洗与预处理：

对收集的医学影像进行去噪、对比度增强和归一化处理；统一影像格式（转换为DICOM或PNG标准格式）；去除图像质量不合格的样本；对患者信息进行脱敏处理，确保符合HIPAA等隐私法规要求

空白3： 模型训练与验证：

使用标注好的影像数据集训练深度学习模型（如ResNet、U-Net等卷积神经网络）；采用交叉验证方法评估模型性能；通过数据增强（旋转、翻转、缩放）扩充训练集，提升模型泛化能力

空白4： 模型测试与优化：

在独立测试集上评估模型的准确率、灵敏度、特异性和AUC值；针对假阳性和假阴性样本进行错误分析；根据测试结果调整模型超参数或优化网络结构，反复迭代直至性能达标

空白5： 不断更新训练数据集.....提高

模型对新型病变特征的识别精度和临床适用性

场地设备要求

人工智能训练师主机：CPU（intel i5 及以上）、内存（不少于 16GB）、操作系统（windows10）、办公软件；

工作任务

在现代社会，公共安全和个人隐私保护成为人们日益关注的焦点。AI智能安防监控系统利用计算机视觉、深度学习和大数据分析技术，能够在公共场所、住宅区、企业园区等场景下，实时监测异常行为，预警潜在威胁，同时保护正常活动的隐私不受侵犯。系统通过摄像头捕捉视频流，利用AI算法分析人物行为、车辆移动、物品遗留等情况，自动识别可疑活动，如闯入禁区、夜间徘徊、暴力冲突等，并及时通知安保人员，有效提升安全管理水平。

AI智能安防监控系统的目标包括：

实时监测与异常行为识别：通过视频分析，即时发现并标记异常行为，减少人工监控的盲点。

隐私保护：在识别异常行为的同时，确保普通人的日常活动不被过度关注，尊重个人隐私。

快速响应：一旦发现紧急情况，立即触发警报，通知相关人员或机构，加快响应速度。

数据分析与报告：对监控数据进行长期分析，为安全策略的制定和优化提供数据支持。

你作为一名人工智能训练师，根据上述的AI智能安防监控系统的目标，补全AI智能安防监控系统的数据采集和处理指导方案（见素材文件夹中的4.2.3.docx）。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- （1）能指导五级/初级工、四级/中级工解决数据采集、处理问题
- （2）能指导五级/初级工、四级/中级工优化数据采集、处理问题

质量指标

- （1）数据采集和处理的指导方案内容合理可行；
- （2）确保智能安防监控数据采集完整和准确性；
- （3）统一数据格式和标准化处理流程。

答案上传要求

- 上传4.2.3.docx

参考答案

4.2.3 AI智能安防监控系统——填空参考答案

说明：docx 中"在下划线上填写答案"，以下按原文顺序列出各空白处的答案。

空白1：确保__无死角

监控区域（公共场所、入口通道、敏感区域）

空白2：建立安全的__，保存原始视频和分析结果

数据存储系统（本地服务器与云端备份相结合的存储架构）

空白3：视频流预处理：

对采集的视频流进行帧提取、图像去噪和画质增强处理；统一视频分辨率和帧率格式；对视频中无关人员进行自动模糊处理以保护隐私；提取关键帧用于后续行为分析

空白4：行为分析与异常检测：

运用目标检测算法（如YOLO）识别视频中的人员和车辆；利用行为识别模型分析人员动作，识别异常行为（如闯入禁区、滞留、暴力冲突）；设置预警阈值，检测到异常行为时自动触发告警并通知安保人员

空白5：算法优化：持续训练和优化AI模型，提升

异常行为识别的准确率和实时响应能力，降低误报率

4.2.4 自动驾驶汽车感知系统数据采集与标注指导

🕒 10min 📄 4.2.4.html

场地设备要求

人工智能训练师主机：CPU（intel i5 及以上）、内存（不少于 16GB）、操作系统（windows10）、办公软件；

工作任务

随着自动驾驶技术的不断进步，汽车行业正向着更高的自动化水平迈进。自动驾驶汽车的感知系统是实现这一目标的关键技术之一，它通过各种传感器（如摄像头、雷达、激光雷达等）收集环境信息，然后通过 AI 算法处理这些数据，使车辆能够识别周围的障碍物、道路状况、交通标志等，从而做出安全的驾驶决策。为了训练这些 AI 算法，需要大量高质量的标注数据，以确保自动驾驶汽车在各种驾驶环境下都能够准确地感知和理解环境。

自动驾驶汽车感知系统的业务需求包括：

数据多样性：系统需要收集覆盖各种天气条件、不同时间、不同地域以及各种驾驶场景的数据，以确保 AI 模型的泛化能力。

高精度标注：对收集到的数据进行精细标注，包括但不限于车辆、行人、自行车、动物、交通标志、车道线、红绿灯等。

实时数据处理：系统应能实时接收和处理来自车辆传感器的数据流，以支持即时的决策制定。

数据安全性：确保数据在采集、传输和存储过程中的安全性，遵守相关数据保护法规。

高效数据管理：提供数据检索、数据集构建、数据清洗和数据版本控制等功能，以支持数据科学家和工程师的工作。

持续学习与更新：系统应支持模型的持续训练和优化，以适应不断变化的道路环境和交通规则。

你作为一名人工智能训练师，根据上述的自动驾驶汽车感知系统的业务需求，补全自动驾驶汽车感知系统的数据采集和数据标注指导方案（见素材文件夹中的4.2.4.docx）。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- （1）能指导五级/初级工、四级/中级工解决数据采集问题
- （2）能指导五级/初级工、四级/中级工解决数据标注问题
- （3）能指导五级/初级工、四级/中级工优化数据采集、数据标注问题

质量指标

- （1）数据采集和标注的指导方案内容合理可行；
- （2）确保数据采集和标注的完整和准确性；

答案上传要求

参考答案

4.2.4 自动驾驶汽车感知系统——填空参考答案

说明：docx 中"在下划线上填写答案"，以下按原文顺序列出各空白处的答案。

空白1：多传感器融合：

同步部署摄像头（可见光/红外）、激光雷达（LiDAR）、毫米波雷达和GPS/IMU传感器，通过时间戳对齐实现多传感器数据同步，利用数据融合算法（卡尔曼滤波、深度学习融合）整合各传感器信息，构建完整的环境感知数据集

空白2：场景覆盖：

覆盖多种天气条件（晴、雨、雪、雾）、不同时段（白天、夜间、黄昏）、不同地域（城市、高速、乡村）及多样化驾驶场景（交叉路口、隧道、停车场），确保训练数据的多样性和代表性

空白3：数据质量控制：

对采集数据进行实时质量检测，过滤传感器故障帧和低质量数据；建立数据质量评估指标（图像清晰度、点云密度、传感器同步精度）；不合格数据重采或人工审核后决定是否纳入数据集

空白4（句子主语）："__：对标注员进行专业培训....."

标注员培训

空白5：将标注后的数据整合，形成__数据集

结构化、多模态、版本可控的高质量标注

🕒 10min 📄 4.2.5.html

场地设备要求

人工智能训练师主机：CPU（intel i5 及以上）、内存（不少于 16GB）、操作系统（windows10）、办公软件；

工作任务

文化遗产是人类历史和文明的重要载体，包括艺术、建筑、手工艺品、文献等，它们承载着丰富的人文价值和历史信息。然而，随着时间的流逝，许多文化遗产面临着自然侵蚀、人为破坏以及缺乏有效保护手段的威胁。近年来，数字化技术，尤其是人工智能和机器学习，为文化遗产的保护和传承提供了新的机遇。通过高精度的图像和三维模型采集，结合智能化数据标注，可以创建文化遗产的数字档案，不仅能够永久保存文化遗产的状态，还能为修复、研究和公众教育提供丰富的资源。

智能化数据标注在文化遗产数字化保护中的业务需求包括：

高精度标注：为了确保数字化模型的准确性和完整性，需要对文化遗产的每一个细节进行精确标注，包括文物的材质、纹理、结构特征、损伤区域等。

自动化与智能化：利用AI技术，实现对文化遗产图像和三维模型的自动化分析和标注，减少人力成本，提高工作效率。

多维度数据融合：结合不同来源和类型的图像、视频、三维扫描数据，创建综合性的文化遗产数字档案。

跨学科协作：促进文化遗产专家、数据科学家和AI工程师之间的合作，共同推进文化遗产的数字化保护。

数据安全与隐私保护：确保数字化文化遗产数据的安全存储和合法使用，尊重文化遗产持有者的权利和利益。

你作为一名人工智能训练师，根据上述内容，补全智能化数据标注在文化遗产数字化保护中的应用指导方案（见素材文件夹中的4.2.5.docx）。

所有结果文件储存在桌面新建的考生文件夹中，文件夹命名为“准考证号+身份证号后六位”。

技能要求

- (1) 能指导五级/初级工、四级/中级工解决数据采集问题
- (2) 能指导五级/初级工、四级/中级工解决数据标注问题
- (3) 能指导五级/初级工、四级/中级工优化数据采集、数据标注问题

质量指标

- (1) 数据采集和标注的指导方案内容合理可行；
- (2) 确保数据采集和标注的完整和准确性；

答案上传要求

- 上传4.2.5.docx

参考答案

4.2.5 文化遗产数字化保护——填空参考答案

说明：docx 中"在下划线上填写答案"，以下按原文顺序列出各空白处的答案。

空白1：使用__等标注工具

Label Studio、CVAT、VGG Image Annotator (VIA)

空白2：训练__的模型，如Mask R-CNN、U-Net等

针对文化遗产图像特征识别和分割任务专门定制

空白3：组建由.....组成的__团队

跨学科协作

空白4：使用__存储和传输数据

端到端加密技术（如AES-256加密存储、TLS/SSL加密传输）

空白5：利用__技术，为用户提供沉浸式文化遗产体验

虚拟现实（VR）和增强现实（AR）